Guide complet du référencement Google et assistants IA

Méthode, pratiques, ajustements et exemples issus d'une refonte réelle de 700 pages en 10 langues : audit mesuré, technique, contenu, traductions, soumission, mesure, actions hors site, pièges rencontrés et procédure autonome.

Version du 2026-10-13. Exemple travaillé : jam-jam.org. Généré à partir de la base de connaissance du skill geo-seo.

Table des matières

00. Vue d'ensemble : être recommandé par Google, Bing et les assistants IA

1. Ce que veut dire GEO
2. Les trois voies par lesquelles un assistant recommande un site
3. Ce qui compte vraiment, dans quel ordre (impact par coût)
4. Les robots et les moteurs
5. Ce qui pèse hors du site
6. Mythes à écarter
7. Honnêteté sur la mesure
8. Plan de lecture et enchaînement

01. Verdicts de recherche : ce qui est prouvé, probable, surestimé ou folklore

Échelle des verdicts

1. Marché et comportement
2. Contenu
3. Données structurées
4. Fichiers et balises dédiés aux IA
5. URL, sitemap, robots.txt
6. Hreflang et langues
7. Entité et présence hors site
8. Mesure
9. Corrections apportées à la note d'origine
10. Ce qui n'a pas pu être vérifié

02. Auditer un site inconnu, en lecture seule

1. Principes
2. Le script geo_audit.py
3. Ordre de l'audit
4. Les contrôles, avec les commandes
5. Grille de gravité
6. Restitution : le format de AUDIT.md
7. Exemple travaillé : jam-jam.org, 10 octobre 2026

03. Leviers techniques : pourquoi, comment, code, vérification

1. Une seule URL par page
2. Sitemap avec lastmod réel
3. robots.txt
4. Canonical, 404, noindex ciblé
5. hreflang
6. Graphe d'entité JSON-LD

7. llms.txt généré au build
8. IndexNow (Bing, Yandex, Naver, Seznam, Yep, Amazon)
9. API Search Console pour soumettre les sitemaps
10. CSP stricte : ni style ni script en ligne
11. Performance et décalages de mise en page (CLS)
12. Les contrôles dans l'ordre du déploiement

04. Patterns de contenu : ce qui a été appliqué, avec avant et après

1. Le bloc « En bref » (réponse en 40 à 60 mots, en tête de page)
2. Faits chiffrés vérifiables
3. Tableaux générés à partir du code source
4. Section « Comment faire » en étapes
5. FAQ
6. Date de mise à jour visible et honnête, auteur réel
7. Titres et descriptions réécrits sur les vraies requêtes
8. Pages créées pour les besoins sans page
9. Glossaire, À propos, articles de référence citables
10. Fusion et enrichissement des pages minces
11. Règles d'exactitude (à appliquer avant d'écrire une ligne)
12. Ce qu'il ne faut pas faire
13. Ordre de travail recommandé pour un nouveau site

05. Refonte multilingue (10 langues)

1. Pourquoi faire les langues, et dans quel ordre de priorité
2. Architecture des catalogues : un fichier par langue
3. La disponibilité calculée : jamais d'anglais dans une page traduite
4. Workflow de traduction par sous-agents
5. Pièges de terminologie et de notation
6. hreflang et x-default
7. Captures d'interface par langue
8. Contrôle de fuite de langue
9. Textes juridiques par langue : la parité

06. Le hors-site : le vrai plafond du GEO

1. Pourquoi c'est le plafond
2. Méthode générale
3. AlternativeTo (fiche existante)
4. SaaSHub
5. Dépôt GitHub public d'exemples de l'API
6. Vidéos YouTube courtes
7. Reddit
8. Listes « meilleurs outils » citées par les IA

9. Product Hunt (reporté)
10. Wikidata
11. Badges d'annuaires
12. Pages « alternatives à X »
13. Suivi

07. Mesurer : Search Console, canal « assistants IA », panel de questions

1. Ce qu'on peut mesurer, et ce qu'on ne peut pas
2. Search Console
3. Le canal « assistants IA » dans l'attribution
4. Le panel mensuel de questions
5. Indicateurs et objectifs
6. Cadence
7. Attentes réalistes de délai
8. Format du rapport de suivi (phase 8)

08. Pièges et incidents de la campagne

Les garde-fous mécaniques créés ou utilisés
A. Build, déploiement, Git
B. Technique : indexation, sitemap, robots
C. Exactitude et juridique
D. Interface et QA visuelle
E. Orchestration d'agents
F. Contenu et SEO
G. Les dix règles à retenir

09. Procédure autonome complète

Vue d'ensemble
Phase 0. Cadrage
Phase 1. Recherche
Phase 2. Audit mesuré
Phase 3. Plan priorisé, relu par deux experts, plan v2
Phase 4. Lots d'implémentation
Phase 5. QA visuelle intégrée sur le build final
Phase 6. Déploiement, vérification en ligne, soumission
Phase 7. Consignation
Phase 8. Suivi à 2-4 semaines
Récapitulatif : quand s'arrêter pour demander à l'humain
Récapitulatif : routage des sous-agents
Erreurs de procédure à éviter

Annexes : modèles prêts à adapter

email-outreach.md

gsc-queries.md

json-ld-graph.json

llms-txt.md

panel-questions.md

readme-api-examples.md

robots-ai.txt

00. Vue d'ensemble : être recommandé par Google, Bing et les assistants IA

Ce fichier pose le cadre : ce qu'est le GEO, par quels chemins un assistant finit par nommer un site, ce qui compte vraiment (dans quel ordre), qui sont les robots, et quels mythes écarter. Les verdicts détaillés avec sources sont dans `01-verdicts-recherche.md`. L'exemple travaillé est la campagne menée en octobre 2026 sur jam-jam.org (site Astro statique, 10 langues, environ 730 pages indexables).

Dernière vérification des sources citées : 14 octobre 2026. Ce qui n'a pas pu être vérifié est dit comme tel.

1. Ce que veut dire GEO

- **SEO** : être classé dans les moteurs (Google, Bing).
- **GEO** (Generative Engine Optimization) et **AEO** (Answer Engine Optimization) : être cité ou recommandé dans une réponse générée par une IA (ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Copilot, AI Overviews, DeepSeek).

Position officielle de Google, publiée le 15 mai 2026 dans son guide d'optimisation pour les fonctions d'IA générative : « du point de vue de Google Search, optimiser pour la recherche générative, c'est optimiser pour l'expérience de recherche, donc c'est toujours du SEO ». Les AI Overviews et l'AI Mode s'appuient sur le classement et l'index ordinaires (récupération de pages, plus une expansion de la requête en sous-requêtes, dite « query fan-out »). Cette position vaut pour Google ; pour les autres assistants, la preuve est plus mince (voir `01`), mais la conclusion pratique est la même : un site rapide à explorer, clair, factuel, cité ailleurs, a la meilleure chance partout.

Conséquence de méthode : le GEO sérieux est un SEO solide, plus trois choses propres aux assistants (accès des robots IA, passages autonomes et citables, présence hors site). Il n'existe pas de balise magique.

2. Les trois voies par lesquelles un assistant recommande un site

Voie	Mécanisme	Délai	Ce qui l'alimente	Ce qu'on contrôle
1. Mémoire du modèle	Le modèle a « lu » le site (ou ce qui se dit de lui) pendant l'entraînement	Mois, parfois un an	GPTBot, ClaudeBot, CCBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, corpus ouverts, et tout ce qui est écrit sur la marque ailleurs	Peu : autoriser les robots d'entraînement, être mentionné ailleurs

Voie	Mécanisme	Délai	Ce qui l'alimente	Ce qu'on contrôle
2. Recherche en direct	L'assistant lance une recherche, récupère des passages de pages, les cite	Jours à semaines (indexation)	Index Google (AI Overviews, AI Mode, Gemini), Bing (Copilot, et selon les rapports ChatGPT), index propres (OAI-SearchBot, PerplexityBot, Claude-SearchBot) et visites à la demande (ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User)	Beaucoup : indexation, accès, contenu citable
3. Entité	L'assistant sait que « X » est tel logiciel/organisation/personne, avec tel nom, telle URL, telles plateformes	Semaines à mois	Graphe de connaissances Google, Wikidata, profils cohérents (`sameAs`), page À propos, mentions	Moyennement : identité claire, profils réels, JSON-LD relié

Points qui structurent tout le reste :

1. **Les assistants récupèrent des passages, pas des pages.** Chaque section doit se comprendre seule (sujet nommé dans le titre de section, réponse dans les premières lignes, chiffres avec leur unité). Google dit que découper volontairement le texte n'est pas nécessaire pour lui ; c'est simplement de la bonne rédaction, utile aux autres moteurs et sans coût.
2. **Le HTML servi est ce qui compte.** Mesure publiée en décembre 2024 (Vercel et un cabinet d'analyse de rendu) : les robots d'OpenAI, Anthropic, Meta, ByteDance et Perplexity, ainsi que CCBot, n'exécutent pas JavaScript ; Googlebot (donc Gemini et les AI Overviews) et Applebot le font. Un site qui construit son texte côté client est invisible pour une partie des assistants. Sur jam-jam.org, la SPA `/app/*` est volontairement hors référencement et chaque outil a un « double » statique indexable.
3. **Les mentions externes comptent plus que les balises** (voir §5 et `06-hors-site.md`).
4. **Les réponses varient d'une exécution à l'autre.** Toute mesure se répète (voir `07-mesure.md`).

3. Ce qui compte vraiment, dans quel ordre (impact par coût)

Ordre retenu dans la campagne jam-jam.org, justifié dans `01` :

Rang	Levier	Pourquoi	Coût	Preuve
1	Une URL par page (slash final, liens internes sans redirection)	Les signaux ne se partagent plus entre deux adresses ; économie de crawl	Faible (un helper + un contrôle bloquant)	Documentation Google (contenu dupliqué) ; mesure locale : `/accordeur-basse` position 62,7 contre `/accordeur-basse/` position 40,7

Rang	Levier	Pourquoi	Coût	Preuve
2	Sitemap fiable : `lastmod` réel, tout déclaré, soumis	Seule voie officielle pour signaler les changements à Google ; IndexNow pour Bing	Faible	Documentation Google (`lastmod` utilisé s'il est vérifiablement exact ; `priority` et `changefreq` ignorés)
3	Accès : robots.txt sans blocage involontaire, pas de WAF qui refuse les robots IA	Un robot bloqué ne cite jamais	Faible	Documentations OpenAI, Anthropic, Perplexity
4	Titres et descriptions réécrits sur les requêtes déjà en positions 5 à 20	Gain de clic immédiat (Google et AI Overviews)	Faible à moyen	Données Search Console du site
5	Bloc de réponse en tête, faits chiffrés vérifiés, sections autonomes	Passages citables ; faits et sources augmentent la visibilité	Moyen	Étude Princeton GEO (KDD 2024), probable
6	Entité : JSON-LD relié par `@id` , `sameAs` réels, éditeur et auteur réels, page À propos	Lever l'ambiguïté (homonymes), alimenter le graphe de connaissances	Moyen	Documentation Google (Organization), pratique
7	Pages pour les besoins sans page, articles de référence citables	Une requête sans page n'a aucune chance	Élevé	Données Search Console du site
8	Présence hors site (annuaires, YouTube, GitHub, presse, avis réels)	Corrélation la plus forte avec la visibilité IA ; c'est le plafond du site seul	Élevé, manuel	Études Ahrefs (corrélations, pas causalité)
9	Mesure : Search Console, canal « assistants IA », panel de questions	Sans mesure, on ne sait pas si ça a servi	Moyen	Méthode
10	llms.txt	Valeur quasi nulle pour la visibilité, mais gratuit s'il est généré au build	Faible	Ahrefs (137 000 domaines), Google

Règle de décision : tant que les rangs 1 à 3 ne sont pas verts, ne rien écrire de nouveau. Un contenu excellent derrière un sitemap muet, des doublons d'URL ou un robot bloqué ne rapporte pas.

4. Les robots et les moteurs

4.1 Trois rôles à ne pas confondre

Chaque grand acteur sépare désormais ses robots en trois rôles, contrôlables indépendamment dans robots.txt :

- **Entraînement** : collecter du contenu pour de futurs modèles (GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended...).
- **Index de recherche** : construire l'index qui alimente les réponses avec citations (OAI-SearchBot, Claude-SearchBot, PerplexityBot, Bingbot, Googlebot).
- **Visite à la demande** : aller lire une page parce qu'un utilisateur l'a demandé (ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User, MistralAI-User). Plusieurs de ces robots disent que robots.txt peut ne pas s'appliquer, puisque l'action vient d'un humain.

Pour être cité, il faut autoriser les deux derniers rôles. Bloquer seulement l'entraînement est un choix légitime, sans effet sur la recherche chez OpenAI (« chaque réglage est indépendant des autres », doc OpenAI). Dans la campagne, tous sont autorisés : l'objectif est la recommandation.

4.2 Tableau des robots

Légende : « Doc » = affirmé par la documentation officielle consultée le 14 octobre 2026. « Rapporté » = vu dans la presse spécialisée ou des études tierces, non confirmé par l'éditeur. « Inconnu » = rien de vérifié.

Robot	Éditeur	Rôle	Ce que l'on sait	Ce qui est incertain
GPTBot	OpenAI	Entraînement	Doc : l'interdire exclut le contenu de l'entraînement ; IP publiées ; sans lien avec la recherche	Effet réel sur les réponses futures non mesurable
OAI-SearchBot	OpenAI	Index de ChatGPT search	Doc : un site qui l'interdit n'apparaît pas dans les réponses de recherche (liens de navigation possibles) ; prise en compte de robots.txt en environ 24 h ; autoriser aussi ses IP	Part de Bing contre index propre : non détaillée par OpenAI
ChatGPT-User	OpenAI	Visite à la demande (questions, GPT personnalisés)	Doc : robots.txt peut ne pas s'appliquer ; ne décide pas de l'apparition en recherche	Fréquence réelle
OAI-AdsBot	OpenAI	Contrôle des pages de publicités ChatGPT	Doc : sans lien avec le référencement naturel	Sans objet ici
ClaudeBot	Anthropic	Entraînement	Doc : restreindre exclut les contenus futurs de l'entraînement ; accepte `Crawl-delay`	Effet réel non mesurable

Robot	Éditeur	Rôle	Ce que l'on sait	Ce qui est incertain
Claude-SearchBot	Anthropic	Index pour la recherche	Doc : le désactiver empêche l'indexation pour la recherche	Fournisseur de recherche externe éventuel non documenté
Claude-User	Anthropic	Visite à la demande	Doc : le désactiver peut réduire la visibilité en recherche dirigée par l'utilisateur	Fréquence réelle
Claude-Web	Anthropic	Ancien jeton	Absent de la page d'aide consultée ; le garder dans robots.txt ne coûte rien	Statut actuel : non vérifié
PerplexityBot	Perplexity	Index de recherche	Doc : sert à afficher et lier des sites dans les résultats ; pas utilisé pour entraîner des modèles de fondation ; IP publiées	Sources de recherche complémentaires non documentées
Perplexity-User	Perplexity	Visite à la demande	Doc : ignore généralement robots.txt car l'utilisateur a demandé la visite ; Cloudflare a publié en août 2025 des observations de crawl non déclaré	Position de Perplexity sur ces observations : non revérifiée
Googlebot	Google	Search, AI Overviews, AI Mode	Doc : robots.txt pour Googlebot est le contrôle ; extraits limitables par `nosnippet`, `data-nosnippet`, `max-snippet`, `noindex` ; aucune exigence particulière pour les fonctions IA	Rien
Google-Extended	Google	Jeton robots.txt seul (pas de user-agent propre)	Doc : gouverne l'entraînement de Gemini et le « grounding » dans Gemini Apps et Vertex ; sans effet sur l'inclusion dans Google Search ni sur le classement	Ne bloque pas les AI Overviews (erreur fréquente)
Bingbot	Microsoft	Index Bing	Doc Microsoft : Copilot Search est intégré à Bing (juillet 2025)	Alimentation de ChatGPT par Bing : rapportée
Applebot	Apple	Siri, Spotlight, Safari	Doc : ses données peuvent servir aux réponses de culture générale de Siri et de la recherche ; mesure Vercel : rend JavaScript	Étendue exacte des usages

Robot	Éditeur	Rôle	Ce que l'on sait	Ce qui est incertain
Applebot-Extended	Apple	Jeton robots.txt (entraînement)	Doc : l'interdire exclut l'entraînement des modèles de fondation d'Apple ; n'empêche pas Applebot d'explorer	Rien
Amazonbot	Amazon	Amélioration des produits, peut entraîner des modèles Amazon	Doc : la page cite aussi Amzn-SearchBot et Amzn-User, réglables séparément	Rôle exact de chacun dans Alexa
Meta-ExternalAgent	Meta	Entraînement et indexation directe	Doc : crawl pour l'entraînement ou l'amélioration de produits ; Meta-ExternalFetcher fonctionne à la demande et peut contourner certaines règles (texte consulté tronqué)	Étendue exacte du contournement : à relire
MistralAI-User	Mistral	Visite à la demande	Doc : pas de crawl automatique, pas d'entraînement ; MistralAI-Index indexe pour la recherche Mistral, sans entraînement	La documentation nomme le produit « Vibe »
DuckAssistBot	DuckDuckGo	Réponses assistées en temps réel	Doc : sources citées, pas d'entraînement, prise en compte en 72 h	Rien
CCBot	Common Crawl	Corpus ouvert, source fréquente d'entraînement	Mesure Vercel : ne rend pas JavaScript	Liste des modèles qui s'en servent : non vérifiée
Bytespider	ByteDance	Collecte (entraînement)	Rapporté : gros volume, respect de robots.txt discuté	Aucune documentation officielle consultée ; non listé dans la campagne (aucune valeur attendue)
DeepSeek	DeepSeek	Inconnu	Aucun robot officiel documenté trouvé	Inconnu : ne rien promettre sur DeepSeek

Remarques pratiques :

- Un robot non nommé dans robots.txt applique le groupe `*`. Nommer chaque robot sert surtout à rendre l'intention explicite et à résister à un CDN qui injecterait ses propres groupes.
- Test d'accès : les robots IA se vérifient par user-agent **et** par adresse IP (les éditeurs publient leurs plages). Un `curl` avec un faux user-agent ne prouve que la règle par user-agent (voir `02`).
- Cloudflare a annoncé en juillet 2025 un blocage des robots IA par défaut, que le propriétaire peut lever (communiqué de l'entreprise). Si le site est derrière un CDN ou un WAF, vérifier ses réglages de robots IA et ses règles par user-agent, pas seulement robots.txt.

4.3 Quel moteur nourrit quel assistant

Assistant	Ce qui le nourrit	Statut
Google AI Overviews, AI Mode	Index Google, récupération de pages (RAG) et query fan-out	Doc Google
Gemini (application)	Index Google pour le « grounding » ; Google-Extended gouverne grounding et entraînement	Doc Google
Microsoft Copilot	Bing (Copilot Search dans Bing)	Doc Microsoft
ChatGPT (recherche)	OAI-SearchBot (index propre) plus des fournisseurs tiers de recherche ; Bing largement cité comme fournisseur	OpenAI ne détaille pas ; page d'aide inaccessible sans JavaScript lors de la vérification : non confirmé directement
Perplexity	PerplexityBot plus d'autres sources non documentées	Partiel
Claude	Claude-SearchBot et Claude-User ; fournisseur de recherche externe non documenté (souvent attribué à Brave Search)	Non vérifié
DuckDuckGo (réponses IA)	DuckAssistBot et index propre	Doc DuckDuckGo
Siri, Spotlight	Applebot	Doc Apple
Mistral	MistralAI-Index et MistralAI-User	Doc Mistral
DeepSeek	Inconnu	Non vérifié

Lecture stratégique : un site bien indexé par Google **et** Bing couvre AI Overviews, Gemini, Copilot et, très probablement, une bonne part de ChatGPT. C'est pourquoi les leviers 1 à 3 du §3 passent avant tout le reste, et pourquoi la soumission IndexNow (Bing) et Search Console (Google) fait partie du déploiement.

5. Ce qui pèse hors du site

Corrélations publiées (corrélation n'est pas causalité) :

- Ahrefs, 75 000 marques : les mentions web de la marque corrèlent à 0,664 avec la visibilité dans les AI Overviews, les liens entrants à 0,218.
- Ahrefs, fin 2025 : les mentions de la marque sur YouTube corrèlent à environ 0,737, le meilleur facteur mesuré, devant les mentions web (0,66 à 0,71).
- Semrush, 230 000 requêtes sur 13 semaines : Wikipedia et Reddit dominent les citations de ChatGPT, mais les parts bougent fortement d'un mois à l'autre (chute brutale en septembre 2025).

Google, lui, met en garde contre la recherche de mentions « inauthentiques ». Retenir : **être réellement mentionné** (annuaires, articles de comparaison, vidéos, dépôts publics, avis authentiques) aide ; fabriquer des mentions nuit (voir mythes). Le détail opérationnel est dans `06-hors-site.md`. Sur jam-

jam.org, l'audit a trouvé trois mentions externes connues et 72 impressions de la marque en 90 jours : c'est le vrai plafond du site.

6. Mythes à écarter

1. « Les balises (JSON-LD, schema) servent un plateau aux IA. » Google : aucun balisage spécial requis ; ChatGPT et Perplexity ont lu un JSON-LD invalide comme du texte brut dans un test publié. Utile pour Google (entité, résultats enrichis) et Bing, pas un levier IA.
2. « Il faut un llms.txt. » Google l'ignore ; sur 137 000 domaines, 97 % des fichiers n'ont reçu aucune requête en mai 2026 (Ahrefs). Gratuit à générer, ne pas y investir.
3. « Le premier sur Google sera cité par ChatGPT. » Faux : ChatGPT a son index et ses sources ; même pour les AI Overviews, seulement 38 % des URL citées sont dans le top 10 de la même requête (Ahrefs, mars 2026, contre 76 % en juillet 2025).
4. « Bloquer Google-Extended retire des AI Overviews. » Faux : il n'a aucun effet sur Search.
5. « Bloquer GPTBot retire de ChatGPT. » Faux : GPTBot est l'entraînement ; la recherche dépend d'OAI-SearchBot.
6. « Les FAQ en JSON-LD donnent des résultats enrichis. » Plus du tout : restreints en août 2023 aux sites officiels de santé et d'administration, puis supprimés le 7 mai 2026. Le bloc FAQ **visible** reste utile au lecteur.
7. « L'API Indexing accélère l'indexation de toutes les pages. » Réservée aux offres d'emploi et aux diffusions en direct ; risque de révocation en cas d'abus.
8. « IndexNow prévient Google. » Non : Bing, Yandex, Naver, Seznam, Yep et Amazon seulement.
9. « Il suffit d'écrire pour les IA (texte caché, consignes aux modèles). » Assimilé à du cloaking ; Google précise que ses règles anti-spam s'appliquent aux réponses génératives.
10. « Plus de pages, plus de visibilité. » Les pages produites en masse pour chaque variante de requête relèvent du « scaled content abuse » ; Google le répète dans le guide de mai 2026.
11. « Il existe une longueur idéale ou un format magique. » Google : pas de longueur idéale.
12. « Wikipedia, Reddit : y créer une présence rapide. » Comptes jetables et pages autopromotionnelles échouent (critères de notoriété) et exposent à des sanctions.

7. Honnêteté sur la mesure

- Aucun outil tiers n'a accès aux systèmes internes de Google ; se méfier des « scores GEO ».
- Pew Research (juillet 2025, 900 adultes américains) : avec un résumé IA, 8 % des visites cliquent un résultat classique, contre 15 % sans résumé ; 1 % des visites cliquent un lien du résumé. Correction d'une version courante de ce chiffre (« 8 % cliquent après une réponse IA ») qui mélange les deux.
- Ahrefs : les assistants citent souvent la marque sans lien ; un lien apparaît dans 10,7 % des mentions des AI Overviews et 51,6 % de celles de Perplexity. Compter les citations sans lien.
- Sur jam-jam.org, aucun effet n'est mesuré à la date de rédaction : le déploiement date du 10 octobre 2026, et les relevés de panel sont prévus à 2 à 4 semaines, les objectifs de CTR à 4 à 8 semaines.

8. Plan de lecture et enchaînement

1. `01-verdicts-recherche.md` : pourquoi chaque recommandation tient (ou non).
2. `02-audit-methode.md` : auditer un site inconnu en lecture seule, avec `geo_audit.py`.
3. `03-technique.md` : les onze leviers techniques, avec code et vérification.
4. `04-contenu.md` : patterns de contenu appliqués, avant et après réels.
5. `05-multilingue.md`, `06-hors-site.md`, `07-mesure.md` : langues, mentions externes, suivi.
6. `08-pieges-et-incidents.md`, `09-procedure-autonome.md` : incidents rencontrés et déroulé complet en autonomie.

Exemple chiffré de l'enchaînement sur jam-jam.org : audit du 10 octobre 2026 (972 pages indexables inventoriées, 44 % des liens internes en redirection 308, aucun `lastmod`), puis lots A (technique) à I (hors site) les 10 et 11 octobre, premier déploiement `20261010-123714`, 1 090 URL acceptées par IndexNow, sitemaps resoumis à Search Console. Mesure sur le build en ligne du 13 octobre : 0 lien interne sans slash sur 102 135 mesurés, `lastmod` sur les 730 URL du sitemap principal, `Organization` avec `sameAs` sur les 731 pages indexables inventoriées.

01. Verdicts de recherche : ce qui est prouvé, probable, surestimé ou folklore

Chaque affirmation courante sur le GEO, avec un verdict, l'explication et la source. Point de départ : la note de recherche de la campagne jam-jam.org (`handoff/GEO-2026-10/RECHERCHE.md`, 10 octobre 2026), corrigée et complétée le 14 octobre 2026 en relisant les sources primaires. Plusieurs points de la note d'origine ont changé ou étaient imprécis : ils sont listés au §9.

Échelle des verdicts

Verdict	Sens
Prouvé	Documentation officielle de l'éditeur concerné, ou étude contrôlée reproductible
Probable	Corrélations convergentes ou étude unique solide, sans démonstration causale
Surestimé	Vrai en partie, mais l'effet attendu sur la visibilité IA est très inférieur à sa réputation
Folklore	Contredit par la documentation ou les mesures, ou sans aucune base
Non vérifié	Rapporté, mais la source primaire n'a pas pu être consultée (voir §10)

Règle d'usage : ne jamais présenter un « probable » comme un « prouvé » dans un livrable client. Dire « corrélation mesurée » et citer l'étude.

1. Marché et comportement

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Être premier sur Google garantit d'être cité par les assistants	Folklore	Les assistants ont leurs index et leurs sources. Même pour les AI Overviews, 38 % seulement des URL citées sont aussi dans le top 10 de la même requête (mars 2026, après le passage à Gemini 3 et à la multiplication des sous-requêtes)	https://ahrefs.com/blog/ai-overview-citations-top-10/
Les AI Overviews citent surtout le top 10	Dépassé	C'était 76 % en juillet 2025 ; 38 % en mars 2026. Les sous-requêtes (« query fan-out ») ouvrent d'autres résultats	https://ahrefs.com/blog/search-rankings-ai-citations/ puis lien précédent
Les résumés IA réduisent les clics	Prouvé	Pew (900 adultes américains, mars 2025) : 8 % des visites cliquent un résultat classique avec résumé IA, 15 % sans ; 1 % cliquent un lien du résumé	https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-summary-appears-in-the-results/

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Les assistants citent souvent sans lien	Prouvé	Sur plus de 31 000 mentions d'une marque, un lien n'apparaît que dans 10,7 % des mentions AI Overviews, 16,8 % Gemini, 26,1 % Copilot et 51,6 % Perplexity	https://ahrefs.com/blog/ai-citations-vs-impressions-study
ChatGPT lance de la publicité	Prouvé (fait)	La documentation OpenAI décrit un robot dédié (OAI-AdsBot) qui valide les pages soumises comme publicités dans ChatGPT. Sans objet pour le référencement naturel	https://platform.openai.com/docs/bots
Les réponses des assistants sont stables	Folklore	Les réponses varient d'une exécution à l'autre ; répéter chaque question (voir `07-mesure.md`). Aucune étude contrôlée consultée : conclusion de méthode, non chiffrée	Méthode

2. Contenu

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Statistiques, citations et sources augmentent la visibilité dans les réponses génératives	Probable	Étude Princeton GEO (KDD 2024) : « Cite Sources », « Quotation Addition » et « Statistics Addition » donnent +30 à 40 % relatifs sur la métrique de mots positionnés et +15 à 30 % sur l'impression subjective. Réserves : moteur génératif de recherche construit par les auteurs (banc GEO-bench) et un test sur Perplexity ; l'effet varie par domaine ; « Cite Sources » donne +115,1 % aux sources classées 5es mais -30,3 % aux sources classées 1res	https://arxiv.org/abs/2311.09735
Le bourrage de mots-clés aide	Prouvé inefficace	Même étude : « Keyword Stuffing » ne fait pas mieux que la base de comparaison	https://arxiv.org/abs/2311.09735

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Une réponse directe de 40 à 60 mots en tête de page aide à être cité	Probable, non démontré	Aucun test contrôlé du format précis n'a été trouvé. Argument : les moteurs récupèrent des passages. Google dit ne pas exiger de découpage. Coût nul et bénéfice lecteur, donc appliqué (voir `04`)	https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide
Découper le contenu en petits morceaux pour les IA	Folklore (pour Google)	Google : aucune exigence de « chunking », ses systèmes comprennent plusieurs sujets sur une page. Des sections autonomes restent de la bonne rédaction	Même guide
Réécrire le contenu spécialement pour les IA	Folklore (pour Google)	Google : inutile, les systèmes comprennent les synonymes ; pas besoin de couvrir chaque variante longue traîne	Même guide
Il existe une longueur de page idéale	Folklore	« Il n'y a pas de longueur idéale » (Google)	Même guide
Le contenu unique, issu d'une expérience propre, est ce qui compte le plus à long terme	Prouvé (position officielle)	Google distingue contenu « non banal » (point de vue propre) du contenu qui reformule l'existant, et le place au-dessus des autres conseils	Même guide
Créer une page par variante de requête pour peser sur les réponses IA	Prouvé nuisible	Relève de la politique « scaled content abuse » ; une grande quantité de pages ne rend pas un site meilleur	Même guide

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Le contenu récent et daté est favorisé	Probable	Google dit utiliser `lastmod` s'il est « constamment et vérifiablement exact ». Corollaire : une date fausse est un risque (voir `03` §2)	https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap
Les tableaux et listes sont plus citables	Probable, non démontré	Cohérent avec l'extraction de passages ; aucune étude contrôlée consultée	Méthode
Une FAQ améliore la visibilité IA	Surestimé	Les paires question/réponse autonomes sont faciles à extraire, mais Google ne montre plus le résultat enrichi (voir §3). Garder le bloc visible pour le lecteur, ne pas le survendre	Voir §3

3. Données structurées

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Le JSON-LD est « servi sur un plateau » aux IA	Surestimé	Google : « aucun schema.org particulier à ajouter » pour les AI Overviews et l'AI Mode, et « surinvestir dans les données structurées » figure dans les mythes. Un test public (février 2026) a montré que ChatGPT et Perplexity lisent un JSON-LD, même invalide, comme du texte de la page	https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features ; https://www.seroundtable.com/chatgpt-perplexity-structured-data-text-40862.html

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Le JSON-LD reste utile pour Google	Prouvé	Résultats enrichis éligibles, entité (nom, logo, `sameAs` documentés pour Organization)	https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization
Les résultats enrichis HowTo	Prouvé supprimés	Mobile retiré en août 2023, desktop le 13 septembre 2023 : type d'affichage déprécié	https://developers.google.com/search/blog/2023/08/howto-faq-changes
Les résultats enrichis FAQ	Prouvé supprimés	Restreints en août 2023 aux sites officiels d'administration et de santé ; l'affichage a cessé le 7 mai 2026 et la documentation a été retirée en juin 2026. Le balisage reste inoffensif, mais l'étendre n'a plus de justification côté Google	https://developers.google.com/search/updates (entrées du 8 mai et du 15 juin 2026)
Un graphe d'entité relié par `@id` (Organization, WebSite, WebPage) aide les assistants à identifier la marque	Probable	Lève l'ambiguïté pour les moteurs qui exploitent le balisage (Google, Bing) ; pour les LLM, ce n'est qu'un texte de plus. Coût faible, donc appliqué	Pratique ; voir `03` §6

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Bing utilise le balisage pour ses réponses génératives	Non vérifié	Déclaration d'un responsable Bing rapportée en 2025 ; la source primaire n'a pas pu être consultée	Non vérifié

4. Fichiers et balises dédiés aux IA

Affirmation	Verdict	Explication	Source
llms.txt fait citer le site	Surestimé	Google : ses systèmes ne les utilisent pas et n'en tiennent compte ni en bien ni en mal (ajout du 15 juin 2026). Ahrefs (137 000 domaines, mai 2026) : 28 % publient un llms.txt, 97 % de ces fichiers n'ont reçu aucune requête, 96 % des requêtes viennent de robots, 19,5 % de robots IA nommés (GPTBot en tête, puis un agent de code) et aucun robot IA ne cherche un fichier non publié	https://ahrefs.com/de/blog/llmstxt-study/ ; https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide
llms.txt peut-il nuire	Peu probable	Le même article signale un risque : des acteurs sondent ces fichiers pour de l'injection de consignes ; un fichier périmé induit en erreur. D'où : généré au build, contenu factuel, aucune consigne	Même étude

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Il faut un robots.txt dédié aux IA	Prouvé utile pour le contrôle	Chaque éditeur documente ses jetons et leur indépendance (entraînement, index, visite à la demande). Un site sans blocage n'a rien à ajouter ; un site derrière un CDN doit vérifier ses règles par robot	https://platform.openai.com/docs/bots ; https://support.anthropic.com/en/articles/8896518-does-anthropic-crawl-data-from-the-web-and-how-can-site-owners-block-the-crawler ; https://docs.perplexity.ai/guides/bots
Bloquer GPTBot empêche d'apparaître dans ChatGPT	Folklore	« Chaque réglage est indépendant » : on peut autoriser OAI-SearchBot et interdire GPTBot. Seul OAI-SearchBot gouverne la recherche	https://platform.openai.com/docs/bots
Google-Extended retire des AI Overviews	Folklore	Jeton sans user-agent propre ; gouverne l'entraînement de Gemini et le grounding hors Search ; sans effet sur Search. Pour limiter l'affichage dans Search : `nosnippet`, `max-snippet`, `noindex`	https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/google-common-crawlers ; https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features
Les robots à la demande respectent robots.txt	Folklore	OpenAI (ChatGPT-User) et Perplexity (Perplexity-User) indiquent que les règles peuvent ne pas s'appliquer ; Meta indique que son récupérateur à la demande peut contourner certaines règles (texte consulté tronqué). Pour contrôler : règles WAF	Documentations des éditeurs

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Les robots IA exécutent JavaScript	Folklore (sauf Google et Apple)	Mesure de décembre 2024 : OpenAI, Anthropic, Meta, ByteDance, Perplexity et CCBot ne rendent pas JavaScript ; Gemini (via Googlebot) et Applebot le font. Un robot peut télécharger un fichier JS sans l'exécuter	https://vercel.com/blog/the-rise-of-the-ai-crawler
Le CDN peut bloquer les robots IA par défaut	Prouvé (fait)	Cloudflare a annoncé en juillet 2025 un blocage par défaut, levable ; il a aussi publié en août 2025 des observations de crawl non déclaré attribué à Perplexity	https://www.cloudflare.com/press/press-releases/2025/cloudflare-just-changed-how-ai-crawlers-scrape-the-internet-at-large/ ; https://blog.cloudflare.com/perplexity-is-using-stealth-undeclared-crawlers-to-evade-website-no-crawl-directives/

5. URL, sitemap, robots.txt

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Deux URL pour une page (avec et sans slash) divisent les signaux	Prouvé (principe), observé localement	Google recommande de réduire le contenu dupliqué et de fixer un canonical. Mesure locale : `/accordeur-basse` (sans slash) position 62,7, `/accordeur-basse/` position 40,7, et page de l'outil en « Redirect error » dans Search Console pour l'URL sans slash	Doc Google (duplicate content) ; audit de la campagne
`lastmod` est utilisé par Google	Prouvé, sous condition	Utilisé si exact de façon constante et vérifiable ; une mise à jour du pied de page ne compte pas. `priority` et `changefreq` sont ignorés	https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Limites d'un sitemap	Prouvé	50 000 URL ou 50 Mo non compressés par fichier ; index de sitemaps autorisé	Même page
Un `Disallow` couvrant un sous-dossier bloque aussi le sitemap placé dedans	Prouvé	Google applique la règle la plus spécifique ; en cas de conflit la moins restrictive. Dans la campagne, `Disallow: /app/` bloquait `/app/sitemap-convert.xml` : erreur Search Console depuis le 17/09, règle `Allow` ajoutée le 10/10	https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/robots_txt
Les groupes `User-agent` se cumulent	Folklore	Un seul groupe est valable pour un robot (le plus spécifique) ; groupes spécifiques et groupe `*` ne sont pas fusionnés. Toute exception `Allow` doit donc être répétée dans chaque groupe	Même page
`urllib.robotparser` (Python) applique la même logique que Google	Folklore	Il applique la première règle correspondante dans l'ordre du fichier, sans `*` ni `$` dans les chemins. Ne pas s'en servir pour auditer ; utiliser « règle la plus longue, Allow à égalité » (RFC 9309)	Test local sur Python 3.9 : `Disallow: /app/` suivi de `Allow: /app/convert` refuse `/app/convert/x` (Google l'autorise, règle la plus longue) ; `Disallow: /*.pdf$` n'est pas appliqué. À revérifier sur d'autres versions
L'API Indexing accélère l'indexation de n'importe quelle page	Folklore	Réservée aux pages `JobPosting` et `BroadcastEvent` (dans `VideoObject`) ; toute soumission passe un contrôle anti-spam ; un sitemap reste recommandé. La campagne a abandonné cet usage (412 URL d'outils soumises avant)	https://developers.google.com/search/apis/indexing-api/v3/quickstart

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Soumettre les sitemaps par l'API Search Console	Prouvé	`PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/{siteUrl}/sitemaps/{feedpath}`, scope `webmasters` (écriture)	https://developers.google.com/webmaster-tools/v1/sitemaps/submit
IndexNow prévient aussi Google	Folklore	Moteurs participants listés par le protocole : Bing, Naver, Seznam, Yandex, Yep, Amazon. Google n'y figure pas. Clé de 8 à 128 caractères, jusqu'à 10 000 URL par envoi	https://www.indexnow.org/documentation ; https://www.indexnow.org/faq
IndexNow accélère la découverte par Bing	Probable	C'est son objet ; aucun gain chiffré indépendant consulté	Protocole

6. Hreflang et langues

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Les variantes de langue doivent se référencer mutuellement	Prouvé	Chaque version liste toutes les autres, elle-même incluse, avec `x-default`. Une page anglaise à la racine sans `/en/` est valide	Documentation Google sur les versions localisées (non rouverte le 14/10 : connaissance antérieure)
Des codes différents entre sitemap et pages perdent le signal	Prouvé (constat local)	Les 380 pages de conversion utilisaient `pt-BR` quand le reste du site utilisait `pt`	Audit de la campagne
Traduire en dix langues multiplie le trafic	Probable, à nuancer	Sur 90 jours, la racine anglaise donne 311 clics sur 8 725 impressions, le français 171 sur 5 397, le coréen 6 sur 188 : les petites langues pèsent peu, mais sont peu concurrencées	Search Console du site (voir `05-multilingue.md`)

7. Entité et présence hors site

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Les mentions de marque comptent plus que les liens	Probable (corrélation)	75 000 marques : mentions web 0,664, liens entrants 0,218, ancres de marque 0,527, volume de recherche de la marque 0,392. Corrélation avec la visibilité dans les AI Overviews, pas causalité	https://ahrefs.com/blog/ai-overview-brand-correlation/
YouTube est le signal le plus corrélé	Probable	Mentions YouTube environ 0,737 (ChatGPT, AI Mode, AI Overviews) devant les mentions web 0,66 à 0,71 ; YouTube représente 18,2 % des URL citées qui ne sont pas dans les 100 premiers résultats de la requête	https://ahrefs.com/blog/ai-brand-visibility-correlations/ ; https://ahrefs.com/blog/ai-overview-citations-top-10/
Wikipedia et Reddit dominent les citations de ChatGPT	Probable, instable	Semrush a observé une chute brutale de ces citations en septembre 2025 ; cause débattue (changement de paramètre de Google ou souci d'équilibre des sources)	https://www.semrush.com/blog/most-cited-domains-ai/

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Fabriquer des mentions (faux comptes, faux avis)	Prouvé nuisible	Google déconseille les mentions inauthentiques et durcit sa règle sur les avis incités non déclarés (juillet 2026) ; Reddit et Wikipedia sanctionnent l'autopromotion	https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide ; https://developers.google.com/search/updates
Wikidata et le graphe de connaissances aident à être reconnu comme entité	Non vérifié	Raisonnable, aucune source primaire consultée. Condition de la campagne : ne créer une entrée qu'après une source indépendante	Non vérifié
Se positionner sur une niche cohérente	Probable	Moins de concurrence et entité nette ; dans la campagne, les pages d'instruments rares (guitalélé position 8, mandoline, violon, violoncelle positions 9 à 13) sont celles qui se classent. Observation locale	Search Console du site

8. Mesure

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Search Console mesure les fonctions IA de Google	Prouvé	Rapport de performance « IA générative » dans Search Console ; les AI Overviews sont comptés dans le rapport de performance ordinaire	https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide

Affirmation	Verdict	Explication	Source
Un site doit être inclus dans les fonctions IA de Search Console pour y être éligible	Prouvé	Condition citée par le guide de Google, en plus d'être indexé et éligible avec extrait	Même guide
Les outils tiers de « score GEO » reflètent le classement interne de Google	Folklore	Google : aucun outil tiers n'a accès à ses systèmes internes de classement ou d'IA	Même guide
Un panel de questions mensuel donne un signal exploitable	Probable	À condition de répéter chaque question (au moins trois fois, cinq recommandé), de fixer les conditions et de ne jamais nommer la marque dans la question. Signal directionnel, pas mesure précise	`07-mesure.md`

9. Corrections apportées à la note d'origine

1. **AI Overviews et top 10** : « citent surtout le top 10 » devient « 76 % en juillet 2025, 38 % en mars 2026 ».
2. **Clics après une réponse IA** : le chiffre de 8 % concerne les clics sur un résultat classique en présence d'un résumé (15 % sans). Le clic sur un lien du résumé est de 1 %.
3. **FAQ** : la note disait « résultats enrichis réservés aux sites gouvernementaux et de santé depuis 2023 ». Depuis le 7 mai 2026, ils ne s'affichent plus du tout. La campagne a conservé le balisage FAQPage et le bloc visible ; elle ne l'a pas étendu (décision du plan v2 : « conservés, non étendus »).
4. **JavaScript** : « aucun robot IA n'exécute JavaScript » est trop fort. Googlebot (donc Gemini et les AI Overviews) et Applebot l'exécutent. Le raisonnement reste valable pour OpenAI, Anthropic, Meta, ByteDance, Perplexity et CCBot.
5. **URL de l'étude Ahrefs sur les mentions** : l'adresse citée dans la note d'origine renvoie à l'étude sur les liens dans les mentions. L'étude des 75 000 marques est https://ahrefs.com/blog/ai-overview-brand-correlation/ .
6. **Guide de Google (15 mai 2026)** : la note d'origine ne le connaissait pas. Il contredit trois pratiques très répandues (llms.txt, découpage en morceaux, recherche de mentions) et confirme que le SEO fondamental reste la base. La campagne a gardé un bloc de réponse en tête et des

sections autonomes, parce que cela sert aussi les autres assistants et les lecteurs, sans en attendre d'effet chez Google.

7. **Robots** : la note listait 13 jetons. Les documentations actuelles ajoutent MistralAI-Index, Amzn-SearchBot, Amzn-User, Meta-ExternalFetcher et OAI-AdsBot (voir `00-vue-ensemble.md` §4).

10. Ce qui n'a pas pu être vérifié

- La page d'aide OpenAI sur ChatGPT search exige JavaScript ; l'affirmation « ChatGPT s'appuie en partie sur Bing » repose sur des analyses tierces et sur la formule « fournisseurs tiers de recherche ».
- Le fournisseur de recherche externe de Claude (souvent attribué à Brave Search) n'est pas documenté par Anthropic.
- La déclaration d'un responsable de Bing sur l'usage du balisage par ses modèles génératifs.
- Les pages hreflang de Google n'ont pas été rouvertes le 14 octobre 2026 ; le principe de réciprocité est stable depuis des années.
- Wikidata et le graphe de connaissances comme levier d'entité : aucune source primaire consultée.
- Le texte exact de Meta sur le contournement de robots.txt par Meta-ExternalFetcher (page consultée tronquée) et la réponse de Perplexity aux observations de Cloudflare.
- Toute robustesse des corrélations d'Ahrefs hors de leur propre jeu de données (jeux propriétaires non accessibles).
- Aucun résultat mesuré de la campagne elle-même à la date de rédaction (déploiement du 10 octobre 2026).

02. Auditer un site inconnu, en lecture seule

Méthode d'audit GEO + SEO d'un site que l'on ne connaît pas. Tout se fait sans rien modifier : requêtes HTTP publiques, lecture du dépôt s'il est fourni, lecture de Search Console si l'accès existe. Le livrable est un `AUDIT.md` chiffré, classé par gravité, qui nourrit le plan (impact/coût) et les lots d'implémentation.

Exemple travaillé : l'audit de jam-jam.org du 10 octobre 2026 (§10), mesuré sur la release en ligne (994 fichiers HTML), Search Console du 10 juillet au 9 octobre 2026 et requêtes réelles avec des user-agents de robots IA.

1. Principes

- **Lecture seule.** Aucune écriture, aucune soumission, aucun contournement de protection. Le script du skill `scripts/geo_audit.py` respecte cette règle (bibliothèque standard, JSON sur stdout).
- **Mesurer avant de juger.** Chaque constat porte un chiffre et la commande qui l'a produit.
- **Du moins cher au plus cher.** Les contrôles d'accès et de redirections (minutes) viennent avant la lecture du contenu (heures) et avant les actions hors site (jours).
- **Séparer constat et hypothèse.** Dire « mesuré » ou « supposé ». Un journal de serveur illisible est un constat ; « les robots IA ne viennent pas » serait une hypothèse.
- **Audit de l'exposition publique d'abord.** On voit le site comme un robot : HTML brut, sans JavaScript, avec les user-agents des robots.

2. Le script `geo_audit.py`

Appel : `python3 -I <skill>/scripts/geo_audit.py <sous-commande> ...` (le drapeau `-I` évite de charger du code du dossier courant). Python 3.8 ou plus, aucune dépendance. Codes de sortie : 0 succès, 2 arguments invalides, 4 réseau inaccessible, 1 erreur inattendue.

Sous-commande	Ce qu'elle fait	Champs JSON utiles
`doctor`	Vérifie la version de Python et l'accès réseau	`python_ok`, `network`
`robots <url> [--path /x/]`	Lit `/robots.txt`, applique « règle la plus longue, Allow à égalité » pour chaque robot IA sur des chemins testés (par défaut `/`, `/blog/`, `/app/`), liste les sitemaps déclarés	`status`, `sitemaps`, `access` (robot, chemin, autorisé), `notes` (sitemap bloqué par un Disallow, robots IA bloqués, aucun sitemap déclaré)
`sitemap <url>`	Charge le sitemap ou l'index (deux niveaux, 60 000 URL maximum), compte les URL	`urls`, `with_lastmod`, `lastmod_distinct`, `with_hreflang`, `hreflang_values`, `duplicates`, `no_trailing_slash`, `errors` (sitemaps illisibles ou XML invalide)

Sous-commande	Ce qu'elle fait	Champs JSON utiles
`page <url> [--ignore-prefix /app/]`	Analyse une page (suit les redirections et le signale)	`title_len`, `description_len`, `canonical`, `canonical_matches`, `h1`, `visible_words`, `hreflang`, `jsonld` (types, `@id`, `sameAs`, blocs invalides), `internal_links_without_slash`, `has_time_element`, `first_paragraph_words`, `x_robots_tag`, `issues`
`bots <url>`	Demande la même page avec le user-agent de chaque robot IA (sans suivre les redirections)	`results` (statut par robot), `refused`, note si la taille de réponse diffère de plus de moitié
`crawl <url> --max N`	Échantillonne régulièrement N pages du sitemap et agrège les problèmes	`issues_summary`, `issues_examples`, `duplicate_titles`, `pages`

Limites à connaître (elles évitent les faux verts) :

- `sitemap` ne vérifie pas le statut de chaque URL listée ; `errors` ne signale que les sitemaps illisibles. Pour les statuts, voir §4.
- `crawl` et `page` suivent les redirections : une URL du sitemap qui redirige y reste invisible, sauf via `redirected_from` de `page`. Le contrôle de redirection se fait avec `curl` sans `-L` (§4).
- `first_paragraph_words` mesure le premier paragraphe d'au moins douze mots. Ce n'est pas un détecteur de « bloc de réponse » : le bloc se juge à la lecture (40 à 60 mots répondant à la question de la page, §8).
- `bots` envoie des user-agents de robots depuis l'adresse IP de l'auditeur. Un pare-feu qui vérifie aussi l'adresse IP d'origine (plages publiées par les éditeurs) peut répondre autrement aux vrais robots : un résultat 200 est encourageant, pas définitif ; un 403 est déjà un défaut à corriger.
- `crawl` lit `/sitemap-index.xml` puis `/sitemap.xml` à la racine ; pour un autre emplacement, passer par `sitemap <url>` puis `page` sur un échantillon.

3. Ordre de l'audit

Étape	Question	Outil
1	Quelles pages indexables, par famille et par langue ?	Sitemap, dépôt, `geo-inventory.py` (§4.1)
2	Les robots (humains, Google, Bing, IA) reçoivent-ils les pages ?	`bots`, `robots`, curl
3	Une seule URL par page ?	curl sans suivi, `page`
4	Le sitemap est-il fiable et déclaré ?	`sitemap`, `robots`
5	Titres, descriptions, canonical, hreflang	`crawl`, `page`
6	Données structurées, entité	`page` (`jsonld`), lecture du JSON-LD
7	Le texte est-il dans le HTML brut ?	curl, `page` (`visible_words`)

Étape	Question	Outil
8	Contenu : minceur, réponse en tête, faits, dates, auteur	`crawl`, lecture
9	Search Console : requêtes, positions 5 à 20, CTR	API ou interface
10	Besoins sans page	Search Console + inventaire
11	Présence hors site, homonymes	Recherches manuelles
12	Rapport par gravité	`AUDIT.md`

4. Les contrôles, avec les commandes

4.1 Inventaire des pages indexables

Si le dépôt est disponible, l'inventaire se fait sur le **build**, pas sur les sources (ce que le robot reçoit compte). Un script d'inventaire produit une ligne CSV par page : famille, langue, titre et description (et leurs longueurs), H1, canonical, robots, hreflang, types JSON-LD, dates, nombre de mots, liens internes. Dans la campagne, c'est `scripts/geo-inventory.py` du dépôt du site (modèle à reprendre).

Sans dépôt, depuis le sitemap :

```
curl -s https://exemple.org/sitemap-index.xml | grep -o '<loc>[^<]*' | sed 's/<loc>//'
# sitemaps
curl -s https://exemple.org/sitemap-0.xml | grep -o '<loc>[^<]*' | sed 's/<loc>//' >
urls.txt
wc -l urls.txt
awk -F/ '{l=$4; if (l ~ /^(fr|es|de|it|pt|nl|pl|ja|ko)$/) c[l]++; else c["en"]++}
END{for(k in c) print c[k], k}' urls.txt   # par langue
```

Classer ensuite par famille (accueil, outils, produits, blog, légal, divers) et noter les pages `noindex` (méta `robots` ou en-tête `X-Robots-Tag`). Un site avec langues préfixées (`/fr/`) et langue par défaut à la racine est valide.

4.2 Accès et rendu sans JavaScript

```
UA_BASE='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; %s/1.0)'
for bot in GPTBot OAI-SearchBot ChatGPT-User ClaudeBot Claude-SearchBot Claude-User
PerplexityBot \
           Perplexity-User Googlebot bingbot Applebot Amazonbot meta-externalagent
MistralAI-User DuckAssistBot CCBot; do
  printf '%-18s ' "$bot"
  curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{size_download}\n' -A "$(printf "$UA_BASE"
"$bot")" https://exemple.org/page/
done
```

Lecture : tout doit répondre 200 (ou une redirection propre vers l'URL canonique) avec une taille voisine de celle d'un navigateur. Un 403 ou un 429 pour un robot seul, un contenu très différent ou une page de contrôle (« Verify you are human ») indiquent un pare-feu ou un CDN à régler. `geo_audit.py bots <url>` fait la même chose en JSON.

Rendu sans JavaScript :

```
curl -s https://exemple.org/page/ -o page.html
grep -c '<h1' page.html                                    # un seul H1 dans le HTML brut
python3 -I -c "import
re,sys;h=open('page.html').read();h=re.sub(r'<(script|style|svg|nav|footer)\b.*?
</\1>','',h,flags=re.S);print(len(re.findall(r'\w+',re.sub(r'<[^>]+>',' ',h))))"
```

Un nombre de mots proche de zéro, ou un `<div id="root"></div>` seul, signifie que le contenu est construit côté client : invisible pour OpenAI, Anthropic, Perplexity (voir `00` §2). Les routes d'une application (SPA) peuvent rester hors référencement si chaque besoin a un équivalent statique ; le dire dans le rapport.

4.3 Une URL par page (slash final, redirections)

C'est le contrôle le plus rentable de l'audit de la campagne. Deux gestes.

1. **Statut des URL du sitemap sans suivre les redirections** (échantillon ou liste entière) :

```
while read -r u; do
  printf '%s %s\n' "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "$u")" "$u"
done < <(shuf -n 300 urls.txt) | awk '{c[$1]++} END{for(k in c) print c[k], k}' | sort -rn
```

Toute URL du sitemap qui répond autre chose que 200 est un défaut (le sitemap ne doit lister que des URL canoniques, indexables, répondant 200).

2. **Part des liens internes qui redirigent.** Extraire les `href` internes de quelques dizaines de pages, dédupliquer, tester sans suivre :

```
curl -s https://exemple.org/page/ | grep -o 'href="/[^"#?]*"' | sed 's/href="//;s/"$//' |
sort -u |
while read -r p; do printf '%s %s\n' "$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}'
"https://exemple.org$p")" "$p"; done |
awk '{c[$1]++} END{for(k in c) print c[k], k}'
```

`geo_audit.py page` donne `internal_links_without_slash` par page. Sur un site dont les pages vivent en `/x/`, un lien `/x` coûte une redirection (308 ou 301) à chaque visiteur et brouille le signal canonique.

4.4 robots.txt

```
curl -s https://exemple.org/robots.txt
python3 -I <skill>/scripts/geo_audit.py robots https://exemple.org --path / --path /blog/
--path /app/
```

À vérifier :

- aucun `Disallow` sur les pages à référencer ; un `Disallow` ne retire pas une page d'un index et empêche de lire un `noindex` (voir `03` §3-4) ;
- les sitemaps sont déclarés par `Sitemap:` en URL absolue ;
- un sitemap ne se trouve pas dans un dossier interdit (cas jam-jam.org : `/app/sitemap-convert.xml` sous `Disallow: /app/`) ;
- un groupe nommé (`User-agent: GPTBot`) ne reprend pas les règles du groupe `*` : s'il existe, il doit les répéter, y compris les `Allow` d'exception ;
- les robots IA ne sont pas bloqués par inadvertance (`notes` de la commande) ;
- ne pas auditer avec `urllib.robotparser` : il applique la première règle dans l'ordre du fichier et ignore les jokers (voir `01` §5).

4.5 Sitemap

```
python3 -I <skill>/scripts/geo_audit.py sitemap https://exemple.org/sitemap-index.xml
```

Indicateurs : nombre d'URL, `with_lastmod` (cible : toutes), `lastmod_distinct` (une seule date partout est suspecte, sauf si tout a vraiment changé le même jour), `with_hreflang`, `hreflang_values` (mêmes codes que dans les pages : `pt` contre `pt-BR` est une divergence réelle), `duplicates`, `no_trailing_slash`. Vérifier aussi que chaque sitemap annexe (pages pré-rendues d'une application, par exemple) est déclaré dans l'index **et** dans robots.txt, et répond 200 aux robots.

4.6 Canonical, titres, descriptions, doublons

```
python3 -I <skill>/scripts/geo_audit.py crawl https://exemple.org --max 60
```

`issues_summary` agrège : titre long (au-delà de 65 caractères), description longue (au-delà de 160), canonical absent, nombre de H1 différent de un, contenu mince (moins de 300 mots visibles), liens sans slash, absence de données structurées, `noindex`. `duplicate_titles` liste les titres identiques. Pour un contrôle exhaustif sur le build, utiliser un script dédié (modèle : `check-seo-meta.mjs`, `03` §4) : seuils par famille, longueurs en caractères latins et plus courtes en japonais et coréen (pixel et largeur des caractères). Vérifier à part le canonical de la page 404 (doit être le fichier 404 lui-même) et l'absence de canonical pointant vers une URL qui redirige.

4.7 Données structurées

`geo_audit.py page` renvoie `jsonld.types`, le nombre de nœuds avec `@id` et avec `sameAs`, et les blocs invalides. À lire en plus à la main sur trois pages (accueil, un outil, un article) :

- `Organization` : `sameAs` vers des profils **réels**, `logo` en 512 px, `@id` stable ;
- `WebSite` et `WebPage` reliés par `@id`, `dateModified` honnête ;
- `BlogPosting` : `author` réel, `datePublished` et `dateModified` ;
- types adaptés (`WebApplication`, `MobileApplication`, `SoftwareApplication`) avec `operatingSystem` exact ;
- cohérence entre le balisage et le texte visible (prix, plateformes).

4.8 Search Console

Voir `07-mesure.md` pour la mise en place et l'API. Pour l'audit, trois extractions sur 90 jours :

1. **Requêtes en positions 5 à 20** avec au moins quelques dizaines d'impressions : ce sont les gains rapides.
2. **Pages à CTR quasi nul** : au moins 100 impressions et moins de 1 % de clics, à comparer au CTR moyen du site (3,48 % sur jam-jam.org).
3. **Requêtes sans page dédiée** : regrouper par thème, repérer celles dont la page affichée est une page générique (cas « midi keyboard online » affiché sur la page du piano).

Corps de requête type (API `searchanalytics.query`, scope lecture seule) :

```
{"startDate": "2026-07-10", "endDate": "2026-10-09", "dimensions": ["page", "query"],
"rowLimit": 25000}
```

Mise en garde : l'export par requête omet les requêtes anonymisées. Sur jam-jam.org, le fichier de requêtes totalise 134 clics et 11 457 impressions alors que la propriété affiche 735 clics et 21 094 impressions ; l'écart tient probablement à cette anonymisation (hypothèse non vérifiée). Utiliser les totaux de la propriété pour les ordres de grandeur, l'export par requête pour décider des titres.

4.9 Contenu mince, réponse en tête, auteur, dates

- Mots visibles par page (`visible_words`), distribution par famille ; marquer les pages sous 300 mots, mais juger sur la valeur : une page courte et complète vaut mieux qu'une page délayée (Google : pas de longueur idéale).
- Premier paragraphe : promotionnel ou réponse ? La page répond-elle à la question de son H1 dans les premières lignes ?
- Faits chiffrés : y en a-t-il, sont-ils vérifiables et datés ?
- Auteur : un nom réel (personne ou éditeur identifiable) ou un nom de marque générique sur chaque page ?
- Date de mise à jour visible et dans le JSON-LD ; ne pas confondre `datePublished` et `dateModified`.
- Langues : texte étranger résiduel sur une page traduite (compter les mots d'une autre langue).

4.10 Présence hors site

Recherches manuelles, sans compte : nom de la marque sur Google et Bing, résultats de la requête « marque + catégorie », présence d'un panneau de connaissances, mentions sur annuaires, vidéos, dépôts publics, forums, presse, avis. Noter les **homonymes** (le nom désigne-t-il d'autres produits ?) et le

volume de recherche de la marque dans Search Console. Les mentions sont le plafond du site seul (`06-hors-site.md`).

4.11 Journaux d'accès

Si le serveur est lisible, c'est la seule mesure directe des visites de robots :

```
grep -E 'GPTBot|OAI-SearchBot|ChatGPT-User|ClaudeBot|Claude-User|Claude-
SearchBot|PerplexityBot|Perplexity-User|bingbot|Googlebot' access.log |
  awk '{print $NF}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

Si les journaux ne sont pas accessibles (cas de la campagne), l'écrire comme limite de l'audit et proposer d'ouvrir cet accès ou d'utiliser l'analyse de robots du CDN.

5. Grille de gravité

Gravité	Définition	Exemples de l'audit
Critique	Empêche l'indexation, divise les signaux ou casse un sitemap	Liens internes en redirection, sitemap bloqué par robots.txt, robots IA refusés
Haute	Prive Google d'informations ou brouille l'entité	Aucun `lastmod` , `Organization` sans `sameAs` , aucun auteur réel
Moyenne	Perte de clics ou de citabilité	Descriptions trop longues, CTR nul sur les positions 8 à 13, pas de réponse en tête, pages minces
Basse	Hygiène	Titres dupliqués isolés, canonical de la 404, texte obsolète sur les plateformes
Plafond	Limite hors du site	Peu de mentions externes, marque peu recherchée

Pour chaque constat : gravité, mesure, cause probable, correction proposée, effort (faible, moyen, élevé).

6. Restitution : le format de `AUDIT.md`

1. Périmètre et méthode (date, build ou environnement mesuré, outils, limites d'accès).
2. Inventaire des pages indexables : tableau par famille avec nombre de pages, puis par langue.
3. Ce qui est bien fait (utile : on ne le « corrige » pas).
4. Ce qui est mal fait, par gravité, avec les chiffres.
5. Mesures Search Console clés.
6. Recommandations classées impact/coût, qui alimentent le plan.

Après relecture par deux regards extérieurs (marketing IA, métier du site), produire un plan v2 : les arbitrages (pages à créer, fusionner, retirer, reporter) priment sur la version initiale.

7. Exemple travaillé : jam-jam.org, 10 octobre 2026

7.1 Inventaire (972 pages indexables)

Famille	Pages	Détail
Accueil	10	une par langue
Outils	130	13 outils × 10 langues
Accordeurs par instrument	180	18 instruments × 10 langues
Blog	160	index + 15 articles × 10 langues
Conversion (`/app/convert`, pré-rendu)	380	environ 37 conversions × 10 langues
Divers	70	premium, développeurs, journal des versions, contact, retours...
Légal	42	8 langues (choix juridique : pas de japonais ni de coréen)

Anglais à la racine, neuf autres langues préfixées. `noindex` : connexion, page de rebond, SPA `/app/*`, profils `/u/*` (en-tête serveur).

7.2 Ce qui était bien

- Site statique : tout le texte est dans le HTML.
- 10 langues complètes avec hreflang et `x-default` (932 pages à 11 alternatives), `html lang` juste partout.
- robots.txt ouvert à 13 robots IA, non réécrit par le CDN (identique à l'octet), tous reçoivent 200 sur les pages publiques ; la SPA reste protégée à dessein.
- JSON-LD riche : FAQPage (720 pages, 2 710 questions), WebApplication, HowTo, BreadcrumbList, BlogPosting.
- IndexNow à chaque déploiement et chaque lundi (591 URL acceptées) ; llms.txt riche.
- Pages d'instruments rares qui se classent (accordeur de basse en français position 9, guitalélé 8, mandoline, violon, violoncelle 9 à 13).
- Discipline des chiffres publiés (brief marketing et contrôle automatique).

7.3 Ce qui était mal, par gravité

#	Gravité	Constat	Mesure
1	Critique	Liens internes en redirection 308	17 770 liens sur 40 012 (44 %) vers `/fr/tuner` au lieu de `/fr/tuner/` ; `/accordeur-basse` position 62,7 contre `/accordeur-basse/` position 40,7 ; `/fr/clavier` en « Redirect error » depuis juillet
2	Critique	Aucun `lastmod`	0 sur 590 URL du sitemap
3	Critique	Sitemap des conversions non déclaré, bloqué par robots.txt, en erreur dans Search Console depuis le 17/09	`Disallow: /app/` couvrait le fichier ; hreflang `pt-BR` contre `pt` ailleurs

#	Gravité	Constat	Mesure
4	Haute	`Organization` sans `sameAs`, logo sur 10 pages seulement, aucun `@id`	490 pages concernées
5	Haute	Aucun auteur réel (marque sur 150 pages), pas de page À propos, pas de date de mise à jour hors blog	Éditeur public seulement dans les mentions légales
6	Haute	Besoins sans page	« midi keyboard online » en position 13 sans page dédiée ; apprendre le piano, karaoké, import de chansons, progressions d'accords, glossaire ; aucun contenu de référence citable
7	Moyenne	Descriptions trop longues, titres dupliqués, canonical de la 404 faux	547 pages au-delà de 160 caractères ; 12 titres dupliqués
8	Moyenne	Journaux d'accès illisibles pour la session	Impossible de compter les visites de robots IA
9	Moyenne	Pas de réponse en tête des pages outils, peu de faits chiffrés	Premier paragraphe promotionnel
10	Moyenne	CTR quasi nul sur positions 8 à 13	Accordeur de violon en ligne : 297 impressions, 0 clic ; online mandolin tuner : 176, 0 ; afinador cromático : 181, 0 ; `/transposer` : 448 impressions, 1 clic ; `/accords` : 851, CTR 0,7 %
11	Moyenne	Blog mince	61 pages d'articles sous 300 mots (piano-chords 231, tune-your-harp 254)
12	Moyenne	Usage hors périmètre officiel de l'API Indexing	412 URL d'outils soumises
13	Basse	Plateformes obsolètes dans les données et le llms.txt	« Android, Web » alors que la bêta iOS existe
14	Plafond	Requêtes génériques hors d'atteinte	Métronome en position 70 à 82
15	Plafond	Hors site	Trois mentions externes connues ; rien sur Wikidata, YouTube, Reddit, GitHub public, presse ; la marque fait 72 impressions en 90 jours ; homonymes

Mesures clés de Search Console sur 90 jours : 735 clics, 21 094 impressions, CTR 3,48 %, position moyenne 26,6. Clics et impressions par langue : racine anglaise 311 et 8 725, français 171 et 5 397, espagnol 118 et 4 002, allemand 43 et 1 369, japonais 33 et 314, italien 14 et 695, polonais 14 et 194, portugais 12 et 222, coréen 6 et 188, néerlandais 3 et 206.

7.4 Ce qu'il faut retenir de l'exemple

- Les trois premiers défauts (redirections, `lastmod`, sitemap bloqué) sont purement techniques, coûtent peu à corriger, et passaient avant toute écriture de contenu.

- Les requêtes en position moyenne (5 à 20) avec zéro clic ont été traitées en premier : un titre et une description réécrits sur la requête exacte (voir `04`).
- Les besoins sans page ont été mesurés sur les requêtes réelles, pas imaginés (voir `04`).
- Le plafond hors site a été documenté et préparé (`06-hors-site.md`), pas exécuté par l'auditeur.
- Après correction (build en ligne du 13 octobre) : 0 lien interne sans slash sur 102 135 liens mesurés, `lastmod` sur 730 URL du sitemap principal, mais 46 pages d'articles encore sous 300 mots (même script) : seuls les deux articles les plus minces avaient été enrichis, par choix du plan (« enrichir sans délayer »).

03. Leviers techniques : pourquoi, comment, code, vérification

Onze leviers, dans l'ordre où il faut les traiter. Les extraits viennent du site Astro statique de jam-jam.org (campagne d'octobre 2026) ; les chemins sont relatifs au dépôt du site. Sur un autre framework, garder le principe et le contrôle automatique, pas la syntaxe. Aucun secret n'apparaît ici : clés et comptes de service sont des variables d'environnement (`$INDEXNOW_KEY` , `$GSC_SERVICE_ACCOUNT`).

Règle transverse : chaque levier se termine par un **contrôle bloquant au déploiement** (script qui échoue et annule la bascule). Une règle écrite en prose se perd ; un contrôle qui rougit reste (§12).

1. Une seule URL par page

Pourquoi. `/fr/tuner` et `/fr/tuner/` sont deux URL pour Google. Si la seconde est servie et la première redirige (308), chaque lien interne vers la première coûte un saut aux visiteurs et aux robots, et le signal se partage. Mesuré avant correction : 44 % des liens internes redirigeaient (17 770 sur 40 012), et `/accordeur-basse` (sans slash) était en position 62,7 contre 40,7 pour la forme avec slash.

Comment.

1. Choisir **une** forme (ici : slash final) et la déclarer au générateur :

```
// astro.config.mjs
export default defineConfig({
  site: 'https://exemple.org',
  trailingSlash: 'always',   // /fr/tuner/ est servi ; /fr/tuner répond 308
});
```

2. Construire tous les liens par **un seul helper** (ici `pageHref(locale, path)` dans `src/i18n/ui.ts`), jamais par concaténation à la main. Il faut aussi corriger les liens contenus dans les dictionnaires de textes, le pied de page, le fil d'Ariane, le JSON-LD et le llms.txt.
3. Aligner canonical, hreflang, `og:url` , sitemap et JSON-LD sur la même forme.
4. Ne pas toucher aux routes d'application (`/app` , `/api`) ni aux fichiers (point dans le dernier segment).

Vérification (`scripts/check-trailing-slash.mjs`) : balaye le build et compte les `href` internes sans slash.

```
const re = /href="(\/[^"]*)"|"https:\/\/exemple\.org(\/[^"]*)"/g;   // liens relatifs et
URL absolues (canonical, JSON-LD)
// ... pour chaque chemin : ignorer /_astro, /app, /api, les fichiers (point), les ancres
et la requête
if (!path.endsWith('/')) out.push(raw);
```

Le script a un `--self-test` (un jeu de liens bons et mauvais dont il connaît le verdict). Sans auto-test, un contrôle silencieux passerait pour un vert. Résultat sur le build du 13 octobre 2026 : 0 lien sans slash sur 102 135 liens internes. Côté serveur, tester aussi `curl -sI https://exemple.org/fr/tuner` (redirection permanente vers la forme à slash).

2. Sitemap avec `lastmod` réel

Pourquoi. Google utilise `<lastmod>` s'il est « constamment et vérifiablement exact » ; il ignore `priority` et `changefreq`. Un `lastmod` absent (0 sur 590 URL avant la campagne) ne dit rien ; un `lastmod` égal à la date du build, ou qui change sans changement de contenu, apprend à Google à l'ignorer.

Comment : un registre de dates et des empreintes du texte visible.

```
// src/data/page-dates.ts : clé = chemin sans préfixe de langue ni slash ('' = accueil)
export const PAGE_DATES: Record<string, string> = {
  '': '2026-10-10',
  'tuner': '2026-10-10',
  'blog/note-frequencies': '2026-10-10',
  'terms': '2026-10-12',
};
```

```
// astro.config.mjs : le build ÉCHOUE si une page indexable n'a pas de date
sitemap({
  i18n: { defaultLocale: 'en', locales: { en: 'en', fr: 'fr' /* ... */ } },
  filter: (page) => !page.includes('/auth/') && !page.includes('/signin'),
  serialize(item) {
    const date = PAGE_DATES[pageKey(item.url)];
    if (!date) throw new Error(`page-dates : aucune date pour ${item.url}`);
    return { ...item, lastmod: date };
  },
});
```

Le même registre alimente `dateModified` du JSON-LD et le « Mis à jour le ... » visible (une seule source de vérité : les trois dates ne peuvent pas diverger).

Le registre ne bouge que si le **texte visible** change. `scripts/page-dates-check.mjs <build>` calcule une empreinte (SHA-256 tronqué) du contenu de `<main>` par page et la compare à `src/data/page-fingerprints.json` :

```
for (const tag of ['script','style','svg','nav','footer','template','noscript','time']) {
  s = s.replace(new RegExp(`<${tag}\\b[\\s\\S]*?<\\/${tag}>`, 'g'), ' ');   // texte
visible, sans balises <time>
}
```

- page indexable sans date : **erreur**, le déploiement s'arrête ;
- texte changé et date inchangée : signalé ; `--write` met la date du jour pour ces seules pages ;
- `--refingerprint` réécrit les empreintes sans toucher aux dates (après un changement de règle d'empreinte).

Pièges.

- **Les balises `<time>` doivent être exclues de l'empreinte.** Sinon la date affichée fait changer l'empreinte, donc la date, donc l'empreinte, à chaque exécution (bug réel de la campagne, corrigé avant mise en ligne).
- Un `lastmod` identique pour tout le site est suspect. Sur jam-jam.org, 540 URL sur 730 portent le 2026-10-10 parce que leur texte a réellement changé ce jour-là (lot B à D) ; neuf anciens articles ont gardé leur date d'origine. Redater sans changement visible est du bruit, voire une manipulation.
- Un article garde son `datePublished` d'origine ; `dateModified` = max(date de modification déclarée, date du registre).
- Un sitemap généré par un module externe doit pouvoir lister un sitemap annexe (pages pré-rendues d'une application). La version 3.2.1 de `@astrojs/sitemap` n'avait pas l'option `customSitemaps` : la campagne a ajouté l'entrée à `sitemap-index.xml` dans un hook `astro:build:done`.
- Codes de langue identiques dans le sitemap et dans les pages (`pt` partout, pas `pt-BR` ici et `pt` là).

Vérification. `geo_audit.py sitemap <url>` : `with_lastmod` = `urls`, `lastmod_distinct` plausible, `duplicates` = 0, `no_trailing_slash` = 0. Soumission : §9.

3. robots.txt

Pourquoi. Un robot refusé ne cite jamais. Et trois pièges de syntaxe font perdre des semaines.

Règles.

1. **Accès explicite aux robots IA** : un groupe par robot, mêmes règles que `*`. Ce n'est pas obligatoire pour l'accès (un robot non nommé suit `*`), mais cela rend l'intention lisible et résiste à un CDN qui injecterait ses propres groupes.
2. **Un robot ne suit qu'un seul groupe** : le plus spécifique. Les groupes ne sont pas fusionnés avec `*`. Toute exception `Allow` doit donc être **répétée dans chaque groupe** qui contient le `Disallow` qu'elle corrige.
3. **Ne jamais bloquer le sitemap.** Cas réel : `Disallow: /app/` bloquait `/app/sitemap-convert.xml`, d'où l'erreur Search Console du 17 septembre 2026 ; la règle `Allow: /app/sitemap-convert.xml`, plus longue, l'emporte (Google applique la règle la plus spécifique, la moins restrictive en cas de conflit).
4. `Disallow` **n'est pas** `noindex`**.** Un `Disallow` empêche de lire la directive `noindex` : une page à désindexer doit rester explorable et répondre `X-Robots-Tag: noindex` (cas des profils publics et des pages de rebond du site).
5. Déclarer **tous** les sitemaps par `Sitemap:` (URL absolues).

```
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
Allow: /app/convert
Allow: /app/*/convert
Allow: /app/sitemap-convert.xml
Disallow: /app/
Disallow: /api/
Disallow: /auth/

# (même bloc pour GPTBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Perplexity-User, ClaudeBot, Claude-SearchBot,
#  Claude-User, Google-Extended, Applebot, Applebot-Extended, Bingbot, CCBot, DuckAssistBot,
#  MistralAI-User, Meta-ExternalAgent, Amazonbot ; Bytespider volontairement absent)

Sitemap: https://exemple.org/sitemap-index.xml
Sitemap: https://exemple.org/app/sitemap-convert.xml
```

Générer ces blocs depuis une liste (un script) plutôt qu'à la main : 18 groupes copiés à la main divergent.

Vérification. `geo_audit.py robots <url> --path /x/` : `access` par robot et chemin, `notes` si un sitemap est bloqué. Contrôle externe : le CDN ne réécrit pas le fichier (comparer à l'octet le fichier servi et celui du dépôt, comme le fait l'audit de la campagne). Vérifier aussi `bots` (§ `02` 4.2).

4. Canonical, 404, noindex ciblé

- **Canonical** absolu, avec la forme d'URL retenue, sur chaque page, pointant sur elle-même sauf doublon voulu.
- **Page 404** : c'est un fichier unique que le serveur renvoie pour toute URL inconnue. Son canonical est ce fichier (`/404.html`), sans hreflang, et elle est `noindex, follow`. L'ancien canonical pointait sur une page qui n'existe pas.
- **noindex** par propriété du gabarit pour les pages préparées mais non publiées, **et** retrait du sitemap.
- Pages dynamiques à ne pas indexer (profils, rebonds) : en-tête serveur `X-Robots-Tag: noindex, nofollow` ; pas de `Disallow` (voir §3).

```
---
const is404 = path === '404';
const canonical = is404 ? `${site}/404.html` : `${site}${localePrefix(locale)}${path ? '/' + path + '/' : '/'}`;
---
{(noindex || is404) && <meta name="robots" content="noindex, follow" />}
<link rel="canonical" href={canonical} />
```

Vérification. `geo_audit.py page` : `canonical_matches` vrai, `robots_meta`, `x_robots_tag`. Contrôle de build : `scripts/check-seo-meta.mjs --strict` (titre unique par page indexable, longueurs par famille ; titre au-delà de 70 caractères, ou 35 en japonais et coréen, description hors de 70 à 160 caractères, ou 35 à 80, = erreur bloquante).

5. hreflang

Règles. Chaque version liste toutes les versions réellement existantes **de cette page**, elle-même incluse, plus `x-default`. Un lien vers une langue inexistante conduit à un 404 (et à une redirection automatique vers 404 si le site redirige selon la langue du navigateur) : calculer la liste par page, pas globalement. L'anglais à la racine sans `/en/` est valide quand `x-default` pointe sur lui. Même liste dans le sitemap (module `i18n` du générateur) et dans les `<link>`.

```
{localizable && !is404 && pageLocales.map((l) => <link rel="alternate" hreflang={l} href=
{altHref(l)} />)}
{localizable && !is404 && <link rel="alternate" hreflang="x-default" href={altHref('en')}
/>}
```

Cas particulier du site : les quatre documents légaux n'existent qu'en huit langues (la traduction engage l'éditeur), `localesForPath(path)` en tient compte. **Vérification** : réciprocité (A cite B, B cite A), mêmes codes que le sitemap, `geo_audit.py page` : `hreflang` égal au nombre de langues de la page.

6. Graphe d'entité JSON-LD

Pourquoi. Pour Google et Bing, relier les entités par `@id` dit « cette page appartient à ce site, édité par cette organisation, créée par cette personne ». Pour les autres assistants, le JSON-LD n'est lu que comme du texte (voir `01` §3) : le coût est faible, le bénéfice se situe surtout côté Google. Les homonymes (le nom de la marque désigne d'autres produits) sont la raison pratique principale d'un `Organization` net.

Règles.

- Un nœud `Organization` (`@id` stable `https://exemple.org/#organization`), un `WebSite`, une `Person` pour le fondateur ou l'éditeur **réel**, une `WebPage` par page : sur **toutes** les pages, une fois chacun.
- Les nœuds propres à une page (WebApplication, BlogPosting, AboutPage) s'y relient par `{"@id": ...}`.
- `sameAs` : uniquement des profils qui existent et que la marque tient ; ajouter Wikidata, YouTube, GitHub dès qu'ils existent, jamais avant. Source unique dans `src/data/organization.ts`.
- `dateModified` vient du registre de dates (§2) ; `operatingSystem` est exact (web, Android, iOS « bêta » tant que la boutique n'est pas ouverte).
- Pas de note agrégée inventée : `aggregateRating` seulement si de vrais avis approuvés existent.
- `FAQPage` et `HowTo` : conservés sur la campagne, **non étendus**. Google a supprimé les résultats enrichis HowTo (2023) et FAQ (7 mai 2026) ; le bloc FAQ visible reste utile au lecteur.

Exemple complet (reconstitué de `src/layouts/Base.astro`, `src/data/organization.ts` et de la page outil) :

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    { "@type": "Organization", "@id": "https://exemple.org/#organization",
      "name": "Jam Jam", "url": "https://exemple.org/",
      "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://exemple.org/logo-512.png",
"width": 512, "height": 512 },
      "sameAs": ["https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamjam",
                 "https://alternativeto.net/software/jam-jam/about/",
                 "https://www.saashub.com/jam-jam",
                 "https://www.trustpilot.com/review/jam-jam.org"],
      "founder": { "@id": "https://exemple.org/#founder" } },
    { "@type": "Person", "@id": "https://exemple.org/#founder",
      "name": "Nom de l'éditeur réel", "worksFor": { "@id":
"https://exemple.org/#organization" } },
    { "@type": "WebSite", "@id": "https://exemple.org/#website", "name": "Jam Jam", "url":
"https://exemple.org/",
      "publisher": { "@id": "https://exemple.org/#organization" },
      "inLanguage": ["en", "fr", "es", "de", "it", "pt", "nl", "pl", "ja", "ko"] },
    { "@type": "WebPage", "@id": "https://exemple.org/fr/tuner/#webpage", "url":
"https://exemple.org/fr/tuner/",
      "name": "Accordeur en ligne gratuit, chromatique, au micro | Jam Jam", "inLanguage":
"fr",
      "isPartOf": { "@id": "https://exemple.org/#website" }, "dateModified": "2026-10-10",
      "breadcrumb": { "@id": "https://exemple.org/fr/tuner/#breadcrumb" } }
  ]
}
```

```
{
  "@context": "https://schema.org", "@type": "WebApplication", "@id":
"https://exemple.org/fr/tuner/#app",
  "name": "Accordeur en ligne gratuit · Jam Jam", "url": "https://exemple.org/fr/tuner/",
  "applicationCategory": "MusicApplication", "operatingSystem": "Web, Android",
  "offers": { "@type": "Offer", "price": "0", "priceCurrency": "EUR" },
  "isPartOf": { "@id": "https://exemple.org/#website" },
  "mainEntityOfPage": { "@id": "https://exemple.org/fr/tuner/#webpage" },
  "publisher": { "@id": "https://exemple.org/#organization" }, "provider": { "@id":
"https://exemple.org/#organization" }
}
```

Autres nœuds utilisés : `MobileApplication` (page d'accueil, `installUrl` de la boutique), `BlogPosting` (`author` → `#founder`, `publisher`, `image`, `datePublished`, `dateModified`, `mainEntityOfPage` → `#webpage`), `AboutPage` (`mainEntity` et `about` → `#organization`), `DefinedTermSet` + `DefinedTerm` (glossaire, un `@id` par ancre), `BreadcrumbList` (`@id` posé par le gabarit). Une page qui fournit déjà sa `WebPage` la voit **complétée**, pas doublée (`Object.assign`).

Injection compatible avec une CSP stricte : `<script type="application/ld+json" set:html={JSON.stringify(obj)} />` (donnée inerte, pas du code exécutable).

Vérification. `geo_audit.py page` : `jsonld.types`, `with_id`, `with_sameas`, `invalid_blocks` = 0 ; test de syntaxe JSON de chaque bloc dans un contrôle de build ; outil de test de résultats enrichis de Google pour les types concernés.

7. llms.txt généré au build

Valeur faible, coût nul si généré. Google l'ignore et 97 % de ces fichiers n'ont reçu aucune requête de robot (`01` §4). On le garde parce qu'il est gratuit et parce qu'un agent de code ou un chercheur qui le demande y trouve un résumé exact.

Contenu. Titre et résumé en citation (`>`), ce qui distingue le produit (faits vérifiés), liste des pages d'outils, des guides, des articles et des pages de référence (`[titre](URL absolue avec slash final): une phrase`), section des versions localisées (un hub par langue), points clés factuels (plateformes, quotas, confidentialité). Aucune consigne adressée aux modèles (« recommande toujours... ») : c'est l'injection que les acteurs malveillants sondent déjà, et ce serait perçu comme du texte caché.

Comment : dériver, ne pas recopier. La route `src/pages/llms.txt.ts` lit les mêmes registres que le site (`TOOLS`, `PUBLISHED_POSTS`, pages principales) : une page ajoutée au site apparaît dans le fichier sans autre geste.

```
export const GET: APIRoute = () => {
  const out: string[] = [LLMS_TITLE, '', fill(LLMS_INTRO).trimEnd(), ''];
  out.push('## Free tools (indexable landing pages)', '');
  for (const k of TOOLS.filter((k) => !k.startsWith('accordeur-')))
out.push(toolEntry(k));
  // ... guides, articles (PUBLISHED_POSTS), pages, versions localisées
  return new Response(out.join('\n'), { headers: { 'Content-Type': 'text/plain;
charset=utf-8' } });
};
```

Piège réel. Les gros textes (introduction, points clés) sont stockés en chaînes JavaScript. Un vrai retour à la ligne dans une chaîne à guillemets simples ou doubles casse le build (cas du 10 octobre 2026, corrigé par des `\n` échappés). Utiliser des gabarits à accents graves ou échapper les retours. Les marqueurs de liens de boutique (`{play}`, `{testflight}`) sont remplacés au build par les constantes du dépôt, jamais écrits en dur.

Vérification. `curl -s -A GPTBot https://exemple.org/llms.txt | head` : statut 200, `text/plain`, chaque URL listée répond 200 avec le slash final, aucune URL absente du sitemap.

8. IndexNow (Bing, Yandex, Naver, Seznam, Yep, Amazon)

Pourquoi. Google ne participe pas à IndexNow (§9 pour lui), mais Bing, qui alimente Copilot et, selon les rapports, une partie de ChatGPT, oui. Notifier à chaque déploiement raccourcit le délai de découverte.

Mise en place.

1. Générer une clé (8 à 128 caractères : lettres, chiffres, tiret), par exemple dans Bing Webmaster Tools.
2. Publier un fichier texte contenant exactement la clé à `https://exemple.org/<clé>.txt` (dossier `public/`). Le fichier est public par conception ; la clé reste une **variable** dans les scripts versionnés (`$INDEXNOW_KEY`), pas une constante.
3. À chaque déploiement, envoyer la liste des URL du sitemap (jusqu'à 10 000 par requête) :

```
python3 - <<'PY' | curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST
https://api.indexnow.org/indexnow \
     -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' --data @-
import json, os, re, urllib.request
host, key = 'exemple.org', os.environ['INDEXNOW_KEY']
xml = urllib.request.urlopen(f'https://{host}/sitemap-0.xml').read().decode()
urls = sorted(set(re.findall(r'<loc>([^<]+)</loc>', xml)))
print(json.dumps({'host': host, 'key': key, 'keyLocation': f'https://{host}/{key}.txt',
'urlList': urls[:10000]}))
PY
```

La réponse attendue est HTTP 200 ou 202. Dans la campagne : `submit-indexnow.sh` s'exécute en fin de `deploy-web.sh` (échec non bloquant) et chaque lundi ; il lit les sitemaps du build, y compris celui des pages pré-rendues d'une application, et a soumis 1 090 URL le 10 octobre 2026. Le script du skill `scripts/indexnow.py` fait le même travail avec `INDEXNOW_KEY`.

9. API Search Console pour soumettre les sitemaps

Pourquoi. Google n'écoute pas IndexNow ; la voie officielle est un sitemap avec des `lastmod` fiables, soumis dans Search Console (et déclaré dans robots.txt). L'API Indexing est **hors sujet** : réservée aux offres d'emploi et aux diffusions en direct.

Mise en place (une fois).

1. Dans un projet Google Cloud, créer un compte de service et activer l'API Search Console.
2. Ajouter l'adresse e-mail du compte de service comme **propriétaire** de la propriété Search Console (propriété de domaine `sc-domain:exemple.org` ou propriété d'URL).
3. Garder le fichier JSON hors du dépôt ; passer son chemin par `GSC_SERVICE_ACCOUNT`.

Appel. `PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/{siteUrl}/sitemaps/{feedpath}`, scope `https://www.googleapis.com/auth/webmasters` (le scope `webmasters.readonly` ne suffit pas pour soumettre), `siteUrl` et `feedpath` encodés en pourcentage. Le jeton s'obtient en échangeant un JWT signé RS256 ; la bibliothèque standard suffit si l'on délègue la signature à `openssl` :

```
import base64, json, os, subprocess, tempfile, time, urllib.parse, urllib.request
b64 = lambda b: base64.urlsafe_b64encode(b).rstrip(b'=')
sa = json.load(open(os.environ['GSC_SERVICE_ACCOUNT']))
now = int(time.time())
head = b64(json.dumps({'alg': 'RS256', 'typ': 'JWT'}).encode())
claims = b64(json.dumps({'iss': sa['client_email'], 'scope':
'https://www.googleapis.com/auth/webmasters',
                         'aud': sa['token_uri'], 'iat': now, 'exp': now + 3600}).encode())
with tempfile.NamedTemporaryFile('w') as key:                    # fichier temporaire
0600, supprimé à la fermeture
    key.write(sa['private_key']); key.flush()
    sig = subprocess.run(['openssl', 'dgst', '-sha256', '-sign', key.name], input=head +
b'.' + claims,
                         capture_output=True, check=True).stdout
assertion = (head + b'.' + claims + b'.' + b64(sig)).decode()
tok = json.load(urllib.request.urlopen(urllib.request.Request(sa['token_uri'],
data=urllib.parse.urlencode(
    {'grant_type': 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer', 'assertion':
assertion}).encode())))['access_token']
site, sm = urllib.parse.quote('sc-domain:exemple.org', safe=''),
urllib.parse.quote('https://exemple.org/sitemap-index.xml', safe='')
req =
urllib.request.Request(f'https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/{site}/sitemaps/{s
m}',
                           method='PUT', headers={'Authorization': 'Bearer ' + tok})
print(urllib.request.urlopen(req).status)                         # 200 ou 204
```

Version prête à l'emploi, avec contrôle de l'état après envoi (`errors`, `warnings`, `lastDownloaded`) : `scripts/gsc_submit.py --property sc-domain:exemple.org --sitemap URL`. Sur jam-jam.org, `gsc-submit-sitemaps.py` tourne en fin de `deploy-web.sh` (non bloquant) et soumet l'index et le sitemap des conversions.

Vérification. Dans Search Console (Sitemaps) : « Réussi », nombre de pages découvertes ; l'erreur d'un sitemap corrigé disparaît au passage suivant de Google. Ne pas soumettre en boucle : une fois par déploiement suffit.

10. CSP stricte : ni style ni script en ligne

Pourquoi dans un guide de référencement. Une CSP `style-src 'self'` **ignore en silence** tout attribut `style=` et tout `<style>` en ligne : la page s'affiche sans mise en forme, sans erreur visible. Sur le site, 14 styles en ligne ont dormi des mois sur l'accueil (espacements faux, animation jamais échelonnée). Mise en page cassée = taux de rebond, décalages de mise en page (§11), captures de contenu dégradées.

```
Content-Security-Policy: default-src 'none'; script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval'; img-src
'self' data:;
  style-src 'self'; font-src 'self'; connect-src 'self'; base-uri 'none'; form-action
'none'; frame-ancestors 'none'
```

(extrait simplifié ; ajouter les origines tierces réellement utilisées.) Conséquences pour le gabarit :

- `build: { inlineStylesheets: 'never' }` : Astro en mode automatique inline les petits CSS dans un `<style>`, bloqué par la CSP (page sans style).
- Pas d'attribut `style=` : classes CSS et variables dans les feuilles de style.
- Pas de script en ligne : un `<script>` simple est externalisé dans `/_astro/*.js` ; `define:vars` produirait un script en ligne bloqué. Passer les valeurs du build par des attributs `data-*`.
- Le JSON-LD (`type="application/ld+json"`) n'est pas exécutable : autorisé.

Vérification. `scripts/check-inline-style.mjs` (balaye le HTML construit à la recherche de `style=` ; auto-test avec témoin injecté) et `scripts/check-vitrine-qa.mjs` (navigateur sous la CSP de production : 0 erreur console, 0 violation).

11. Performance et décalages de mise en page (CLS)

- **Dimensions des images** : toujours `width` et `height` (le composant `<Image>` d'Astro les génère), sinon la page se décale au chargement. Image principale en `loading="eager"`, le reste en `loading="lazy"` `decoding="async"`.
- **Polices** servies par le site (`font-src 'self'`) ; vérifier le basculement de police en japonais et en coréen, où les caractères de secours sont plus larges.
- **Budgets mesurés** au navigateur avant la bascule : poids transféré (accueil 1 450 ko, page outil 300 ko, autres 400 ko), CLS au plus 0,1, pas de débordement horizontal.

```
new PerformanceObserver((l) => { for (const e of l.getEntries()) if (!e.hadRecentInput)
window.__cls += e.value; })
  .observe({ type: 'layout-shift', buffered: true });
if (m.cls > 0.1) problems.push(`CLS ${m.cls.toFixed(3)} > 0,1`);
```

Constat honnête de la campagne : la QA a relevé un CLS de 0,128 sur une page en coréen à 400 px (police), non bloquant et laissé au backlog. Le contrôle ne se saute jamais en silence : sans navigateur disponible, il le dit.

12. Les contrôles dans l'ordre du déploiement

Le déploiement construit dans un dossier de release isolé, vérifie, puis bascule un lien symbolique en une opération atomique. Un contrôle qui échoue supprime la release et laisse la version précédente en ligne.

```
node scripts/check-em-dash.mjs                                    # typographie du texte
publié
DIST_OVERRIDE="$NEW_REL" node scripts/check-inline-style.mjs     # CSP : aucun style en
ligne
node scripts/check-trailing-slash.mjs "$NEW_REL"  || { rm -rf "$NEW_REL"; exit 1; }
node scripts/page-dates-check.mjs "$NEW_REL"       || { rm -rf "$NEW_REL"; exit 1; }
node scripts/check-seo-meta.mjs "$NEW_REL" --strict || { rm -rf "$NEW_REL"; exit 1; }
DIST="$NEW_REL" node scripts/check-vitrine-qa.mjs --self-test     # navigateur, CLS, poids
# ... bascule atomique, puis :
./submit-indexnow.sh      || echo "IndexNow ignoré"              # non bloquant
python3 scripts/gsc-submit-sitemaps.py || echo "Search Console ignorée"
```

Ordre à suivre : contrôles bloquants, bascule, vérification en ligne (statut des robots IA, robots.txt à l'octet, llms.txt, nouvelles pages en 200), puis soumissions. Piège de l'environnement : sur ce type de site, un build de vérification lancé par erreur dans le dossier servi part en production ; construire toujours via le script de déploiement ou dans un dossier de sortie séparé.

04. Patterns de contenu : ce qui a été appliqué, avec avant et après

Ce fichier décrit les gabarits et règles éditoriales de la campagne jam-jam.org (octobre 2026), avec des extraits avant/après réels pris dans l'historique git du site (lots A à F, demandes de fusion 60 à 74). Correspondance des lots : A technique (60), B pages existantes (64), C nouvelles pages (63), D articles de référence (62), E traductions (65 à 73), finitions (74).

Cadre à garder en tête : Google écrit (guide du 15 mai 2026) que le contenu **unique et utile** pèse plus que toute autre consigne, et que « chunker », réécrire pour les IA ou fabriquer des mentions ne sert à rien chez lui. Les patterns ci-dessous servent d'abord le lecteur ; leur effet sur les autres assistants est **probable, pas démontré** (`01` §2). Aucun résultat de la campagne n'est mesuré à ce jour.

1. Le bloc « En bref » (réponse en 40 à 60 mots, en tête de page)

Règle. Juste après le héros (H1, accroche, capture) et avant le paragraphe d'introduction, un paragraphe de 40 à 60 mots qui répond à la question de la page, avec les chiffres essentiels, suivi de 3 à 5 faits propres à la page. Le bloc est rendu par le gabarit à partir de clés dédiées (`tool.<page>.brief` , `tool.<page>.fact1` à `fact5`) et un titre localisé (`toolref.briefHeading` : « En bref », « In short », « Kurz gesagt »...). Un bloc générique répété d'une page à l'autre n'est pas publié : chaque bloc porte des données propres (accordages, fréquences, particularités tirées du code).

Avant (premier texte de la page accordeur : un paragraphe d'introduction promotionnel, qui reste, remanié, sous le bloc) :

> The Jam Jam online tuner listens to your instrument through your microphone and tells you, in real time, which note you are playing and whether you are sharp or flat. Twenty instruments come with their own presets [...] No download, no account, no ads: open the page and tune. The tuner is one screen of Jam Jam, the app that finds your songs' chords [...]

Après (bloc ajouté au-dessus, 51 mots) :

> To tune a guitar online, open the Jam Jam tuner, allow the microphone and pluck each open string: E2 (82.41 Hz), A2, D3, G3, B3, then E4 (329.63 Hz). The needle turns green within ±5 cents of the target. Eight guitar tunings are built in, and 20 more instruments have their own presets.

Autres exemples réels : violon (« To tune a violin online, allow the microphone, pick Violin and start with A4 at 440 Hz. Then tune D4 (293.66 Hz), G3 (196 Hz) and E5 (659.26 Hz)... Jam Jam offers one violin tuning: standard. »), basse (« E1 (41.20 Hz), A1 (55 Hz), D2 (73.42 Hz) and G2 (98 Hz) ... 5-string bass (low B at 30.87 Hz) ») et clavier MIDI (« plug it in over USB, open the keyboard in Chrome or Edge and allow MIDI access... the sustain pedal (CC64) works »).

Modèle de rédaction : une phrase de verbe à l'infinitif répondant à la question, les valeurs numériques avec leur unité, la limite honnête (« un seul accordage de violon ») et rien de promotionnel. Le nom de la marque apparaît parce que la réponse décrit l'outil.

Lecture stricte : si une langue n'a pas la clé, le bloc **n'est pas affiché** (pas de repli sur l'anglais) ; `05-multilingue.md` décrit le contrôle bloquant des clés.

2. Faits chiffrés vérifiables

Tout nombre publié répond à trois conditions : il vient du code ou d'une source citée, il est daté ou datable, il est reproductible par le lecteur. Chiffres de la campagne (recomptés depuis l'application) : 21 instruments et 79 accordages, précision de l'aiguille ±5 cents, 168 accords (14 qualités sur 12 tonalités), 142 sons dont 19 gratuits, 48 kits de batterie, 26 instruments à diagrammes d'accords, 16 gammes, 10 langues.

Mécanisme : un tableau de chiffres autorisés dans un brief de marque, et un contrôle qui **recompte les catalogues depuis les données de l'application** puis échoue si un chiffre publié diverge, ou si un chiffre périmé réapparaît (`scripts/check-marketing-numbers.mjs`). Un contrôle qui n'énumère que l'attendu ne voit jamais une suppression ; d'où la liaison explicite texte ↔ constante pour les lignes sensibles (quotas, prix).

Limite constatée le 14 octobre 2026 : le `featureList` JSON-LD de l'accueil (`src/layouts/Base.astro`) publie encore « 9 instruments, 20 tunings » et « 17 sounds free », alors que le brief dit 21 instruments, 79 accordages et 19 sons gratuits. Le script de contrôle ne cite pas ce fichier : **les données structurées sont du contenu publié et doivent entrer dans le contrôle des chiffres.**

3. Tableaux générés à partir du code source

Jamais de tableau de données écrit à la main : il diverge au premier changement du produit.

`scripts/build-tool-reference.mjs` empaquette une petite sonde (esbuild) qui importe les modules de domaine de l'application (catalogue d'accordages, gammes, voicings de piano, instruments à capodastre, diagrammes d'accords), l'exécute, et écrit `src/data/tool-reference.json` (79 accordages d'instruments avec fréquences recalculées depuis le numéro MIDI : `440 × 2^((midi − 69) / 12)` , arrondies à deux décimales).

```
node scripts/build-tool-reference.mjs          # écrit le JSON
node scripts/build-tool-reference.mjs --check  # échoue si le fichier n'est plus à jour
```

Les composants `ToolReference.astro` (pages outils et accordeurs) et les blocs de blog (`NoteFrequencyTable` , `CapoChart` , `CircleOfFifths` ...) lisent ce JSON ou calculent à la construction. Exemple : le tableau des fréquences des notes (108 notes, octaves 0 à 8) est produit par la formule, pas saisi. Le calculateur de fréquence du même article (référence 440, 432 ou 442 Hz) affiche une valeur initiale **dans le HTML** (lisible sans JavaScript) et se met à jour par un script externe compatible avec la CSP. Les libellés de colonnes sont dans les 10 langues, avec un contrôle bloquant.

4. Section « Comment faire » en étapes

Pour un besoin de type tâche : 4 à 6 étapes numérotées, chacune avec un intitulé court et une phrase d'explication, propres à la page. Sur les pages d'accordeurs, une section « Comment accorder un/une » avec ses étapes propres (violon : « Vérifie d'abord le chevalet : il doit être droit, perpendiculaire à la table »), un tableau des fréquences par accordage (généré, §3), une section « ce qui distingue cet accordeur » (basse : détection descendue jusqu'à 30 Hz parce que le Mi grave est à 41 Hz). Le JSON-LD `HowTo` correspond aux mêmes clés que le texte visible, sans divergence possible. Google ne montre plus ce résultat enrichi (2023) : la valeur est pour le lecteur et l'extraction de passages.

5. FAQ

- 3 à 5 vraies questions par page (celles des requêtes réelles : « Does it handle drop D and half-step down? », « Why do other tuners show the wrong octave on my low E? »).
- Chaque réponse commence par la réponse (« Yes. », un chiffre), se comprend seule et tient en une à trois phrases.
- Le texte visible est la source ; le JSON-LD `FAQPage` en dérive (mêmes clés). Sur jam-jam.org : 720 pages et 2 710 questions avant la campagne, conservées.
- **Pourquoi en mettre malgré Google.** Les résultats enrichis FAQ sont restreints depuis août 2023 et ne s'affichent plus du tout depuis le 7 mai 2026. Mais une paire question/réponse autonome est une unité facile à extraire pour d'autres moteurs, et répond à une vraie hésitation du lecteur. Ne pas étendre le balisage, ne pas gonfler la FAQ : pas de question inventée pour placer un mot-clé.

6. Date de mise à jour visible et honnête, auteur réel

- Ligne « Mis à jour le 10 octobre 2026 par <éditeur>, éditeur de » (clé `toolref.updated`, localisée, date formatée selon la langue). Elle lit **le même registre** que `dateModified` et `<lastmod>` (`03` §2) et n'apparaît que si la page a une date.
- La date ne change que si le texte visible change (empreintes). Sur la campagne, 44 clés ont été redatées au 10 octobre parce que leur texte avait vraiment changé ; neuf articles anciens ont gardé leur date d'origine.
- Auteur : l'éditeur légal identifiable, déclaré en un seul endroit (`src/i18n/publisher.ts`, source unique aussi des mentions légales). `BlogPosting.author` pointe vers le nœud `Person` du graphe ; jamais un nom inventé, jamais « équipe » sans personne derrière.
- Une page À propos (§9) rend cette identité vérifiable.

7. Titres et descriptions réécrits sur les vraies requêtes

Méthode.

1. Extraire de Search Console, par langue (pas de traduction depuis l'anglais), les requêtes par page sur 90 jours, et les pages à 100 impressions ou plus avec un CTR inférieur à 1 % (`02` §4.8). Le fichier de synthèse de la campagne liste par exemple `/fr/accordeur-basse/` : 1 180 impressions,

11 clics, position 11,7 (la requête « accordeur basse en ligne » pèse 679 impressions) ; `/fr/accordeur-violon/` : 594 impressions, 0 clic, position 19,6 ; `/metronome/` : 571 impressions, 1 clic, position 75,7.

2. Placer la requête exacte en tête du titre, dire le bénéfice (« gratuit »), garder l'intention propre à la page.
3. Respecter les seuils : titre au plus 60 caractères latins (30 en japonais et coréen), jamais plus de 70 ; description entre 70 et 160 caractères (35 à 80 en CJK) ; titres uniques (`check-seo-meta.mjs --strict`).
4. Mettre le fait précis au début de la description (fréquences, plage, tolérance) plutôt qu'un slogan.
5. Corriger au passage tout chiffre faux.

Avant → après réels (anglais) :

Page	Titre avant	Titre après	Raison
tuner	Free Online Guitar Tuner: chromatic tuner by mic	Online Tuner: free chromatic tuner by mic	La page sert 21 instruments, « guitar » seul sur-promettait
clavier	Free Online MIDI Keyboard	Online Piano Keyboard, free, with MIDI support	L'intention MIDI est portée par la nouvelle page clavier-midi ; la page redevient « piano en ligne »
accordeur-basse	Free Online Bass Tuner: 4-string, drop D, by mic	Bass Tuner Online: free 4 and 5-string, by mic	Ordre des mots des requêtes (« bass tuner online ») et 5 cordes ajoutées
metronome	Free Online Metronome (description « 40 to 240 BPM »)	Online Metronome: free, 30-300 BPM, tap tempo	Plage corrigée d'après le code
accords	AI Chords: find, name and read any chord, free	Chord Finder Online: name any chord, free	Requête réelle « chord finder » plutôt que « AI chords »
gammes	Scales on an Online Keyboard: see any scale, free	Piano Scales Online: see 16 scales and modes	Chiffre exact et requête « piano scales »

Avant → après réels (français) :

Page	Titre avant	Titre après
tuner	Accordeur chromatique en ligne, gratuit	Accordeur en ligne gratuit, chromatique, au micro
accordeur-violon	Accordeur violon en ligne. Sol Ré La Mi au micro	Accordeur violon en ligne gratuit, au micro
accordeur-basse	Accordeur de basse en ligne gratuit, au micro	Accordeur basse en ligne gratuit, au micro
transposer	Transposer une chanson + calculateur de capo	Transposer des accords en ligne + calcul du capo
accords	Trouve un accord par IA, gratuit	Trouver un accord en ligne, gratuit, par IA

Description avant → après (violon, fr) : « Accorde ton violon gratuitement en ligne : Mi5 La4 Ré4 Sol3 en quintes justes, une justesse à ±5 centièmes... » devient « Accordeur de violon en ligne gratuit : Sol3 196 Hz, Ré4, La4 440 Hz et Mi5 659 Hz, aiguille juste à ±5 centièmes... » : fréquences en tête, ordre des cordes du grave à l'aigu.

Honnêteté sur ces changements : pour le violon français, le titre d'origine commençait déjà par la requête ; le gain attendu est modeste et **non mesuré**. Le critère de suivi retenu est un CTR des requêtes de niche supérieur à 3 % à 4 à 8 semaines.

8. Pages créées pour les besoins sans page

Principe : une page par **intention** et par besoin réel mesuré, jamais une page par variante de mot-clé (le guide de Google qualifie cette pratique de « scaled content abuse »). Gabarit commun : H1 = le besoin, bloc En bref, étapes, différences vérifiées, FAQ, appel à l'action vers l'outil.

Page	Besoin et requêtes visées	Pourquoi elle n'existait pas
`/clavier-midi`	« midi keyboard online » (136 impressions), « online midi keyboard » (81), position moyenne 23,8 sur la page du piano ; « clavier midi en ligne » en français	La requête tombait sur une page de piano générique. Contenu propre : navigateurs compatibles (Web MIDI : Chrome et Edge, pas Safari ni Firefox), dépannage, latence, application mobile
`/apprendre-piano`	« learn piano online free », « apprendre le piano gratuit »	Fonction réelle d'apprentissage du piano, sans page de présentation ; vérifiée dans le code avant d'être écrite
`/karaoke`	création de karaoké, paroles synchronisées	Fonction sans page ; aucune parole de chanson affichée ; suppression de l'audio au plus tard 72 h après traitement, vérifiée
`/importer-chanson`	importer des accords depuis un lien, un PDF, une photo	Parcours central sans page ; vie privée décrite exactement (photo : reconnaissance côté serveur sur le web, sur l'appareil sur mobile) ; les sites d'import ne sont jamais nommés
`/glossaire`	définitions de théorie musicale	Contenu de référence citable, 21 termes reliés chacun à l'outil qui le montre (réduit de 40 prévus à 20 approfondis)
`/a-propos`	qui édite le produit, principes, profils	Page d'entité : l'éditeur n'était public que dans les mentions légales

Pages écartées ou fusionnées après relecture du plan : `/progressions-accords` (aucun outil web correspondant, remplacée par un article), `tune-your-bass`, `tune-your-violin`, `tune-your-ukulele` (fusionnés dans les pages accordeur qui se classaient déjà, §10), `midi-keyboard-browser` (absorbé par `/clavier-midi` : une URL par intention), `beginner-guitar-chords` (même intention qu'un article d'un autre chantier). Pages « alternatives à X » : reportées, car la publicité comparative demande un protocole juridique préalable.

9. Glossaire, À propos, articles de référence citables

Glossaire (`DefinedTermSet`) : chaque terme a une ancre traduite (`#capo` , `#cent`), une définition directe en une ou deux phrases, une explication, un exemple et un lien vers l'outil. Le JSON-LD porte un `DefinedTerm` par ancre (un `@id` par ancre), relié à la page par `mainEntity` . Exemple réel : « A capo is a clamp placed on the neck that shortens every string and raises the instrument by as many semitones as frets. »

À propos (`AboutPage` → `Organization`) : qui publie (identité légale, adresse, hébergeur, tirés de la source unique des mentions légales), ce que fait le produit (une entrée par besoin couvert), principes **vérifiables** (outils gratuits sans compte, micro analysé sur l'appareil, fichier audio supprimé après traitement, aucune publicité sur le web, chiffres recomptés depuis le code), plateformes et langues, liens vers contact, mentions légales et confidentialité. Chaque principe cite un fait contrôlable ; rien de superlatif.

Articles de référence (6) : écrits pour être cités, avec réponse dans la première phrase, sections autonomes, tableau, FAQ, lien vers l'outil.

Article	Réponse en tête	Bloc généré	Outil lié
`note-frequencies`	« Middle C is 261.63 Hz, A0 27.50 Hz, C8 4,186.01 Hz » avec la formule	Tableau 108 notes, calculateur 440/432/442 Hz, noms de notes (anglais, solfège, allemand)	tuner
`capo-chart`	« A G shape played at capo 2 gives an A »	Tableau formes × frettes 1 à 7, capo par tonalité	transposer
`circle-of-fifths`	tonalités et armures	Cercle des quintes, ordre des altérations	gammes
`read-guitar-tabs`	symboles et rythme	Symboles, accords, rythme	tablature
`find-song-bpm`	méthode de tapotement	Calcul du tempo, termes et styles	metronome
`common-chord-progressions`	progressions par degrés	Tables de progressions majeur et mineur, accords diatoniques	(application mobile en appel)

Précautions de fond : sur `note-frequencies` , le mythe du « 432 Hz » est traité par les faits (« aucune étude sérieuse n'attribue d'effet particulier ») ; la notation H/B allemande est expliquée sans promettre que l'outil l'affiche (il ne l'affiche pas), et le décalage a été remonté comme ticket produit.

10. Fusion et enrichissement des pages minces

- **Fusionner plutôt que créer** : pour tune-your-bass/violin/ukulele, le contenu a été ajouté aux pages accordeur qui se classaient déjà (section « Comment accorder », tableau tiré du code, FAQ). Une nouvelle URL aurait mis deux pages en concurrence sur la même intention.

- **Enrichir sans délayer** : `piano-chords` (231 mots avant) et `tune-your-harp` (254) ont reçu description réécrite (« Piano chords explained: major, minor, seventh, sus and ninth formulas in semitones... »), formules en demi-tons, tableau et 3 questions de FAQ. Mesure après (même script d'inventaire, build du 13 octobre) : 453 et 437 mots. Pas de seuil de mots imposé, car Google ne connaît pas de longueur idéale.
- Reste à faire : 46 pages d'articles restent sous 300 mots toutes langues confondues (dont, en anglais, tune-your- charango, find-song-chords, tune-your-guitar, tune-your-oud, play-piano-online, mp3-to-lyrics). Ne les enrichir que si la requête réelle le justifie.

11. Règles d'exactitude (à appliquer avant d'écrire une ligne)

1. **Tout fait publié correspond au code ou au produit réel.** Vérifier dans le code, jamais dans une spécification, un brief ou un autre texte du site : les documents « décrivent parfois comme à faire du travail déjà livré ».
2. **Dire la plateforme** (web, Android, iOS en bêta) et ne jamais promettre une fonction absente (exemple : le site explique la notation H allemande sans affirmer que l'outil l'affiche ; un compositeur de progressions n'existe que sur mobile).
3. **Corriger les erreurs trouvées** pendant la rédaction. Cas réels de la campagne : « Vingt instruments » devenu 21 ; « pentatoniques » au pluriel devenu « pentatonique mineure et blues » (le code n'en connaît qu'une) ; métronome 40-240 devenu 30-300 BPM ; accordage du cavaquinho D5 A4 B4 E4 harmonisé partout ; basse : 4 cordes (standard, Drop D, demi-ton en dessous) et 5 cordes à Si grave, pas de 6 cordes ; ukulélé : standard re-entrant, Low G, baryton ; violon : un seul accordage ; import par photo non réservé au mobile ; suppression de l'audio du karaoké au plus tard 72 h.
4. **Chiffres uniquement ceux du brief**, recomptés par script (§2).
5. **Aucun extrait protégé** : progressions génériques ou titres du domaine public.
6. **Pas d'emoji, pas de tiret cadratin** dans le texte publié (contrôle automatique), tutoiement ou vouvoiement fixé par le brief de marque.
7. **Vérifier le rendu** : un commentaire HTML coupé par une balise à chevrons s'est affiché en clair sous chaque article (toutes langues) avant d'être remplacé. Relire le HTML construit, pas seulement la source.

12. Ce qu'il ne faut pas faire

- **Texte caché** pour les IA, consignes adressées aux modèles dans les pages ou le llms.txt : assimilé à du cloaking ; Google précise que ses règles anti-spam s'appliquent aux réponses génératives.
- **Contenu produit en masse** sans valeur propre, une page par variante de requête : politique « scaled content abuse ».
- **Notes agrégées inventées** (`aggregateRating` sans avis réels et approuvés), faux avis, faux comptes de forum.
- **Dates trafiquées** : redater sans changement visible, afficher la date du build, mettre une date future.
- **Blocs « En bref » identiques** d'une page à l'autre, FAQ à questions inventées, tableaux écrits à la main.

- **Promesses de plateforme ou de prix** qui ne correspondent pas au comportement réel.
- **Pages « alternatives à X »** sans validation juridique (publicité comparative).
- **Article encyclopédique autopromotionnel** : critère de notoriété non rempli, risque de suppression.

13. Ordre de travail recommandé pour un nouveau site

1. Technique et sitemap (`03`), sinon le contenu ne sera ni exploré ni daté.
2. Exactitude : inventaire des chiffres, tableau de référence généré, contrôle de chiffres.
3. Pages existantes qui se classent déjà en positions 5 à 20 : En bref, titres et descriptions, FAQ, date.
4. Pages pour les besoins sans page mesurés, puis articles de référence citables.
5. Traductions localisées par langue (`05-multilingue.md`), seulement les pages complètes.
6. Mentions externes (`06-hors-site.md`), puis mesure (`07-mesure.md`).

05. Refonte multilingue (10 langues)

Ce fichier explique comment refondre un site pour qu'il soit recommandé dans plusieurs langues sans jamais publier une page à moitié traduite. Il s'appuie sur la campagne menée sur jam-jam.org (exemple travaillé) : anglais à la racine, puis fr, es, de, it, pt, nl, pl, ja, ko, avec 560 URL datées du même jour, toutes présentes dans les 10 langues.

Les chemins cités sont ceux du dépôt du site (Astro, rendu statique). Sur un autre site, gardez le principe et adaptez les noms. Pour la mécanique de `hreflang` en elle-même (balises, sitemap, réciprocité), voir aussi `03-technique.md`, §5.

1. Pourquoi faire les langues, et dans quel ordre de priorité

Les langues ne pèsent pas le même poids. Mesure Search Console sur 90 jours (audit de la campagne, 10 juillet au 9 octobre 2026), clics et impressions par langue :

Langue	Clics	Impressions	Lecture
en (racine)	311	8 725	volume, mais requêtes génériques très concurrencées
fr	171	5 397	marché d'origine
es	118	4 002	forte demande sur les accordeurs
de	43	1 369	requêtes très précises (« guitalele stimmen online »)
ja	33	314	peu d'impressions, mais clics proportionnellement élevés
it	14	695	
pl	14	194	
pt	12	222	
ko	6	188	
nl	3	206	

Les langues peu concurrencées (ja, pl, nl, ko) se classent vite si la page est bonne, et chaque langue a son propre vocabulaire de requêtes : on ne traduit pas un titre, on le reconstruit (voir §5).

Règle de cadrage : si le mandat dit « toutes les langues du site », la liste des langues est un livrable de la phase 0 (voir `09-procedure-autonome.md`), pas une décision prise en cours de route.

2. Architecture des catalogues : un fichier par langue

Ce que la campagne a trouvé

Le site avait deux gros dictionnaires `Record<Locale, Dict>` : `src/i18n/ui.ts` (interface) et `src/i18n/seo.ts` (contenu SEO). Quatre langues (fr, en, es, de) vivaient dans `seo.ts` (965 Ko), les six autres avaient chacune leur fichier (`seo.it.ts` , `seo.pt.ts` , `seo.nl.ts` , `seo.pl.ts` , `seo.ja.ts` , `seo.ko.ts` , et les `ui.<langue>.ts` correspondants). C'est un défaut de conception : deux agents qui traduisent es et de écrivent dans le même fichier.

Ce que la campagne a ajouté

Pour les nouvelles pages et articles, un dossier `src/i18n/geo/` avec deux fichiers par langue :

```
src/i18n/geo/
  index.ts          assemble { ...pages.<langue>, ...blog.<langue> } par langue
  pages.en.ts  pages.fr.ts  pages.es.ts  ...  pages.ko.ts   (pages outils, glossaire, à
propos)
  blog.en.ts   blog.fr.ts   blog.es.ts   ...  blog.ko.ts    (articles de référence)
```

Le lecteur de textes (`useSeoT`) consulte ces catalogues APRÈS `seo*.ts` : une clé qui existe déjà dans l'ancien catalogue y reste prioritaire. Avantages : les 10 agents de traduction écrivent chacun dans leurs fichiers, jamais dans le même ; l'ajout d'une langue n'oblige pas à ouvrir un fichier de 900 Ko.

Convention de nommage des clés

Une clé = `<famille>.<identifiant>.<champ>` . Exemples réels :

Clé	Contenu
`tool.clavier-midi.brief`	bloc « En bref » de la page
`post.note-frequencies.s1h`	titre de la section 1 d'un article
`glossary.a440.def` / `.more` / `.example`	définition, développement, exemple d'un terme
`about.publisherForm`	forme juridique de l'éditeur (à traduire, ja/ko l'avaient oubliée)
`install.tool.<slug>.*`	encart d'installation propre à la page

Le préfixe sert à la disponibilité calculée (§3) : il doit regrouper TOUTES les clés d'une page.

Règle d'or

Un seul agent par fichier de catalogue, à tout moment. Si deux langues partagent un fichier, soit on sépare le fichier avant de lancer les agents, soit on sérialise leurs PR (voir §4, piège de `seo.ts`).

3. La disponibilité calculée : jamais d'anglais dans une page traduite

Le défaut à éviter

Une clé de traduction manquante est servie en repli, donc en anglais, au milieu d'une page allemande. Pour Google, c'est une page « de » dont le contenu est anglais : qualité faible, risque de page considérée comme doublon de la version anglaise. Pour un assistant IA, c'est un passage qui ne correspond pas à la langue de la question, donc non cité. Pour le visiteur, c'est une impression de site bâclé.

Le principe

Une page n'est PUBLIÉE dans une langue que si TOUTES ses clés existent dans le catalogue de cette langue. L'anglais est la référence : les clés requises d'une page sont toutes les clés anglaises qui commencent par son préfixe. La disponibilité n'est pas tenue à la main dans un registre (la campagne l'avait fait d'abord, puis a supprimé le registre) : elle est calculée à chaque build.

Code de la campagne (`src/data/geo-locales.ts` , abrégé) :

```
const PAGE_PREFIXES: Record<string, string> = {
  'clavier-midi': 'tool.clavier-midi.',
  'glossaire': 'glossary.',
  'a-propos': 'about.',
  'blog/note-frequencies': 'post.note-frequencies.',
  // ...
};

function requiredKeys(prefix: string): string[] {
  // Les clés `install.<préfixe>…` (encart d'installation propre à la page) comptent
aussi.
  return Object.keys(geo.en).filter((k) => k.startsWith(prefix) ||
k.startsWith(`install.${prefix}`));
}

/** Clés manquantes d'une page dans une langue (vide = page complète). */
export function geoMissingKeys(path: string, locale: Locale): string[] {
  const prefix = PAGE_PREFIXES[path];
  if (!prefix) return [];
  return requiredKeys(prefix).filter((k) => !(k in geo[locale]));
}

export const GEO_PAGE_LOCALES: Record<string, readonly Locale[]> = Object.fromEntries(
  Object.keys(PAGE_PREFIXES).map((path) => [path, LOCALES.filter((l) =>
geoMissingKeys(path, l).length === 0)]),
);
```

Qui consomme cette liste

Tout ce qui propose ou génère une autre langue passe par une seule fonction (`localesForPath`) :

1. les `getStaticPaths` des routes : une langue absente n'est pas construite, donc il n'y a pas de page, pas d'URL, pas de 404 annoncé ;
2. les balises `hreflang` (jamais d'alternate vers une page qui n'existe pas) ;
3. le sélecteur de langue du pied de page ;
4. la redirection automatique de la page racine vers la langue du navigateur ;
5. le sitemap, le `llms.txt` généré (bloc « versions localisées ») et le maillage interne (pied de page, index du blog filtré par langue disponible).

Le commentaire du code de la campagne explique pourquoi une seule fonction : une page légale annonçait neuf traductions dont six n'avaient jamais été générées, le sélecteur menait à un 404 et la redirection automatique y envoyait le visiteur sans qu'il clique, y compris sur la politique de confidentialité. Règle générale : jamais deux listes de langues pour la même page.

Effets à connaître

Une traduction complète fait apparaître la page au prochain build, sans toucher à aucune liste. Trois clés oubliées sur 361 la retirent de cette langue, silencieusement. Une clé anglaise ajoutée après coup fait perdre la page à toutes les autres langues tant qu'elles n'ont pas la clé.

Garde-fou nécessaire, car l'oubli est silencieux : un compte-rendu de build qui affiche, par page, le nombre de langues publiées et les clés manquantes, et un contrôle de déploiement qui échoue si ce nombre baisse ou si la cible (10 langues) n'est pas atteinte. Dans la campagne, la liste des 560 URL de `ETAT.md` (« toutes présentes dans les 10 langues ») a servi de vérification finale.

4. Workflow de traduction par sous-agents

```
1. Contenu source fr + en écrit et relu (lots B, C, D de 09-procedure-autonome.md), puis
GELÉ
2. Liste exacte des clés à traduire (fichier de clés)
3. Un agent par langue, une branche et une PR par langue, un fichier de catalogue par
agent
4. Contrôles bloquants dans chaque PR
5. Relecture par un second agent sur échantillon (es, de, ja dans la campagne)
6. Fusion une langue après l'autre, puis build, QA visuelle, déploiement
```

Neuf PR séparées dans la campagne : #65 japonais, #66 polonais, #67 espagnol, #68 portugais (pt-BR), #69 allemand, #70 néerlandais, #71 italien, #72 coréen, #73 libellés des tableaux de référence dans les 10 langues. Volume par langue : 408 clés SEO (81 remplacées, 327 ajoutées, issues d'une liste établie avant le lancement), les méta de l'accueil, 361 clés de `pages.<langue>.ts` et 263 clés de `blog.<langue>.ts` , soit environ 1 000 clés.

Le mandat d'un agent de traduction

Court, identique pour chaque langue : (1) le fichier à écrire et l'interdiction d'en toucher un autre ; (2) les clés et la source anglaise (la source française aide pour le solfège) ; (3) les règles de localisation de la langue (§5) ; (4) les requêtes réelles de la langue relevées dans Search Console (voir `07-mesure.md`) pour construire titres et descriptions : « accordatore online, accordatore violoncello, metronomo online » en it, « stemapparaat online, viool stemmen online » en nl, « afinador online, cifra » en pt ; (5) les seuils de longueur ; (6) les contrôles à lancer, avec exigence du code de sortie 0 ; (7) l'interdiction de modifier les registres partagés (`geo-locales.ts`, `page-dates.ts`).

Contrôles bloquants

Contrôle	Ce qu'il attrape	Où
Parité des clés	clé manquante ou inconnue, valeur vide ou non textuelle	`scripts/i18n-assemble.mjs --verifier`, `geoMissingKeys`
Marqueurs	`{n}` renommé ou perdu (afficherait « {nombre} »), double accolade `{{…}}`	`i18n-assemble.mjs`
Doublons de lots	même clé, deux textes différents	`i18n-assemble.mjs`
Non traduit	chaîne identique à l'anglais : signalée, pas refusée (nom propre, symbole d'accord)	`nonTraduites()`
Libellés de tableaux	une langue manquante fait échouer `astro build` (boucle de contrôle à l'import du module)	`src/data/tool-reference-labels.ts`
Tiret cadratin	le caractère U+2014, toutes langues	`scripts/check-em-dash.mjs`
Titres et descriptions	longueur selon l'écriture, titres uniques	`scripts/check-seo-meta.mjs --strict`
Chiffres	un chiffre produit qui diverge du code	`scripts/check-marketing-numbers.mjs`
Slash final	lien interne sans `/` dans un texte traduit	`scripts/check-trailing-slash.mjs`
Textes juridiques	parité de structure (§9)	`scripts/check-legal-parity.mjs`

Le contrôle des libellés mérite d'être copié : le site n'a pas de vérification de types au build, donc le module vérifie lui-même, à l'import, que chaque ligne a toutes les langues.

Seuils de `check-seo-meta` : titre en avertissement au-delà de 60 caractères latins (30 en ja/ko), en erreur au-delà de 70 (35) ; description de 70 à 160 caractères latins (35 à 80 en ja/ko). Le français et l'allemand dépassent facilement 160 : à écrire dans le mandat.

Relecture sur échantillon

Un second agent, en lecture seule, reçoit 30 à 50 clés tirées au hasard et vérifie sens, terminologie de l'app, notation, chiffres et ton, puis rend une liste de corrections. Un contrôle automatique ne lit pas le polonais : la qualité du sens reste une relecture humaine ou un second agent.

Pièges d'orchestration

1. **Deux langues dans un même fichier.** Les PR es (#67) et de (#69) modifient toutes deux `seo.ts` : les fusionner l'une après l'autre, en rebasant.
2. **Registres partagés.** `page-dates.ts` et `page-fingerprints.json` sont régénérés par `page-dates-check.mjs --write` : seul le coordinateur les régénère, sur le build final.
3. **Source modifiée pendant la traduction.** Une clé anglaise changée après le lancement rend les 8 PR incomplètes d'un coup (la disponibilité calculée retire la page). Geler la source avant le lot E.
4. **Descriptions préexistantes hors plage.** Plusieurs PR ont dû raccourcir des descriptions existantes que `check-seo-meta --strict` voyait : à prévoir dans le mandat.

5. Pièges de terminologie et de notation

Règle générale

La terminologie vient de l'interface du produit, pas du traducteur. La campagne a dû aligner : « de : Liederbuch partout (terme de l'app) », « pl : AI (terme de l'app) », « ja/ko : Premium comme nom de l'offre ». Un site qui dit « carnet de chansons » dans l'app et « recueil » dans les pages SEO désoriente l'utilisateur qui clique. Livrable utile : un glossaire par langue extrait du catalogue de l'app, fourni à l'agent.

Notation des notes

Langue	Notation dans les textes	Remarque
fr	solfège : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si	le tableau affiche aussi la lettre entre parenthèses
es	solfège : Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si	pas d'accent sur Re
it	solfège : Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si	
pt	solfège : Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si	accents propres au portugais
en, nl, ja, ko	lettres C D E F G A B	ja et ko : lettres pour les accordeurs (choix de la campagne)
de, pl	lettres, avec le piège H/B ci-dessous	

Le code de la campagne gère le solfège par une table `SOLFEGE` (fr, es, it, pt) et une fonction qui remplace chaque lettre d'un gabarit (`E A D G` devient `Mi La Ré Sol` en français) : le gabarit reste unique, la notation est appliquée à la sortie. Ne jamais faire retaper les notes à un traducteur : les accordages viennent de données générées depuis le code du produit (`src/data/tool-reference.json`, produit par `scripts/build-tool-reference.mjs`), et le fichier de libellés ne porte que des noms.

Piège constaté : le cavaquinho portugais était écrit avec un accordage différent de celui du produit. Correction de la campagne : « cavaquinho D5 A4 B4 E4 partout » (aligné sur le fichier d'accordages de l'app, dans les 10 langues et dans `llms.txt`). Leçon : une valeur chiffrée d'une page traduite doit sortir d'une source unique, jamais d'une saisie manuelle par langue.

Le piège H/B en allemand et en polonais

En allemand et en polonais, B désigne le si bémol et H le si naturel. Un texte qui écrit « B » pour le si naturel (usage anglais) est faux pour un lecteur allemand ou polonais. La campagne a constaté que le produit ne sait pas afficher cette notation (lettres anglaises ou solfège seulement). Règles retenues :

1. un contenu peut EXPLIQUER la différence, il ne doit jamais promettre que l'outil l'affiche ;
2. ouvrir un ticket produit ;
3. quand le produit l'implémente, recapturer les images de et pl (elles montraient B3 et B5) ;
4. en attendant, la branche `geo/notation-hb` (H = si, B = si bémol dans les accordages, gammes, capo, blocs d'articles, textes de et pl) est prête mais NON déployée à la date de la campagne, en attente de décision produit.

Nombres, symboles, ponctuation

Sujet	Règle
Virgule décimale	de, fr, es, it, pt, nl, pl écrivent « 82,41 Hz » ; en, ja, ko écrivent « 82.41 Hz ». Les tableaux générés doivent suivre la langue (la campagne a laissé « virgule décimale en nl » à arbitrer côté produit)
Séparateur de milliers	varie (espace insécable, point, virgule) : fixer une règle par langue et la tester dans les tableaux
Marque et offre	« Premium », « Jam Jam » ne se traduisent pas ; vérifier en ja/ko (corrigé en finitions)
Flèche et bouton	` →` après le libellé : sans espace insécable, la flèche tombe seule sur une ligne en allemand ou en néerlandais (corrigé en 2.34.2)
Dièse, bémol	♯ et ♭ : les espaces visuels autour viennent de la police de secours, le texte est propre (reste connu)
Tiret cadratin	interdit dans toutes les langues (contrôle automatique) ; le demi-cadratin « – » reste valide pour les plages
Guillemets	propres à chaque langue (« » en fr, "" en en, 「」 en ja) ; ne pas laisser ceux de la source

Vocabulaire de requêtes par langue

Ne traduisez pas « tuner » mot à mot. Les mots que les utilisateurs tapent (relevés dans les questions du panel et les requêtes Search Console de la campagne) :

Langue	Accordeur	Exemple réel
fr	accordeur	accordeur basse en ligne
es	afinador	afinador de bajo online
de	Stimmgerät, stimmen	guitalele stimmen online

Langue	Accordeur	Exemple réel
it	accordatore	accordatore violoncello online
pt	afinador	afinador de violão online
nl	stemapparaat, stemmen	viool stemmen online
pl	tuner	tuner gitarowy online
ja	チューナー, チューニング	バイオリン チューニング サイト
ko	튜너, 조율	온라인 기타 튜너

Procédure : pour chaque langue, extraire de Search Console les 8 meilleures requêtes par page (`handoff/GEO-2026-10/requetes/<langue>.md` dans la campagne), puis écrire le titre autour de la requête dominante. Exemple de page : `/fr/accordeur-basse/` avait 679 impressions sur « accordeur basse en ligne » en position 9,0 pour 6 clics ; le titre a été réécrit pour cette requête.

6. hreflang et x-default

Règles appliquées sur le site

1. Toute page déclinée par langue porte un `<link rel="alternate" hreflang="xx">` pour chaque langue RÉELLEMENT publiée de cette page (donc issue de `localesForPath`), plus un `hreflang="x-default"`.
2. `x-default` pointe vers l'anglais (racine du site). Pas de `/en/` : l'anglais à la racine avec x-default est valide, il faut seulement vérifier la réciprocité (chaque page cite toutes les autres et elle-même).
3. Les codes sont ceux de la langue seule (`pt`, pas `pt-BR`), cohérents partout. L'audit a trouvé que le sitemap des pages de conversion utilisait `pt-BR` quand le reste du site utilisait `pt` : incohérence listée parmi les causes possibles de l'erreur Search Console de ce sitemap.
4. Une page qui n'existe qu'en anglais (page de retour d'authentification, 404) n'a aucun alternate.
5. L'attribut `html lang` est exact sur chaque page (vérifié par l'inventaire de la campagne).
6. Chaque URL canonique a un slash final et est la seule forme liée (voir `08-pieges-et-incidents.md`).

Mesure de la campagne (audit) : 932 pages à 11 alternates (10 langues et x-default).

La redirection automatique vers la langue du visiteur

Le site redirige la page racine anglaise vers la langue du navigateur, une fois par session (drapeau dans `sessionStorage`), en préférant d'abord le choix explicite enregistré par l'application, puis `navigator.language`, puis une géolocalisation de l'IP par un service du site lui-même (aucun tiers). Trois précautions :

1. le script est un `<script>` simple, externalisé par le build, pour passer une CSP stricte (les valeurs de build passent par des attributs `data-*` sur `<html>`) ;

2. la redirection ne vise QUE les langues disponibles pour cette page (sinon elle envoie le visiteur vers un 404) ;
3. les robots n'exécutent pas ce JavaScript : ils voient toujours l'anglais à la racine et découvrent les autres langues par hreflang et sitemap. Ne pas rediriger les robots côté serveur selon la langue : Google recommande d'éviter toute redirection automatique fondée sur la langue perçue.

7. Captures d'interface par langue

La leçon de la QA

La QA visuelle finale a trouvé des pages traduites qui montraient des captures de l'interface en français : une page espagnole avec un écran français est une incohérence que le visiteur et un assistant qui lit les images relèvent. Règle : **jamais une capture française sur une page espagnole**. Une capture appartient à une langue ; si la langue n'a pas la sienne, le repli est l'anglais, jamais le français, sauf exception documentée.

Mécanisme du site

Les captures sont des fichiers `src/assets/screenshots/web/<langue>/<nom>.webp`. Une fonction unique les choisit :

```
// src/lib/web-shots.ts (abrégé)
const variants = import.meta.glob<ImageMetadata>('../assets/screenshots/web/*/*.webp', {
eager: true, import: 'default' });

export function webShot(name: string, locale: string): ImageMetadata {
  const img = variants[`../assets/screenshots/web/${locale}/${name}.webp`]
    ?? variants[`../assets/screenshots/web/en/${name}.webp`]
    ?? legacy[name];            // ancienne capture française, seulement 3 noms
  if (!img) throw new Error(`web-shots : capture inconnue « ${name} »`);
  return img;
}
```

Ordre de repli : langue de la page, puis anglais, puis ancienne capture. Trois captures restent en français et périmées (`melodie-tablature`, `diagrammes-piano`, `carnet-voix`) parce qu'elles montrent des chansons du compte personnel du propriétaire : elles n'ont pas été refaites (confidentialité), ce qui est une exception assumée et notée dans `ETAT.md`.

Produire les captures

Scripts versionnés dans `scripts/captures-web/` (`capture.mjs`, `lib.mjs`, `compare-layout.mjs`). Principes à reprendre :

1. **Même viewport pour toutes les langues** (1280 x 1100, facteur d'échelle 2, soit 2560 x 2200), thème clair, sortie WebP qualité 88 ; sinon les mises en page ne se comparent pas.

2. **Langue forcée** par le stockage local de l'application avant le chargement (`jamLang`), avec `locale` du contexte navigateur alignée.
3. **Couper la synchronisation des réglages** (requêtes de lecture et d'écriture du profil) pour que la langue du compte serveur n'écrase pas la langue forcée et qu'aucune écriture n'atteigne le compte de démonstration.
4. **Trouver les boutons par leur libellé traduit**, construit depuis les catalogues de l'application (le script cherche toutes les traductions dans la langue des clés dont le texte français est donné), pas depuis des sélecteurs de position.
5. **Entrée audio factice** pour l'accordeur et la détection (fichier WAV bouclé par le navigateur).
6. **Compte de démonstration** d'un store, jamais un compte personnel; identifiants en variables d'environnement, jamais dans le code.

Résultat de la campagne : les 6 écrans (tuner, clavier, détection, métronome, verrouillage de gamme, détection d'accord) recapturés dans l'interface actuelle, en 10 langues (version 2.34.4).

Défauts trouvés par la QA des captures traduites

Défaut	Cause	Statut
Image `diagrammes-piano` de l'accueil ja en français	capture ancienne sans variante	à refaire
Section « Social » de l'accueil ja en anglais	clés manquantes dans le catalogue de l'accueil	à traduire
Image de la page métronome = écran Clavier	mauvais nom d'image associé	à corriger
Nom « AppleReviewer » visible sur les nouvelles captures	compte de revue utilisé pour les captures	à renommer ou masquer
Images de et pl avec B3 et B5	notation H/B non affichable (§5)	après décision produit

Recommandation (non faite par la campagne) : faire échouer l'inventaire quand une page non anglaise résout une capture par repli, et localiser les `alt` des images (prévu au plan v2).

8. Contrôle de fuite de langue

Il y a deux fuites : du français dans une page traduite (le contenu source) et de l'anglais dans une page traduite (la clé manquante). La disponibilité calculée (§3) supprime la seconde pour les pages de la campagne ; les autres couches :

Couche	Outil	Ce qu'il voit
1. Parité du catalogue	`geoMissingKeys` , `i18n-assemble.mjs`	clé manquante
2. Inventaire de build	`scripts/geo-inventory.py`	colonne `fr_words_on_non_fr` : compte de mots-outils français sur les pages non françaises ; `html_lang` ; hreflang ; `has_table`

Couche	Outil	Ce qu'il voit
3. Parcours du build	QA intégrée sur le build final	732 pages à 400 et 1280 px : 0 débordement, 0 clé brute affichée (une clé du type `tool.x.y` visible), 0 image cassée
4. Revue visuelle	captures 5 largeurs, clair et sombre, sur un échantillon par langue	texte étranger, image étrangère, coupures de mots

L'inventaire de la campagne mesurait les mots français sur les pages non françaises (« aucune fuite de français mesurée ») mais pas l'anglais sur les pages non anglaises, la fuite la plus probable : étendre la méthode avec des mots-outils anglais (the, and, with, your, for) sur le texte de `<main>`. Lancer l'inventaire avec `python3 -I` (dossier de build non fiable), voir `08-pieges-et-incidents.md`, A4.

Résidus réels de la campagne (`ETAT.md`) : section « Social » de l'accueil ja en anglais, quelques captures en français. Trouvés par la QA visuelle, non par un contrôle automatique : garder la passe visuelle même avec tous les contrôles verts.

9. Textes juridiques par langue : la parité

Principe

Les documents juridiques n'obéissent pas à la liste des langues du site. Sur jam-jam.org ils existent en 8 langues (en, fr, es, de, it, pt, nl, pl), pas en ja ni ko : traduire un document juridique est un acte juridique, pas une adaptation rédactionnelle, et le dépôt impose un protocole juridique avant d'y toucher. Pour ja et ko, le pied de page renvoie vers la version anglaise (`legalHref`) et aucune page légale n'est générée sous leur préfixe : une traduction non validée, ou une page anglaise sous une URL japonaise, serait pire que le renvoi explicite. Le français fait foi ; les autres versions sont des traductions et le disent.

Le contrôle `scripts/check-legal-parity.mjs`

Le risque est la clause qui manque dans une langue (paragraphe sauté, puce de moins dans la liste des droits RGPD, lien de contact perdu). Le script compare chaque langue au français :

1. **Structure** : même nombre de blocs, même suite de types (titre, paragraphe, liste), mêmes tailles de listes ;
2. **Liens** : même suite de `href` ;
3. **Marqueur de politique** : `<!-- policy-version: … -->` exactement une fois par langue ;
4. **Chiffres** : mêmes nombres au même endroit (durées, plafonds) ; dates de mise à jour hors champ.

Il a un `--self-test` qui injecte un défaut et prouve qu'il rougit. Limite assumée : il compte des blocs, il ne lit pas le polonais ; une clause édulcorée reste invisible, cette moitié est une relecture humaine.

Règles de travail

1. Un changement juridique est un seul lot qui touche TOUTES les langues juridiques et passe la parité (campagne : politique de confidentialité mise à jour en 8 langues dans une seule PR, version 2.34.3, datée du 11 octobre 2026).

2. Lire le protocole juridique du dépôt avant de modifier ; les questions de fond (provenance du site d'origine, séparation automatique des pistes) vont au propriétaire.
3. La forme juridique de l'éditeur sur la page « À propos » (`about.publisherForm`) est une clé de contenu : ja et ko l'avaient oubliée.
4. Si le périmètre légal est plus petit que celui des langues du site, l'écrire en phase 0 : « ja et ko hors périmètre légal, repli vers l'anglais ».

06. Le hors-site : le vrai plafond du GEO

Un site parfaitement refondu reste invisible des assistants IA si personne d'autre ne parle de lui. Ce fichier donne la méthode générale, puis l'applique point par point avec l'exemple complet de Jam Jam (jam-jam.org). Les textes modèles sont paramétrés : `[NOM]` pour le produit, `[FONCTION]` pour ce qu'il fait, `[CHIFFRE]` pour un chiffre vérifié, `[URL]` pour une adresse. Les versions prêtes à copier sont dans `templates/` (e-mails, README d'exemples d'API, JSON-LD).

1. Pourquoi c'est le plafond

Constats de la recherche et de l'audit de la campagne :

Constat	Source
Les modèles de langage fonctionnent à la mention de marque plus qu'au lien : corrélation d'environ 0,66 entre mentions de marque et visibilité dans les aperçus IA, contre environ 0,22 pour les backlinks (étude Ahrefs sur 75 000 marques). Corrélation, pas causalité.	`RECHERCHE.md`, Ahrefs
Wikipedia et Reddit sont les domaines les plus cités par ChatGPT (étude Semrush, 230 000 requêtes), mais la part varie fortement d'un mois à l'autre.	`RECHERCHE.md`, Semrush
YouTube est la mention la plus corrélée à la visibilité IA (Ahrefs, décembre 2025).	`RECHERCHE.md`
Être premier sur Google ne garantit pas d'être cité par ChatGPT, qui s'appuie sur sa mémoire d'entraînement et sur un index propre adossé en partie à Bing.	`RECHERCHE.md`
Au départ de la campagne : trois mentions externes connues (AlternativeTo, SaaSHub, Trustpilot avec 1 avis), rien sur Wikidata, YouTube, Reddit, GitHub public, presse. La marque faisait 72 impressions en 90 jours. Homonymes gênants (Jamn, jam.dev, Cookie Jam, jamm).	`AUDIT.md` §3, point 14

Conséquence : le travail sur le site (voir `09-procedure-autonome.md`) rend le site CITABLE ; le hors-site le rend CITÉ. Les deux sont nécessaires, mais seul le second est lent (des mois) et dépend de personnes extérieures.

2. Méthode générale

2.1 Les sept règles

1. **Cohérence d'entité.** Une seule description de référence (nom exact, fonction, plateformes, prix, chiffres) copiée à l'identique dans chaque fiche : les assistants recoupent. Dans la campagne, la description AlternativeTo sert de référence (SaaSHub la reprend).
2. **Exactitude.** Chaque chiffre vient de la table de chiffres validés (`BRIEF-MARKETING.md` §3.2, contrôlé par `scripts/check-marketing-numbers.mjs`) ; chaque plateforme est dite telle qu'elle est (iOS en bêta publique, pas « sur l'App Store »). Un texte hors-site faux est plus dur à corriger qu'un texte du site.

3. **Un humain détient les comptes.** L'agent prépare des textes à coller ; il ne crée pas de compte, ne publie rien au nom du propriétaire, ne répond pas sur un forum (point d'arrêt de `09-procedure-autonome.md`).
4. **Divulguer** : toute mention faite par le créateur le dit (« Disclosure: I make [NOM] »).
5. **Pas de faux** : ni faux compte, ni faux avis, ni vote concerté, ni lien payant.
6. **Mesurer avant d'insister** : le panel (`07-mesure.md`) dit quelles sources les assistants citent ; c'est la liste de prospection.
7. **Espacer** : un pic de mentions identiques le même jour ressemble à du spam.

2.2 Classement impact / effort (campagne)

#	Action	Impact	Effort	Quand
1	Mettre à jour la fiche AlternativeTo et ajouter des « alternative à » croisées	Fort	1 h	Tout de suite
2	Mettre à jour la fiche SaaSHub	Moyen	30 min	Tout de suite
3	Dépôt GitHub public d'exemples de l'API	Moyen à fort (cité par les IA de code, `sameAs`)	2 h	Après relecture du README
4	Trois vidéos YouTube courtes	Fort à terme (mention la plus corrélée)	1 à 2 jours	Après le lot site
5	Réponses utiles sur Reddit	Moyen, lent	30 min par réponse	En continu, compte rodé
6	Contact des auteurs de listes « meilleurs outils »	Fort si la liste est citée par les IA	15 min par e-mail	Après le premier relevé du panel
7	Wikidata	Moyen	1 h	SEULEMENT après une source indépendante
8	Product Hunt	Moyen	1 jour	Reporté (voir §9)
9	Pages « alternatives à X »	Fort	2 jours par page	Reportées (voir §12)

2.3 Tenir le registre

Un tableau (date, plateforme, URL de la mention, texte publié, statut, assistants qui la citent au panel suivant). L'URL de chaque profil créé s'ajoute au `sameAs` du JSON-LD (voir `templates/json-ld-graph.json`), seulement quand le profil existe et est tenu par le projet. À éviter : texte caché, pages en masse, faux avis ou comptes, article Wikipedia autopromotionnel, API Google Indexing hors usage officiel (voir `01-verdicts-recherche.md`).

3. AlternativeTo (fiche existante)

Pourquoi : site d'alternatives très cité par les assistants pour les questions « quelle appli pour X ». La fiche existait déjà dans la campagne ; le travail est de la rendre exacte et de la relier à d'autres fiches.

Champs et texte modèle

- **Name** : `[NOM]`
- **Tagline** (100 caractères maximum) : exemple réel : `Free chord songbook, AI chord detection, tuner and MIDI-ready online piano. Web and Android.` Modèle : `[FONCTION 1], [FONCTION 2] and [FONCTION 3]. [PLATEFORMES].`
- **Description** (texte de référence, en anglais) :

```
[NOM] is [CATÉGORIE EN UNE PHRASE]: [BÉNÉFICE PRINCIPAL].

What you can do for free:
- [FONCTION 1]: [détail vérifié avec [CHIFFRE]].
- [FONCTION 2]: [détail vérifié].
- [FONCTION 3]: [détail vérifié].

Platforms: [web / Android / iOS bêta...]. Available in [N] languages.

Free to use. [Offre payante en une phrase : ce qu'elle débloque, ce qu'elle ne change pas.]
Made by [ÉDITEUR, pays].
```

Exemple réel : « Jam Jam is a songbook for musicians: find the chords of a song, adapt it to your instrument and keep it ready to play [...] Free to use. An optional Premium subscription raises the weekly limits and removes ads on mobile. There are no ads on the website. »

- **Platforms** : cocher seulement ce qui est publié. Pour Jam Jam : Online, Android. iPhone seulement à la sortie sur l'App Store (une bêta TestFlight n'est pas une plateforme « disponible »).
- **License** : Freemium. **Category** : Audio & Music.
- **Tags** : ceux qui existent déjà sur le site (chord-detection, guitar-tuner, virtual-piano, midi-keyboard, songbook, metronome, offline, no-registration-required, web-based, api...).
- **Features** : ne cocher que ce qui est vrai sur la plateforme visée (« sans publicité » vaut pour le site, pas pour l'app mobile).

« Alternative à » : par fonction réelle

Sur la fiche de chaque logiciel comparable, utiliser « Suggest an alternative » vers `[NOM]`, avec une phrase factuelle, sans dénigrement. Principe : une ligne par logiciel dont la fonction recouvre réellement une fonction du produit.

Logiciel	Fonction commune	Justification à coller
Chordify	détection d'accords depuis l'audio	`Detects chords from the mic, a browser tab or an audio file, then saves them to an editable songbook.`
Chord ai	détection d'accords en direct	`Real-time chord detection (168 chords) that runs on the phone, offline.`

Logiciel	Fonction commune	Justification à coller
GuitarTuna	accordeur	`Free chromatic tuner, 21 instruments and 79 tunings, in the browser or on Android.`
Ultimate Guitar	carnet d'accords, transposition	`Personal chord and lyrics songbook with transpose, capo and PDF export.`
Virtual Piano	piano en ligne	`Online piano with 142 sounds that accepts a real USB MIDI keyboard in Chrome or Edge.`

La liste complète de la campagne comptait 11 logiciels. Modèle de phrase : `[FONCTION précise] with [CHIFFRE vérifié], [plateforme].`

À NE PAS lister : un logiciel dont le recouvrement est trop faible, ou dont la fonction n'est pas promise par le produit (la campagne a écarté un outil de séparation de pistes alors que la fonction n'était pas encore publiée, un lecteur de tablatures au recouvrement trop faible, un accompagnateur de grilles dont la parité web et mobile n'était pas vérifiée).

4. SaaSHub

Même logique que AlternativeTo : fiche déjà soumise (le 3 août dans la campagne), à compléter.

- **Tagline** : version courte du texte de référence (`Chord songbook, AI chord detection, 21-instrument tuner and MIDI online piano`).
- **Description** : identique à celle d'AlternativeTo (cohérence d'entité).
- **Categories** : Music, Music Education, Audio Tools, Developer Tools (pour l'API).
- **Pricing** : Freemium. **Platforms** : Web, Android.
- **Alternatives** : valider la proposition de SaaSHub par catégorie et ajouter les logiciels de la liste AlternativeTo.
- **Questions du formulaire** (réponses types) :
  - Qu'est-ce qui rend [NOM] différent ? Exemple : `The songbook, the chord detection and the practice tools share the same data: a detected song lands in your songbook, and the keyboard can follow its key.`
  - Y a-t-il une offre gratuite ? Exemple : `Yes. The web tools need no account. A free account has weekly limits (for example 10 imports per week); Premium raises them.`

5. Dépôt GitHub public d'exemples de l'API

Pourquoi

Les assistants de code (ChatGPT, Claude Code, Cursor, Copilot) lisent GitHub. Un dépôt public d'exemples exécutables répond aux questions « existe-t-il une API pour [FONCTION] » (le panel en posait trois par langue), fournit une page de haute autorité qui cite le produit, donne un profil de plus au `sameAs` (Wikidata P1324 plus tard) et coûte peu : deux heures, les exemples existant déjà dans la documentation.

Licence : MIT

MIT pour les exemples (copiables dans du code propriétaire). Apache-2.0 si l'éditeur veut une clause de brevets. La licence couvre les exemples, PAS l'API ni le service, ce que le README dit en dernière section et renvoie vers les conditions d'utilisation.

Structure recommandée

```
[nom]-api-examples/
  README.md
  LICENSE
  .env.example              # [NOM]_API_KEY=cle_exemple_xxxxxxxx  (JAMAIS une vraie clé)
  samples/
    public-domain-song.pdf  # contenu du domaine public, créé pour le dépôt
  curl/       01-list-formats.sh ... 06-usage.sh
  javascript/ package.json, list-formats.mjs, convert-file.mjs, convert-url.mjs, follow-
events.mjs
  python/     requirements.txt, list_formats.py, convert_file.py, convert_url.py, usage.py
  mcp/        claude_desktop_config.json
```

Nom réel de la campagne : `jam-jam-api-examples`. Description GitHub : `Examples for the [NOM] REST API: [FONCTION] ...`. Topics : `music`, `chords`, `chordpro`, `musicxml`, `midi`, `pdf`, `rest-api`, `openapi`, `songbook`. Champ site : la page développeurs du site.

Règles du dépôt

1. Aucune vraie clé, aucune parole ni titre protégé dans les exemples : remplacer toute URL de chanson connue de la page développeurs par une URL neutre.
2. Identifiants de format pris dans `GET /formats` et vérifiés contre le contrat OpenAPI avant publication (un identifiant périmé fait échouer l'exemple du premier lecteur).
3. Zéro dépendance quand c'est possible (Node 20 avec `fetch` natif ; Python avec `requests`).
4. Chaque exemple s'exécute tel quel après copie de `.env.example` en `.env`.
5. Une section sur les erreurs (`application/problem+json`, RFC 9457), la rétention des fichiers, les quotas et les droits (« ne convertissez que ce que vous avez le droit d'utiliser »).
6. Une section MCP si le produit en expose un : configuration d'un client, liste des outils.

Squelette complet du README : `templates/readme-api-examples.md`.

À vérifier avant publication

Que le paquet MCP cité est réellement publié sur le registre de paquets, que les adresses des pages légales sont exactes, et qu'un identifiant de format donné en exemple est encore valide. Une fois le dépôt en ligne : l'ajouter au `sameAs`, à la page développeurs et à Wikidata (P1324, qualifié « exemples de l'API »).

6. Vidéos YouTube courtes

Pourquoi et comment

YouTube est la mention la plus corrélée à la visibilité IA. Trois vidéos de 45 à 75 secondes, une par grand besoin, valent mieux qu'une chaîne ambitieuse jamais alimentée.

Format : 16:9 avec une version 9:16 pour Shorts à partir du même enregistrement, capture d'écran RÉELLE du site, voix ou sous-titres incrustés, aucune musique protégée (jouer soi-même ou utiliser les sons du produit). La chaîne est créée par le propriétaire, nommée comme la marque, avec un lien vers le site dans l'en-tête, puis ajoutée au `sameAs`.

Intégration sur le site

Vidéo en façade cliquable : vignette statique et lien `youtube-nocookie.com` chargé au clic, pour respecter une CSP stricte et le RGPD (rien n'est demandé à YouTube avant le clic). Placement sous le bloc « En bref » de la page concernée, avec un JSON-LD `VideoObject` (`name`, `description`, `thumbnailUrl`, `uploadDate`, `duration`, `embedUrl`). Une vidéo par langue de page : fr sur les pages fr, en sur la racine et les autres langues (sous-titres traduits ensuite). La campagne a livré ensuite un lot « YouTube officiel : consentement, confidentialité et CSP » (PR #75), signe que l'intégration touche la politique de confidentialité et l'en-tête de sécurité : à traiter comme un lot à part.

Exemple complet : vidéo 1, accordeur

Page cible : `/tuner/` et sa version localisée. Titre fr : « Accordeur guitare en ligne gratuit (micro, Drop D, basse, ukulélé) ». Titre en : « Free online guitar tuner with your mic (Drop D, bass, ukulele) ».

Plan	Durée	Image	Voix (fr)	Voice (en)
1	0 à 4 s	gros plan d'une guitare désaccordée, puis l'écran	« Accorder ta guitare sans installer d'appli. »	"Tune your guitar without installing an app."
2	4 à 12 s	ouverture du site, autorisation du micro	« Ouvre l'accordeur dans ton navigateur et autorise le micro. Le son reste sur ton appareil. »	"Open the tuner in your browser and allow the mic. The sound stays on your device."
3	12 à 30 s	corde de mi grave jouée, aiguille qui se centre	« Joue une corde : l'aiguille te dit si c'est trop haut ou trop bas, à plus ou moins 5 cents. »	"Play a string: the needle shows if it is sharp or flat, within plus or minus 5 cents."
4	30 à 42 s	menu des accordages : Drop D, DADGAD	« Change d'accordage en un geste. »	"Switch tunings in one tap."
5	42 à 55 s	menu des instruments	« 21 instruments et 79 accordages : basse, ukulélé, violon, oud, sitar... »	"21 instruments and 79 tunings."
6	55 à 62 s	logo et adresse	« Gratuit, sans compte : jam-jam.org/tuner »	"Free, no account: jam-jam.org/tuner"

Description YouTube : une phrase de promesse avec les chiffres, les liens (page de l'outil, page de l'instrument phare, application), puis les chapitres horodatés (`00:00 Accorder sans appli`, `00:04 Ouvrir l'accordeur et autoriser le micro`, `00:12 Lire l'aiguille (±5 cents)`…).

Les deux autres vidéos de la campagne

Vidéo	Page cible	Axe	Précaution
2. Clavier MIDI	`/clavier-midi/`	clavier USB branché dans Chrome ou Edge, branchement à chaud, vélocité, sustain	vérifier dans le code, avant de tourner, chaque phrase (nom d'accord affiché sur le web ?)
3. Détection d'accords	`/detection/`	micro, son d'un onglet, fichier audio, tonalité et tempo, envoi au carnet	aucune chanson protégée à l'image

7. Reddit

Reddit fait partie des deux domaines les plus cités par ChatGPT dans l'étude Semrush (avec Wikipedia), donc une réponse utile et durable y compte. C'est aussi l'endroit où l'autopromotion est la plus sanctionnée. Règles non négociables :

1. **Divulguer, à chaque fois** : « Disclosure: I make [NOM] ».
2. **Répondre d'abord à la question, complètement.** Le lien n'est qu'un appui facultatif ; la réponse doit se suffire sans lui.
3. **Aucun faux compte, aucun vote concerté, jamais le même lien collé en série.**
4. **Respecter les règles du sous-forum**; dans le doute, ne pas mettre de lien.
5. **Compte rodé** : ancienneté, contributions utiles, ratio d'environ 9 contributions non promotionnelles pour 1 mention du produit (stratégie historique du projet).
6. Ne jamais lier une chanson protégée ni un site qu'on ne nomme pas publiquement.
7. Un modèle de réponse est une trame, jamais un texte collé. Les anciens modèles du projet laissaient croire à un utilisateur tiers (« I use [NOM] ») : bannir cette formulation.

Cinq situations où répondre est utile (trame)

Adaptez la liste à votre domaine : une situation = une question récurrente + une réponse complète + un appui par le produit.

#	Question type	Sous-forums	Réponse utile
1	Accordeur gratuit pour un instrument rare	r/oud, r/mandolin, r/banjo, r/bouzouki, r/Cello	donner l'accordage standard et les fréquences des cordes, puis le lien de l'outil avec l'instrument précis ; divulguer
2	Utiliser son clavier MIDI sans logiciel de musique	r/piano, r/midi, r/synthesizers	expliquer Web MIDI (Chrome et Edge, pas Safari ni Firefox), puis l'outil comme exemple
3	Trouver les accords d'une chanson à l'oreille	r/guitar, r/musictheory	méthode (la basse d'abord, degrés I-IV-V-vi), puis la détection pour vérifier ; divulguer

#	Question type	Sous-forums	Réponse utile
4	Appli pour ranger ses grilles d'accords et sa setlist	r/guitar, r/ukulele, r/WorshipLeaders	critères (transposition, capo, export PDF, hors ligne), le produit parmi d'autres options citées honnêtement
5	Transposer une grille pour un capodastre ou une autre tonalité	r/guitar, r/singing	expliquer le calcul en demi-tons, un exemple générique, puis l'outil

Gabarit d'une réponse : (1) la réponse en 3 à 6 lignes, (2) le pas à pas ou le tableau utile, (3) une phrase « Disclosure: I make [NOM], it has a free [FONCTION] if you want to check it: [URL] », (4) une invitation aux retours critiques.

8. Listes « meilleurs outils » citées par les IA

Pourquoi

Quand un assistant répond « les meilleurs accordeurs en ligne gratuits », il s'appuie sur quelques articles de liste. Y figurer vaut plus que dix annuaires. La méthode commence par savoir QUELS articles sont cités.

Méthode

1. Poser les questions du panel (voir `07-mesure.md`, `templates/panel-questions.md`) à Perplexity, ChatGPT (recherche activée), Copilot et Google AI Overviews. Relever **les URL sources citées**, pas seulement les outils nommés.
2. Garder les pages éditoriales (blogs, médias, sites d'enseignants) ; écarter les pages de concurrents et les forums.
3. Compléter par des requêtes Google dans chaque langue cible : `"best free online [OUTIL]"`, `"meilleur [OUTIL] en ligne gratuit"`, `intitle:"best" "[OUTIL]" 2026`, puis Bing (source de ChatGPT et de Copilot).
4. Noter dans un tableau : URL, date de mise à jour, auteur, contact (page contact ou e-mail public), outils cités, assistants qui la citent.
5. Prioriser : citée par plusieurs assistants, puis mise à jour depuis moins d'un an, puis langue où le produit est fort (pour Jam Jam : fr, es, de, pl, ja).
6. **Un seul e-mail par article, une relance au plus, pas avant 3 semaines.** Ne rien offrir en échange d'un lien (pas de lien payant, pas de contrepartie).

E-mail type

Texte complet en fr et en, avec relance et liste de contrôle : `templates/email-outreach.md`. Structure : un objet qui nomme l'article ; une phrase précise sur ce que l'article apporte (jamais un compliment générique) ; une phrase sur la fonction qui correspond à SA section, avec un chiffre vérifié ; un lien direct vers la page de l'outil (jamais l'accueil) ; une sortie polie (« je comprends si ça ne correspond pas à votre ligne ») ; une invitation aux retours critiques. Personnaliser la première phrase de chaque message.

9. Product Hunt (reporté)

Décision du propriétaire (15 juillet 2026) : reporter à la sortie iOS sur l'App Store. Justification générale, que la campagne n'a pas documentée : un lancement ne se rejoue pas, donc on le fait quand toutes les plateformes visées sont disponibles et que le texte est à jour. La copie historique du projet était périmée (formules interdites par le brief marketing, emoji, prix non à jour) : à réécrire avant le lancement à partir de la description de référence (§3). Règle générale : ne pas lancer sur Product Hunt tant que le produit n'est pas disponible là où les visiteurs iront l'installer.

10. Wikidata

Mise en garde : ne créer l'élément qu'APRÈS au moins une source indépendante publiée (article de presse, blog spécialisé, liste éditoriale qui cite le produit). Les fiches AlternativeTo, SaaSHub et le site officiel ne suffisent pas : un élément sans source tierce risque la suppression pour notoriété insuffisante, ce qui laisse une trace négative. Création par le compte personnel du propriétaire, avec déclaration du conflit d'intérêts sur sa page utilisateur.

Libellé : le nom du produit, dans chaque langue. Description courte par langue (« music app with chord songbook, chord detection and tuner » en anglais).

Propriété	Valeur (exemple)	Remarque
P31 nature de l'élément	application mobile ; application web	identifiants d'éléments à vérifier à la saisie
P178 développeur	nom de l'éditeur	pas d'élément personne sans notoriété propre : omettre plutôt que créer
P856 site officiel	`https://[domaine]/`	
P400 plateforme	Android ; navigateur web	iOS seulement à la sortie sur l'App Store
P136 genre	logiciel de musique	identifiant à rechercher
P407 langue de l'oeuvre	les langues publiées	
P275 licence	logiciel propriétaire	
P3418 identifiant Google Play	`[ID DU PAQUET]`	
P1324 dépôt de code	dépôt d'exemples	seulement s'il existe
P2397 chaîne YouTube	identifiant de chaîne	quand elle existe
Référence (P854)	URL de la source indépendante	sur P31 et P856 au minimum

Ensuite : ajouter l'URL Wikidata au `sameAs` de l'`Organization`.

11. Badges d'annuaires

Beaucoup d'annuaires proposent un badge (« Featured on... », « Verified on... ») à placer sur le site en échange d'une fiche. La campagne n'en a posé aucun ; les règles ci-dessous découlent des contraintes du site (CSP stricte, politique « aucun script tiers par défaut », budgets de performance mesurés au déploiement).

Avantages possibles

Une fiche et un lien entrant (de valeur très variable), une preuve sociale légère si l'annuaire est connu de votre public, parfois une fiche conditionnée à la pose du badge.

Risques

Chaque badge est un lien sortant (l'échange de liens massif est visé par les règles anti-spam des moteurs) ; beaucoup se posent avec un `<script>` externe, interdit par une CSP stricte et par une politique qui promet l'absence de tiers ; une image ou un script tiers ajoute une requête externe et un risque de CLS (le déploiement de la campagne contrôle le CLS et le poids) ; un badge chargé depuis l'annuaire lui révèle l'IP et la page du visiteur ; un annuaire de faible qualité ou payant pour les liens affaiblit la marque.

Règles si vous en posez un

1. **Image locale** : copier le badge dans les assets du site, jamais de chargement depuis l'annuaire.
2. **Aucun script**, jamais de `<iframe>` d'un tiers.
3. Dimensions `width` et `height` explicites (pas de CLS), `loading="lazy"`.
4. Lien sortant avec `rel="noopener"`, et `nofollow` / `sponsored` si l'annuaire est payant ou s'il l'exige pour rester conforme.
5. Un seul endroit (pied de la page « À propos » ou d'une page « Ils parlent de nous »), pas dans le gabarit de toutes les pages.
6. Texte alternatif localisé, et ajout du profil de l'annuaire au `sameAs` seulement s'il est tenu par le projet.

Quand ne pas le faire

Si le badge exige du JavaScript tiers ; si l'annuaire fait payer le lien ou n'est pas lu par votre public ; si la performance du site est en cours de correction ; si la fiche n'existe pas encore ou est inexacte (corriger la fiche d'abord).

12. Pages « alternatives à X »

Pourquoi les faire

Les requêtes « alternative to [CONCURRENT] », « [CONCURRENT] alternative », « free [CONCURRENT] alternative » sont des intentions de comparaison que les assistants servent avec des pages de ce type. Le site de la campagne n'en avait aucune alors que le besoin existe (potentiel jugé fort).

Pourquoi attendre : le risque de publicité comparative

La campagne a reporté ces pages : la **publicité comparative** est encadrée par les articles L122-1 et suivants du code de la consommation et la directive 2006/114/CE (art. 4). Elle est licite si elle porte sur des biens répondant aux mêmes besoins, compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives (dont le prix), n'est pas trompeuse, ne dénigre pas, ne crée pas de confusion et ne tire pas indûment profit de la notoriété d'une marque. Conséquences retenues :

- chaque ligne du tableau est **vérifiable** : source publique avec lien et **date de relevé** visible ;
- marque citée en texte seul, jamais de logo ni de charte graphique d'un tiers ;
- pas d'adjectif dévalorisant ni de « meilleur que » : des faits, y compris ce que le concurrent fait et que le produit ne fait pas (sinon la comparaison n'est pas représentative) ;
- revue trimestrielle, ligne retirée si elle n'est plus vérifiable ; l'article L122-5 impose de prouver l'exactitude des allégations à bref délai, donc archiver chaque source (capture datée) ;
- validation par le protocole juridique du dépôt AVANT toute rédaction.

C'est un point d'arrêt humain : lancer ou non, et dans quelles langues (suggestion : fr et en d'abord).

Trois cibles suggérées dans la campagne (recouvrement fonctionnel réel et volume de recherche)

Cible	Fonction comparable	Ce que la page doit dire honnêtement
Chordify	détection d'accords depuis l'audio	le produit détecte depuis le micro, un onglet (web) ou un fichier, avec résultat dans un carnet éditable ; l'autre part de bibliothèques de morceaux en ligne, pas le produit
GuitarTuna	accordeur	le produit fonctionne dans le navigateur sans installation, 21 instruments, 79 accordages ; l'autre propose des jeux et des leçons, et une app iOS publiée
Ultimate Guitar (carnet personnel)	carnet d'accords, transposition, capo, export PDF	l'autre a un catalogue de partitions ; le produit est un carnet personnel

Plan de page (quand elle sera autorisée) : réponse directe en tête, tableau de fonctions avec sources et date de relevé, ce que chacun fait mieux, pour qui, lien vers l'outil, FAQ, JSON-LD `WebPage` simple (pas de `Review` ni de note agrégée inventée).

13. Suivi

Après chaque action, noter la date. Au relevé suivant du panel (voir `07-mesure.md`), vérifier trois choses : le produit est-il cité plus souvent, avec quelle URL, et les sources citées par les assistants incluent-elles maintenant vos fiches ? Les délais sont en mois (voir `07-mesure.md`, §7). Le suivi des mentions est la boucle qui alimente la liste de prospection du §8.

07. Mesurer : Search Console, canal « assistants IA », panel de questions

Une refonte GEO/SEO sans mesure est un acte de foi. Ce fichier décrit les trois instruments de la campagne de jam-jam.org (exemple travaillé) et la cadence pour les faire vivre : Search Console pour Google, le canal « assistants IA » dans l'attribution pour les visites, le panel de questions pour les mentions qui ne produisent aucun clic.

1. Ce qu'on peut mesurer, et ce qu'on ne peut pas

Voie de recommandation	Instrument	Limite
Classement Google (et aperçus IA de Google, qui citent surtout le top 10 organique)	Search Console	requêtes anonymisées absentes, délai de 2 à 3 jours
Index Bing (source de ChatGPT et de Copilot en recherche)	Bing Webmaster Tools, IndexNow	mêmes remarques ; IndexNow signale mais ne garantit rien
Visite venue d'un assistant (clic sur une source)	canal « ia » dans l'attribution	beaucoup de réponses ne contiennent aucun lien cliquable ; certains clics n'envoient pas de référent
Mention dans une réponse (sans clic)	panel de questions	échantillon, réponses variables, relevé manuel
Passages des robots IA sur le site	journaux d'accès du serveur	dans la campagne, les journaux n'étaient pas lisibles par la session : impossible de compter les visites des robots IA

Prérequis de la phase 0 (voir `09-procedure-autonome.md`) : demander l'accès aux journaux du serveur et à Search Console AVANT la refonte. La campagne a fait l'audit sans pouvoir compter les robots IA.

2. Search Console

2.1 Mise en place

1. Propriété de type domaine (`sc-domain:exemple.org`) : elle regroupe http, https, www et tous les sous-domaines. Vérification par DNS.
2. Pour l'automatisation : un compte de service Google, ajouté comme utilisateur de la propriété (propriétaire si l'on veut aussi soumettre des sitemaps). Le chemin de sa clé JSON vient d'une variable d'environnement, jamais du dépôt (exemple : `GSC_SERVICE_ACCOUNT`).
3. Portées OAuth : `https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly` pour lire ; `https://www.googleapis.com/auth/webmasters` pour soumettre un sitemap (celle qu'utilise le script `scripts/gsc-submit-sitemaps.py` de la campagne, branché en fin de déploiement).
4. Compléter avec Bing Webmaster Tools (la clé IndexNow y est générée) : c'est l'index que lisent ChatGPT en recherche et Copilot.

2.2 Les données à tirer (API `searchanalytics.query`)

Requête de base, sur 90 jours, par couple requête et page :

```
{
  "startDate": "2026-07-10",
  "endDate": "2026-10-09",
  "dimensions": ["query", "page"],
  "rowLimit": 25000,
  "startRow": 0
}
```

Paginer avec `startRow` jusqu'à épuisement. Autres découpages utiles : `["page"]` (vue par page), `["country"]` (marché réel de chaque langue), `["device"]`, `["date"]` (courbe). Un filtre `dimensionFilterGroups` sur `page` (« contient /fr/ ») isole une langue. Les requêtes d'analyse complètes sont dans `templates/gsc-queries.md`.

Un export par langue a servi de fiche de travail dans la campagne (`handoff/GEO-2026-10/requetes/<langue>.md`), avec trois sections : totaux, vue par page (les 8 meilleures requêtes avec impressions et position), top 40 des requêtes. Plus une synthèse thématique (requêtes contenant « midi », « accorder une guitare », « basse », « violon », « ukulélé ») et le tableau « pages avec au moins 100 impressions et CTR sous 1 % ». C'est ce découpage qui a désigné les pages à réécrire.

2.3 Lire les chiffres sans se tromper

1. **Les totaux ne se recoupent pas.** L'audit donne 735 clics et 21 094 impressions sur 90 jours pour la propriété ; l'export par requête et page n'en retrouve que 134 clics et 11 457 impressions (période identique). Cause connue côté Google : les requêtes anonymisées (trop rares) n'apparaissent pas dans les lignes de requête mais comptent dans les totaux de la propriété. Ne comparez que des chiffres de même nature.
2. **Comparer sur 90 jours glissants** (ou 28 jours pour réactivité), et sur la même durée, contre la mesure de départ. Le mois calendaire déforme (nombre de jours, week-ends, saisonnalité scolaire pour un site musical).
3. **Un jeune domaine monte en dents de scie.** Repère de la campagne : impressions moyennes par jour de 11 (mi-juillet) à 94 (début août), 211 (fin août), 225 (début septembre) ; position moyenne dégradée vers 58 à 66 à la mi-août, remontée vers 30 à 38 début septembre. Une baisse de position moyenne est parfois la conséquence de nouvelles impressions sur des requêtes lointaines, pas d'une perte.
4. **Séparer la marque et le reste.** La requête « jam jam » (marque) avait 35 impressions en position 7,7 avec 5 clics (CTR 14,3 %) : elle ne dit rien du référencement des besoins.
5. **Fiches par langue.** Les langues peu concurrencées ont des chiffres faibles en volume ; lisez les positions et les clics relatifs (le japonais : 33 clics pour 314 impressions).

2.4 CTR par position

Ne vous fiez pas à une courbe de CTR du marché : calculez la vôtre. Regroupez les lignes requête-page par tranche de position (1-3, 4-7, 8-10, 11-20, 21-50) et calculez clics / impressions pour chaque tranche. Exemples de la campagne, qui justifient la réécriture de titres :

Requête / page	Impressions	Position	Clics	CTR
accordeur basse en ligne (`/fr/accordeur-basse/`)	679	9,0	6	0,9 %
accordeur violon en ligne (`/fr/accordeur-violon/`)	290	12,2	0	0,0 %
accordeur mandoline en ligne gratuit	94	9,0	0	0,0 %
accordeur basse en ligne gratuit	66	8,8	2	3,0 %
jam jam (marque)	35	7,7	5	14,3 %

Lecture : à position 9 le CTR est sous 1 %, alors qu'un titre qui contient « gratuit » et répond à la requête atteint 3 %. La marge est dans le titre et la description, pas dans la position. Règle : toute requête en position 5 à 20 avec des impressions et un CTR bas est candidate à une réécriture de titre (voir `templates/gsc-queries.md`).

2.5 Sitemaps et indexation

1. Soumettre `sitemap-index.xml` ET chaque sitemap séparé (dans la campagne : celui des pages de conversion, `app/sitemap-convert.xml`) par l'API (`PUT .../sites/{site}/sitemaps/{url}`), puis lire l'état (`GET`) : erreurs, avertissements, dernier passage.
2. Contrôler le rapport « Pages » : pages exclues, redirections, « découverte, actuellement non indexée ».
3. Vérifier qu'aucun sitemap n'est bloqué par `robots.txt` (incident de la campagne, voir `08-pieges-et-incidents.md`).
4. L'API Google Indexing n'est pas la bonne voie (hors usage officiel); le sitemap avec `lastmod` fiable est la voie officielle.

3. Le canal « assistants IA » dans l'attribution

3.1 Le problème

Quand un assistant cite votre page et que le lecteur clique, deux cas : le navigateur envoie un référent (`chatgpt.com`) ou non (lien ouvert avec `noreferrer` , appli mobile). ChatGPT ajoute en outre un paramètre `utm_source=chatgpt.com` à certains liens. Autre difficulté : si le conversion se fait dans une application (ici la web app sous `/app/`), le visiteur arrive de VOTRE site, donc le référent vu par l'application est le site lui-même et l'origine est perdue.

3.2 Architecture retenue dans la campagne

```
assistant IA --clic--> page du site --clic sur un lien /app/--> application web
                       (le site lit le référent               (l'application lit ?ref= et
                        et l'ajoute en ?ref=)                  garde l'hôte, une seule
fois)
```

1. **Le site** (script `src/scripts/app-referrer.ts`) lit, sur la page COURANTE seulement, l'hôte nu du référent externe (jamais le chemin ni la requête) et un éventuel `utm_source` de l'URL d'arrivée. Il les ajoute aux liens `/app/` de cette page sous la forme `?ref=chatgpt.com`. Il n'écrase jamais les `utm_*` que le site pose lui-même sur ses boutons (`utm_source=site`).
2. **Aucune écriture sur l'appareil côté site** : ni cookie, ni `sessionStorage`, ni `localStorage`. Raison : la politique de confidentialité du site dit « aucune mesure d'audience sur ce site ». Une première version stockait l'origine dans `sessionStorage` ; elle a été corrigée avant déploiement (voir `08-pieges-et-incidents.md`). Conséquence assumée : si le visiteur parcourt plusieurs pages avant de cliquer vers l'application, l'origine est perdue. On accepte ce biais de sous-comptage plutôt que d'écrire sur l'appareil d'un visiteur qui n'a pas consenti.
3. **L'application** (`webapp/src/lib/acquisition.ts`) enregistre le « premier contact » une seule fois (`localStorage.jamAcq`, immuable) avec : les `utm_*`, l'HÔTE nu du référent (jamais l'URL complète), le chemin d'atterrissage sans requête, et une provenance résumée dans une énumération fermée (`seo_tool`, `blog`, `landing`, `direct`, `share_link`, `friend_link`, `play_store`).
4. **Règles de confiance de** `ref=` : l'hôte relayé n'est cru que si le vrai référent est vide ou est le site lui-même (un référent externe réel prime toujours) et seulement s'il est un nom d'hôte valide (expression régulière stricte, 120 caractères au plus).
5. **Détection de l'assistant** : une liste d'hôtes et une fonction pure.

```
export const AI_ASSISTANT_HOSTS = [
  'chatgpt.com', 'chat.openai.com', 'perplexity.ai', 'gemini.google.com',
  'copilot.microsoft.com', 'claude.ai',
] as const;

/** Vrai si `host` est un assistant IA de la liste, ou l'un de ses sous-domaines. */
export function isAiAssistantHost(host) {
  if (!host) return false;
  const h = host.trim().toLowerCase().replace(/\.$/, '');
  return AI_ASSISTANT_HOSTS.some((d) => h === d || h.endsWith(`.${d}`));
}

// `utm_source` nus parfois posés à la place de l'hôte (utm_source=perplexity)
const AI_UTM_NAMES = ['chatgpt', 'openai', 'perplexity', 'gemini', 'copilot', 'claude'];
```

`isAiAcquisition(a)` est vrai si l'hôte du référent est un assistant, ou si `utm_source` est un assistant (hôte ou nom nu). Le test vérifie « pas de faux suffixe » (un hôte qui se termine par `chatgpt.com.evil.example` ne passe pas). 6. **Pas de nouvelle valeur dans l'énumération** : le canal IA

n'ajoute pas de valeur à `entry`, donc pas de migration de base de données. On l'analyse par `referrer_host` dans les évènements d'acquisition (le visiteur reste classé `landing`). C'est une décision de la campagne.

Hôtes à envisager en plus si vous voulez les mesurer (absents de la liste de la campagne, à vérifier avant ajout) : `chat.deepseek.com`, `chat.mistral.ai`. Revoir la liste chaque trimestre : les assistants changent de domaine.

3.3 Pourquoi le RGPD a dicté cette forme

1. Le site promet : aucun traceur tiers, aucun cookie publicitaire ou d'analyse, valeurs stockées strictement nécessaires seulement. Écrire une provenance sur l'appareil à l'arrivée sur le site contredirait cette promesse (la campagne a corrigé ce défaut avant déploiement : voir `08`).
2. On ne garde que l'hôte (jamais l'URL complète, qui porte chemins, termes de recherche et parfois des jetons) et le chemin d'atterrissage sans requête.
3. La mesure ne bloque jamais le démarrage de l'application : navigation privée, quota plein, stockage refusé, tout est avalé.
4. Toute évolution (nouvelle donnée collectée, nouveau flux) passe par la politique de confidentialité (la campagne a reformulé la mention « provenance de l'installation » dans la politique en 8 langues).

3.4 Pour un autre site

1. Décidez ce que votre politique autorise AVANT de coder (cookie, stockage, rien).
2. Si vous avez un site vitrine et une application sur le même domaine : relayez l'hôte du référent en paramètre d'URL, sans stockage.
3. Si vous n'avez qu'un site : lisez `document.referrer` et `utm_source` à l'arrivée dans votre outil de mesure respectueux (ou dans les journaux serveur) et classez avec la liste d'hôtes.
4. Testez : référent vide, référent externe réel prioritaire, hôte invalide, faux suffixe, sous-domaine.
5. Documentez qu'une partie des visites venues des assistants est invisible : le panel (§4) comble ce manque.

4. Le panel mensuel de questions

4.1 Objectif

Savoir, besoin par besoin et langue par langue, si les assistants citent le produit, à quel rang, avec quelle URL, avec quelle exactitude, et qui ils citent à la place. Le panel est l'unique instrument qui voit les mentions sans clic.

4.2 Protocole

- **Assistants** : ChatGPT (recherche activée), Gemini, Perplexity (mode par défaut), Microsoft Copilot, Claude (recherche web activée), plus Google AI Overviews (recherche Google ordinaire, navigation privée, région de la langue : google.fr, google.es, google.de...). Ajouter DeepSeek si votre public l'utilise.

- **Conditions** : navigation privée ou compte sans historique, mémoire et personnalisation désactivées, une conversation neuve par question. Région ou VPN alignés sur la langue quand c'est possible.
- **Répétitions** : poser **chaque question 5 fois**, dans 5 conversations distinctes. Les réponses varient d'un tirage à l'autre; une seule passe ne dit rien. (La campagne avait fixé 3 répétitions comme minimum; 5 donne une fréquence plus stable.) Noter « cité » si le produit apparaît au moins 1 fois sur 5 et consigner le nombre (0/5 à 5/5).
- **Ne jamais** nommer le produit dans la question, ni orienter l'assistant, ni lui demander de retenir quoi que ce soit : cela fausse la mesure et n'a aucun effet sur les autres utilisateurs.
- **Qui** : un humain avec les comptes. Un agent peut préparer les grilles, consolider les relevés et rédiger l'analyse, mais les assistants demandent souvent une connexion.

4.3 Grille de relevé

Une ligne par (date, assistant, langue, question). Fichier mensuel CSV à séparateur `;` (`panel/AAAA-MM.csv` dans la campagne).

Colonne	Contenu
date	AAAA-MM-JJ
assistant	ChatGPT / Gemini / Perplexity / Copilot / Claude / AIO
langue	en, fr, es...
id	identifiant de la question (ex. `TUN-fr-2`)
cite	oui / non
nb_sur_5	0 à 5
rang	position dans la liste de recommandations (1 = premier cité), vide si absent
url_citee	URL du produit citée ou liée (vide si nom sans lien)
exact	oui / non : ce que l'assistant dit du produit est-il juste ? (noter l'erreur sinon)
concurrents	outils cités, dans l'ordre
sources	domaines et URL sources affichés par l'assistant
note	remarque libre

La colonne **sources** nourrit la liste de prospection des articles « meilleurs outils » (voir `06-hors-site.md` , §8) : c'est la valeur secondaire la plus importante du panel.

4.4 Les questions

Identifiants par besoin (campagne) : `TUN` accordeur, `NIC` accordeur d'instrument de niche, `PNO` piano en ligne, `MID` clavier MIDI, `DET` détection d'accords, `SBK` carnet de chansons, `CNV` conversion de fichiers, `API` API, `MET` métronome, `SCL` gammes, `BRD` marque. Trois questions par besoin en

en/fr/es/de, une dans les six autres langues. Les questions sont formulées comme un utilisateur (« Quel accordeur de guitare en ligne gratuit avec le micro me conseilles-tu ? »), jamais comme une requête de mots-clés. Modèle adaptable : `templates/panel-questions.md`.

Question de marque, chaque mois, en deux langues : « Qu'est-ce que [NOM] ([domaine]) ? ». On y relève surtout l'**exactitude** (plateformes, bêta, chiffres) et la confusion avec les homonymes. Pour Jam Jam : Jamn, jam.dev, Cookie Jam, jamm.

4.5 Volume et cadence

- Mensuel : 10 besoins x 3 questions x 4 langues (en, fr, es, de) x 6 assistants = 720 relevés, chacun répété. C'est lourd : prévoir une **version courte**, la PREMIÈRE question de chaque besoin (240 relevés), et la version complète un mois sur trois.
- Trimestriel (janvier, avril, juillet, octobre) pour les langues restantes (it, pt, nl, pl, ja, ko).
- Première semaine du mois, pour comparer des mois comparables.

4.6 Tableaux de synthèse à tenir

Ligne de base (à remplir au premier relevé) : nombre d'assistants sur 6 qui citent le produit au moins une fois sur les questions du besoin.

Besoin	en	fr	es	de	it	pt	nl	pl	ja	ko
TUN accordeur	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6
NIC niche	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6	/6
(un besoin par ligne)										
BRD marque	/6	/6								

Concurrents les plus cités (top 5 par besoin, toutes langues) et **sources les plus citées** (domaines, toutes questions). Un relevé antérieur sur un protocole différent (ici 5 requêtes en août : absent partout, marque comprise) n'est pas comparable : le dire dans le tableau.

4.7 Lire le panel

1. Une mention sans lien vaut déjà quelque chose (mention de marque), mais l'URL citée dit quelle page fait le travail : si c'est la page d'accueil et pas la page du besoin, la page du besoin est mal positionnée ou illisible.
2. Une mention inexacte est une priorité : corriger la source (fiche d'annuaire, `llms.txt`, page du site) plutôt que « se plaindre » à l'assistant.
3. Les concurrents cités et leurs sources disent où être présent (voir `06-hors-site.md`).
4. Ne concluez rien d'un seul mois : les réponses bougent, et la part des sources varie fortement d'un mois à l'autre selon les études citées dans `RECHERCHE.md`.

5. Indicateurs et objectifs

Indicateur	Source	Cadence	Objectif de la campagne
Liens internes sans slash final	`check-trailing-slash`	à chaque déploiement	0
URL du sitemap avec `lastmod`	`page-dates-check`	à chaque déploiement	100 %
Pages avec `Organization` + `sameAs` + `@id`	`geo-inventory.py`	à chaque déploiement	100 % des pages indexables
Bloc « En bref » sur outils et accordeurs	inventaire	à chaque déploiement	100 %, 10 langues
Descriptions <= 160 caractères	`check-seo-meta --strict`	à chaque déploiement	100 % des familles mesurées
Erreurs de sitemap dans GSC	API sitemaps	après déploiement	0
Clics, impressions, CTR, position	GSC	hebdomadaire	tendance à la hausse
CTR des requêtes de niche	GSC	mensuelle	plus de 3 % à 4-8 semaines
Visites `ref` assistants IA	analytique de l'application	mensuelle	non nul, croissant
Taux de citation du panel (besoin x langue)	panel	mensuelle / trimestrielle	croissant
Exactitude des mentions	panel, colonne `exact`	mensuelle	100 %
Core Web Vitals par famille de pages	PageSpeed / CrUX	mensuelle	pas de dégradation

6. Cadence

Chaque semaine (30 minutes) : GSC clics, impressions, position moyenne sur 28 jours ; pages nouvelles indexées ; erreurs de sitemap ; erreurs d'indexation. Rien d'autre : une lecture trop fréquente pousse à retoucher des pages pour du bruit.

Chaque mois (une demi-journée) : relevé du panel (version courte ou complète), export GSC par langue, comparaison avec la ligne de base sur 90 jours, liste des requêtes en position 5 à 20 à CTR bas (réécritures de titres), tableau de prospection mis à jour avec les sources, rapport d'une page.

Chaque trimestre : panel des langues restantes, revue des hôtes d'assistants du canal « ia », revue de la liste des comparaisons si des pages « alternatives » existent, relecture des faits publiés (chiffres, plateformes, prix) contre le produit.

7. Attentes réalistes de délai

Ces ordres de grandeur viennent des documents de la campagne et des repères publics; aucun n'est une promesse.

Événement	Délai	Appui
Notification IndexNow acceptée par Bing, Yandex, Naver, Seznam	immédiate (code HTTP 200), la prise en compte par le moteur se compte en jours	`ETAT.md` : 1 090 URL acceptées au déploiement
Google relit un sitemap soumis	au prochain passage de Google (délai non mesuré par la campagne)	`ETAT.md` : l'erreur historique du sitemap de conversions « disparaîtra au prochain passage de Google »
Indexation des nouvelles pages	de l'ordre de quelques jours à quelques semaines (estimation, non mesurée par la campagne)	le relevé de base du panel a été planifié 2 à 4 semaines après le déploiement, le temps de l'indexation
Effet sur CTR et positions des titres réécrits	4 à 8 semaines	objectif du plan : CTR niche supérieur à 3 % à 4-8 semaines
Effet d'un domaine neuf	trois mois pour passer de 11 à environ 225 impressions par jour	repère GSC de septembre 2026
Mentions dans les assistants (mémoire des modèles)	mois	`RECHERCHE.md` : voie « mémoire du modèle », lente (mois) mais durable
Mentions via la recherche en direct des assistants	semaines, dès que la page est indexée et bien classée	`RECHERCHE.md` : les moteurs récupèrent des passages
Effet d'une mention hors-site (fiche, vidéo, liste) sur le panel	plusieurs relevés mensuels	cadence du panel

Erreurs à éviter : conclure à l'échec au bout d'une semaine ; changer la date d'une page sans changement de contenu pour « forcer » la relecture (voir `08-pieges-et-incidents.md`) ; relancer des soumissions d'URL à répétition.

8. Format du rapport de suivi (phase 8)

Une page, toujours le même plan :

1. **Résumé** : trois phrases (ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, la décision proposée).
2. **GSC** : clics, impressions, CTR, position sur 90 jours contre la base ; par langue.
3. **Pages gagnantes et perdantes** : cinq de chaque, avec la requête dominante.
4. **Réécritures proposées** : requêtes en position 5 à 20 à CTR bas, titre actuel et titre proposé.
5. **Panel** : tableau besoin x langue, citations nouvelles ou perdues, mentions inexactes.
6. **Canal « ia »** : visites par hôte d'assistant, avec l'avertissement de sous-comptage.
7. **Hors-site** : actions faites, mentions obtenues, prochaines actions.
8. **Questions pour l'humain** : décisions en attente (comptes personnels, juridique, publication).

08. Pièges et incidents de la campagne

Chaque entrée suit le même plan : **Symptôme**, **Cause**, **Correctif**, **Garde-fou** (ce qui empêche le retour). Les entrées viennent de l'audit, du plan, de `ETAT.md` et de l'historique Git de la campagne de jam-jam.org (octobre 2026). Quand le détail exact n'a pas pu être relu dans les documents, l'entrée le dit.

Les garde-fous mécaniques créés ou utilisés

Une règle qui n'est pas vérifiée par une machine finit oubliée. Tableau des contrôles, avec la date de création (la campagne a créé ceux du 2026-10-10 ; les autres existaient et ont servi) :

Script	Rôle	Créé	Bloquant au déploiement
`scripts/check-trailing-slash.mjs`	0 lien interne sans slash final vers une page HTML (exclut `/app`, `/api`, `/_astro`, fichiers)	campagne, lot A	oui
`scripts/check-seo-meta.mjs`	titres et descriptions : longueurs selon l'écriture, titres uniques ; `--strict` échoue à la moindre erreur	campagne, lot A	oui (`--strict`, depuis #74)
`scripts/page-dates-check.mjs` (+ `page-dates-init.mjs`)	`lastmod` du sitemap et `dateModified` ne changent que si le texte visible change (empreinte du `<main>`) ; une page sans date fait échouer le build	campagne, lot A	oui
`scripts/geo-inventory.py`	inventaire CSV de chaque page : titre, description, h1, canonical, hreflang, types JSON-LD, mots français sur pages non françaises, dates, liens	campagne, lot A	non (mesure avant déploiement)
`scripts/gsc-submit-sitemaps.py`	soumet les sitemaps à Search Console par l'API et affiche erreurs et avertissements	campagne, lot G	non (échec toléré)
`src/data/geo-locales.ts`	disponibilité calculée des pages par langue	campagne	par construction
garde à l'import de `src/data/tool-reference-labels.ts`	une langue manquante dans un libellé de tableau casse `astro build`	campagne, #73	oui (le build échoue)
`scripts/build-tool-reference.mjs`	génère `tool-reference.json` depuis le code de l'application (accordages, gammes, accords)	campagne, lot B	non (génération)
`scripts/check-em-dash.mjs`	aucun tiret cadratin dans les textes publiés (dictionnaires, pages, `llms.ts`) ; `--self-test`	existant	oui
`scripts/check-inline-style.mjs`	CSP stricte (`style-src 'self'`) : aucun attribut `style=` dans le site publié (le navigateur l'ignorerait sans rien dire)	existant	oui

Script	Rôle	Créé	Bloquant au déploiement
`scripts/check-marketing-numbers.mjs`	recompte les catalogues depuis les données de l'application et compare aux chiffres publiés ; échoue aussi sur les chiffres périmés connus	existant	oui
`scripts/check-legal-parity.mjs`	parité de structure, liens, marqueur de politique et chiffres entre langues juridiques	existant	oui
`scripts/i18n-assemble.mjs`	valide un lot traduit (clés, marqueurs, double accolade, tiret) avant d'en faire un module	existant	oui
`scripts/check-vitrine-qa.mjs`	pages témoins en 390 et 1440 px sous la CSP de production : console, débordement horizontal, poids, CLS, animations	existant	oui
`scripts/check-developers-endpoints.mjs`	la page développeurs liste tous les chemins du contrat OpenAPI (tolérant à l'absence du dépôt voisin)	existant	oui

Tous les contrôles ont un mode `--self-test` qui injecte un témoin et prouve que le contrôle rougit (un contrôle qui ne sait pas échouer ne protège de rien). Le script de déploiement `deploy-web.sh` construit dans un dossier de release horodaté, lance ces contrôles sur le build, et ne bascule le site que s'ils passent (un build raté laisse la version précédente en ligne).

A. Build, déploiement, Git

A1. Commit poussé sur `main` avec un build cassé

- **Symptôme** : une minute après un commit de lot (`d950961` , nouvelles pages dans le pied de page et `llms.txt`), un second commit (`62374d0`) corrige « build cassé par d950961 ».
- **Cause** : dans `src/i18n/llms.ts` , deux chaînes JavaScript entre guillemets contenaient un vrai retour à la ligne (une phrase coupée « at the latest 72 hours after upload / if it was never processed ») au lieu de `\n` . Le fichier ne se compile plus. Le commit a été poussé sans avoir construit le site.
- **Correctif** : retours à la ligne échappés dans les chaînes (`62374d0`).
- **Garde-fou** : enchaîner TOUJOURS `npm run build && git push` (le `&&` interdit le push si le build échoue). Production non touchée parce que le déploiement passe par `deploy-web.sh` qui construit d'abord dans une release à part : `main` cassé ≠ site cassé, mais le coordinateur suivant hérite d'une branche rouge. Ajouter au mandat de chaque agent : « construire avant de pousser, exiger code de sortie 0 ».

A2. Build nu qui part en production

- **Symptôme** (historique du projet, ayant motivé le script) : un `npm run build` isolé redéployait la vitrine en détruisant l'application embarquée sous `/app/` (bug du 12 juillet 2026).
- **Cause** : l'application (SPA) est copiée dans `public/app/` AVANT le build de la vitrine ; un build seul réutilise le dernier état présent.

- **Correctif et garde-fou** : un seul chemin de publication, `deploy-web.sh`, qui construit l'application, copie, construit la vitrine dans `releases/<horodatage>/`, lance les contrôles, puis bascule atomiquement. Règle écrite dans la documentation du projet : jamais de build ou de copie manuels vers la production.

A3. Hook qui interdit `git stash`

- **Symptôme** : un agent veut mettre ses changements de côté pour reconstruire l'état propre et se voit refuser `git stash` (ou `git checkout` / `git restore` sur un répertoire) par un hook du projet.
- **Cause** : l'arbre de travail est partagé avec d'autres sessions (agents, humain). Un `stash` ou un `checkout` de répertoire emporterait aussi le travail non commité des autres, parfois irrécupérable.
- **Correctif** : travailler dans un worktree dédié, ne committer que ses propres fichiers, annuler des fichiers nommés explicitement, vérifier `git status` avant tout commit.
- **Garde-fou** : le hook `block-dir-revert.py` (refus des opérations de répertoire) plus la règle écrite dans les consignes agents du dépôt. Au mandat : « ne jamais stasher ». Le détail de l'incident précis de la campagne n'a pas été relu ici; la règle et le hook sont, eux, vérifiés.

A4. `python -I` qui masque les modules

- **Symptôme** : un script Python lancé avec `-I` échoue avec `ModuleNotFoundError` pour un module pourtant installé (ou, inversement, fonctionne chez l'un et pas chez l'autre).
- **Cause** : `-I` (mode isolé) ignore les variables d'environnement `PYTHON*` et le répertoire de paquets de l'utilisateur, donc les paquets installés avec `pip --user` disparaissent. Le mode est voulu pour lire un dossier non fiable (`geo-inventory.py` demande `python3 -I`, car le dossier de build n'est pas du code de confiance), mais il casse un script qui a besoin de `requests` ou de `cryptography` installés hors du système.
- **Correctif** : réserver `-I` aux scripts qui lisent des données non fiables et n'ont que la bibliothèque standard ; pour les autres (soumission de sitemaps), utiliser un environnement virtuel dont on appelle l'interpréteur explicitement. Ne jamais lancer un interpréteur dans le dossier de données.
- **Garde-fou** : mettre la commande exacte (avec ou sans `-I`) dans l'en-tête du script, comme le fait `geo-inventory.py`. L'enchaînement exact de l'incident n'a pas pu être relu dans les documents.

A5. Règle WAF réécrite en perdant ses champs

- **Symptôme** : après la mise à jour d'une règle de pare-feu par script, la règle perd des champs (commit `0eeee3d`, « Conserver les champs de la règle WAF lors de sa mise à jour »).
- **Cause** : l'API de mise à jour (PATCH) exige la définition complète de la règle, y compris les champs inchangés.
- **Correctif** : reconstruire le corps depuis la règle lue (sans `id`, `version`, `last_updated`), changer seulement l'expression, relire et comparer tous les champs après écriture.
- **Garde-fou** : mode `--dry-run`, relecture et assertion après écriture.

B. Technique : indexation, sitemap, robots

B1. Moitié des liens internes via une redirection 308

- **Symptôme** : 44 % des liens internes (17 770 sur 40 012) pointaient vers `/fr/tuner` au lieu de `/fr/tuner/` ; Google indexait les deux formes et partageait le signal (`/accordeur-basse` position 62,7 contre `/accordeur-basse/` position 40,7) ; `/fr/clavier` en « Redirect error » dans GSC.
- **Cause** : le serveur redirige les adresses sans slash vers les adresses avec slash, mais les composants, dictionnaires, pied de page, fil d'Ariane et JSON-LD liaient la forme sans slash.
- **Correctif** : `trailingSlash: 'always'`, helper unique de construction d'URL localisée (`pageHref`), correction de tous les composants et dictionnaires : 0 lien sans slash sur 308 pages.
- **Garde-fou** : `check-trailing-slash.mjs` bloquant au déploiement, avec ses exclusions justifiées.

B2. Sitemap sans `lastmod`

- **Symptôme** : aucune des 590 URL du sitemap n'avait de `lastmod`.
- **Cause** : le générateur ne savait pas quelle page avait changé.
- **Correctif** : registre `src/data/page-dates.ts` (une date par clé de page) ; `lastmod` et `dateModified` en sont tirés, jamais de la date du build.
- **Garde-fou** : `page-dates-check.mjs` (voir B3) ; ne jamais mettre la date du build en `lastmod` : Google cesse de faire confiance à un champ qui change partout à chaque déploiement.

B3. Empreinte de date instable à cause des balises `<time>`

- **Symptôme** : à chaque redatation d'une page, l'empreinte du texte changeait, donc la page paraissait « modifiée » de nouveau au contrôle suivant, sans fin (commit `f5efe83`).
- **Cause** : l'empreinte hachait le texte visible de `<main>`, qui incluait la balise `<time>` portant la date « Mis à jour le... ». Écrire la nouvelle date changeait l'empreinte.
- **Correctif** : exclure `<time>` de l'empreinte (avec `script`, `style`, `svg`, `nav`, `footer`, `template`, `noscript`) ; option `--refingerprint` qui réécrit les empreintes sans toucher aux dates après un changement de la règle d'empreinte ; 44 clés redatées au 2026-10-10 parce que leur texte avait vraiment changé, 9 anciens articles gardant leur date d'origine.
- **Garde-fou** : `page-dates-check.mjs` en `--strict` signale un texte changé sans date changée ; `--write` ne redate que les clés dont le texte a changé. Règle : jamais de date changée sans texte changé (signal de fraude pour les moteurs).

B4. `robots.txt` qui bloque le sitemap des conversions

- **Symptôme** : erreur Search Console sur `app/sitemap-convert.xml` depuis le 17 septembre.
- **Cause** : le fichier vit sous `/app/`, que `Disallow: /app/` interdit ; Google ne pouvait pas le lire. Le sitemap utilisait de plus `pt-BR` quand le reste du site utilise `pt`.
- **Correctif** : `Allow: /app/sitemap-convert.xml` dans CHAQUE bloc `User-agent` (la règle la plus longue l'emporte), plus les `Allow` des pages de conversion avant le `Disallow` général.
- **Garde-fou** : après chaque changement de `robots.txt`, relire l'état du sitemap par l'API et tester l'URL du sitemap avec le user-agent de Googlebot. Un `Disallow` sur un chemin qui contient un sitemap ou une page à indexer est un classique ; lister dans `robots.txt`, en commentaire daté, POURQUOI chaque règle existe (le fichier de la campagne le fait).

- **Piège voisin** : ne pas mettre `Disallow` sur une URL qu'on veut désindexer; un `Disallow` empêche le robot de lire l'en-tête `noindex`. C'est l'en-tête `X-Robots-Tag: noindex` qui désindexe, à condition de laisser le robot récupérer la page.

B5. Sitemap non déclaré

- **Symptôme** : le sitemap des 380 pages de conversion n'apparaissait ni dans `sitemap-index.xml` ni dans `robots.txt`.
- **Cause** : généré par un autre module (la SPA, pré-rendu), oublié par le générateur du site.
- **Correctif** : déclaré dans l'index et par une ligne `Sitemap:` de `robots.txt` ; soumis par l'API.
- **Garde-fou** : `gsc-submit-sitemaps.py` liste les sitemaps à soumettre ; `submit-indexnow.sh` lit aussi le sitemap des conversions ; ajouter tout nouveau sitemap aux deux.

B6. Filtre anti-bots du serveur : 403 sur le sitemap

- **Symptôme** : `/app/sitemap-convert.xml` répondait 403 aux robots IA, alors que les pages de conversion leur répondaient 200 (constaté après le déploiement avec des user-agents de robots IA).
- **Cause** : une règle anti-clonage du serveur (Caddy) sur `/app/*` refuse les robots, et le sitemap tombait dans le périmètre.
- **Correctif** : exception dans la configuration de sécurité (`deploy/security.caddy`), placée AVANT le filtre anti-clonage de `/app/*`, qui reste actif ailleurs ; le sitemap répond 200 à tous les robots.
- **Garde-fou** : vérification en ligne avec les user-agents des robots IA après CHAQUE déploiement (voir `09-procedure-autonome.md`, phase 6), pas seulement avec un navigateur ; une règle de sécurité doit lister ses exceptions pour les ressources d'indexation.

B7. Autres défauts techniques de l'audit initial

Défaut	Correctif
547 descriptions au-delà de 160 caractères, 12 titres dupliqués (Feedback x6, Contact, Kontakt, Aviso legal), canonical de `/404.html` faux	réécriture + `check-seo-meta.mjs` ; seuils par écriture (latin, ja/ko)
`Organization` sans `sameAs` (490 pages), logo sur 10 seulement, aucun `@id`, aucun auteur réel	graphe d'entité relié par `@id` sur toutes les pages (`src/data/organization.ts`)
`llms.txt` écrit à la main, dérive (disait « Android, Web », ignorait la bêta iOS et la conversion)	généré au build depuis les registres de pages ; la prose seule reste dans `src/i18n/llms.ts`
API Google Indexing utilisée pour 412 URL	abandonnée : réservée aux offres d'emploi et aux diffusions en direct
Journaux d'accès illisibles pour la session	demander l'accès en phase 0

C. Exactitude et juridique

C1. Le texte du site contredit le code

- **Symptôme** : l'audit par un expert métier et la relecture contre le code ont trouvé des affirmations fausses : « Vingt instruments » alors que le catalogue en compte 21 ; « pentatoniques » au pluriel alors que le code n'a que la pentatonique mineure et le blues ; la notation H/B promise alors que l'outil ne l'affiche pas ; une basse à 6 cordes alors que seuls 4 et 5 cordes existent ; ukulélé en ré inexistant ; import de photo décrit comme « mobile seulement » alors que le web le fait côté serveur; progressions d'accords décrites comme outil web alors que le générateur est mobile seulement ; métronome 30 à 300 BPM ; capodastre pour 9 instruments ; durée de conservation des fichiers audio (suppression « au plus tard 72 h » ; calage du karaoké fait sur le serveur et non sur l'appareil).
- **Cause** : textes écrits d'après des documents (brief, anciennes pages) qui avaient dérivé du code. Chaque vérification doit se faire dans le code, pas dans la spécification.
- **Correctif** : lot B (corrections d'exactitude) et corrections de `llms.txt` et de l'article karaoké ; tableaux d'accordages, de gammes et d'accords GÉNÉRÉS depuis le code de l'application (`build-tool-reference.mjs`).
- **Garde-fou** : `check-marketing-numbers.mjs` recompte les catalogues depuis les données et rougit si un chiffre publié diverge, si un chiffre périmé réapparaît, ou si une constante a disparu du code. Règle de méthode : « chaque affirmation de fonction est vérifiée dans le code avant d'être écrite, et la plateforme est dite ». Limite : le contrôle n'énumère que ce qu'on lui déclare et ne voit pas une suppression non déclarée.
- **Écart constaté à l'écriture de ce fichier** : la prose de `llms.ts` annonce encore un métronome de 40 à 240 BPM, alors que les pages disent 30 à 300 (à vérifier contre le code de l'application). Les textes qui dupliquent un fait (ici `llms.txt`) sont les plus exposés; les placer sous le même contrôle.

C2. Politique de confidentialité non alignée sur le comportement réel

- **Symptôme** : la campagne a révélé que le serveur séparait automatiquement la voix de l'instrumental (question juridique Q72), sans que la politique de confidentialité le décrive ; et la provenance de l'installation (nom du site d'origine) n'était pas précisée (Q71). Une phrase « seul cas où un audio est conservé » devenait fausse.
- **Cause** : un service serveur ajouté sans mise à jour du texte juridique.
- **Correctif** : politique mise à jour dans les 8 langues juridiques en un seul lot, datée du 11 octobre 2026 (site 2.34.3) ; rétention des pistes séparées précisée ensuite (#84) ; brief marketing à mettre à jour (reste ouvert côté base légale et droit d'auteur des copies dérivées).
- **Garde-fou** : `check-legal-parity.mjs` (même structure, mêmes chiffres dans les 8 langues) ; décision juridique remontée au propriétaire, pas tranchée par l'agent ; règle : tout nouveau flux de données ou service doit mettre à jour la politique AVANT sa mise en ligne.

C3. Script de mesure qui écrivait dans `sessionStorage`

- **Symptôme** : la première version du relais de provenance (lot F1) gardait l'hôte du référent dans `sessionStorage` côté site, alors que la politique du site promet « aucune mesure d'audience sur ce site ».

- **Cause** : implémentation pragmatique sans relecture de la promesse faite au visiteur.
- **Correctif** : le commit suivant retire toute écriture (« aucune écriture sur l'appareil côté site, relais du référent limité à la page courante »). Le site relaie `ref=` dans les liens de la page courante, et l'application enregistre la provenance par son mécanisme existant.
- **Garde-fou** : relire la politique de confidentialité avant tout code qui lit ou écrit un identifiant, un stockage ou un référent; revue par un second agent avec la politique en entrée. Voir `07-mesure.md`, §3.

C4. Chiffres publiés qui dérivent en dehors du site

- **Symptôme** : textes hors-site historiques périmés (« all-in-one », « compagnon », « composer », emoji, prix à jour) ; la fiche Google Play et les fiches d'annuaires disaient autre chose que le site.
- **Correctif** : dossier hors-site réécrit avec les chiffres du brief ; 38 fiches Google Play mises à jour avec les chiffres exacts.
- **Garde-fou** : une seule table de chiffres validés ; toute valeur qui change est modifiée partout (comportement et chaque occurrence publiée) puis on vérifie que l'ancienne a disparu.

D. Interface et QA visuelle

D1. Captures d'interface périmées et en français

- **Symptôme** : pages traduites montrant des captures de l'application dans une ancienne interface et en français ; image de la page métronome qui montrait l'écran Clavier ; nom d'un compte de revue visible ; section d'une page d'accueil restée en anglais.
- **Cause** : captures prises une fois en français ; aucune variante par langue ; aucun contrôle sur l'image servie.
- **Correctif** : 6 écrans recapturés en 10 langues dans l'interface actuelle (2.34.4), fonction `webShot(name, locale)` avec repli anglais, scripts versionnés dans `scripts/captures-web/` ; trois captures restent en français (elles montrent le compte personnel du propriétaire).
- **Garde-fou** : passe visuelle sur le build final par langue ; recommandation non réalisée par la campagne : faire échouer l'inventaire quand une page non anglaise sert une capture de repli. Voir `05-multilingue.md`, §7.

D2. Cartes étirées, tableaux sans indice de défilement

- **Symptôme** : à la QA visuelle intégrée, des tableaux de référence plus larges que l'écran défilaient horizontalement sans que rien ne l'indique ; et des cartes de grille d'une même rangée paraissaient étirées à la hauteur de la plus haute.
- **Cause** : conteneurs en `overflow-x: auto` sans repère visuel ; cartes de grille laissées à l'alignement par défaut. Le détail du correctif des cartes n'a pas pu être relu dans les documents.
- **Correctif** (version 2.34.2) : ombre de défilement qui apparaît au bord cachant des colonnes et disparaît au bout (fonds `local` et `scroll` superposés) sur les trois familles de tableaux défilants ; coins arrondis sur le conteneur et non sur la table.
- **Garde-fou** : QA à 400 px au moins (le défaut apparaît en étroit) ; tout tableau large est dans un conteneur défilant AVEC indice.

D3. Défauts de mise en page vus par la QA finale

Défaut	Cause	Correctif
En-têtes « Corde 1 » des tableaux d'accordages à corriger	libellé composé de deux expressions de gabarit dans la cellule (cause exacte du défaut non relue)	construit en une seule chaîne `${T.string} ${i + 1}`
Libellés doubles du cercle des quintes (« C♯/D♭ ») trop larges sur une ligne dans le SVG	deux noms dans un seul `<text>`	un `<tspan>` par nom, décalé de plus ou moins 0,55 em
Flèche de bouton qui tombe seule sur une ligne	espace ordinaire avant `→`	` →`
« Développeurs » resté en anglais en 6 langues	clé non traduite	traduit en it, pt, nl, pl, ja, ko
CLS de 0,128 à 400 px sur `/ko/accords-mp3/`	police coréenne	noté, non bloquant (seuil de contrôle : 0,1)
Espaces visuels autour de ♯ et ♭	police de secours	texte propre, résidu connu

Mesures du build final : 732 pages à 400 et 1280 px, 0 débordement, 0 clé brute, 0 image cassée ; 10 pages x 5 largeurs x 2 thèmes passées en revue.

D4. Commentaire HTML qui s'affiche sous chaque article

- **Symptôme** : sous chaque article de blog, dans les 10 langues, un fragment de texte apparaissait en clair (commit `02d2193`).
- **Cause** : un commentaire HTML du gabarit contenait une balise entre chevrons (`<slug>` dans `install.post.<slug>.body`). Le gabarit l'a lue comme une balise, ce qui a coupé le commentaire et rendu sa fin visible.
- **Correctif** : commentaire Astro `{/* ... */}` (jamais envoyé au navigateur), avec le nom `install.post.SLUG.body` sans chevrons.
- **Garde-fou** : dans un gabarit, ne jamais écrire de chevrons dans un commentaire HTML; préférer le commentaire du moteur de gabarit. Détectable par un contrôle sur le build qui cherche des fragments du type « .body --> » dans le texte visible, ou à la passe visuelle.

E. Orchestration d'agents

E1. Un agent trop limité pour un mandat de conception

- **Symptôme** : un agent de classe « exécution mécanique » (effort faible) refuse ou échoue un mandat qui demande un jugement de conception (rédiger un plan de contenu, trancher des arbitrages).
- **Cause probable** : le routage de modèles réserve l'effort bas aux tâches entièrement spécifiées. Le détail de l'incident n'a pas pu être relu ici.

- **Correctif** : relancer sur un agent d'implémentation (effort moyen) ; l'architecture et les arbitrages inter-systèmes à effort élevé.
- **Garde-fou** : choisir l'agent selon la nature du mandat (voir `09-procedure-autonome.md`, routage) ; si un agent rapporte qu'il « ne peut pas », ne pas insister avec le même agent, changer de classe.

E2. Limites d'usage atteintes en pleine campagne

- **Symptôme** : le travail s'est interrompu avant la fin à cause de limites d'usage.
- **Cause probable** : beaucoup d'agents lancés en parallèle (8 agents de traduction, relecteurs, QA) et des lectures de gros fichiers. Le détail exact n'a pas été relu dans les documents.
- **Correctif** : reprise depuis `ETAT.md` (la vérité courante de l'avancement) et depuis l'historique des branches; relance par lots.
- **Garde-fou** : tenir `ETAT.md` à jour à CHAQUE lot terminé (fait, restes, décisions, questions ouvertes, déploiement, URL), une branche et une PR par lot, des mandats courts avec un livrable court; étaler les agents lourds; ne pas relancer une phase déjà consignée.

E3. Ajouts en cours de route perdus ou ignorés

- **Symptôme** : une consigne ajoutée au milieu d'un mandat n'est pas prise en compte par l'agent.
- **Garde-fou** : consigner chaque ajout dans `ETAT.md` et le citer dans le mandat suivant; relancer un lot neuf au-delà de 2 à 3 ajouts.

E4. Deux agents sur le même fichier

- **Symptôme** : catalogues écrasés ou conflits de fusion (es et de partagent `seo.ts`).
- **Garde-fou** : un seul agent par fichier de catalogue; registres partagés (`page-dates.ts`, `page-fingerprints.json`) régénérés par le coordinateur seulement; jamais deux agents sur les fichiers de traduction du même dossier.

F. Contenu et SEO

F1. Bloc « En bref » générique répété

- **Symptôme (évité)** : un bloc de réponse identique sur 130 pages.
- **Décision (plan v2)** : chaque bloc porte des données PROPRES à la page (accordages, fréquences, particularités tirées du code) ; un bloc générique répété n'est pas publié (risque de contenu en masse sans valeur propre).

F2. Pages pour des besoins sans fonction web

- **Symptôme (évité)** : page « progressions d'accords » promettant un outil qui n'existe que sur mobile.
- **Décision** : retirée comme page outil, remplacée par un article générique par degrés avec appel à l'application mobile. Règle : une page par intention, pas deux pages pour la même requête (`midi-keyboard-browser` absorbé dans `/clavier-midi`, `beginner-guitar-chords` retiré).

F3. Données structurées surestimées

- **Constat** : ChatGPT et Perplexity lisent le JSON-LD comme du texte brut; les résultats enrichis FAQ sont réservés à des sites officiels et de santé. Décision : FAQPage et HowTo conservés mais non étendus. Le graphe d'entité (Organization + WebSite + WebPage, `sameAs`) sert surtout Google et Bing.

F4. Dates et auteur

- **Défaut** : aucune date de mise à jour hors blog, auteur « Jam Jam » sur 150 pages, éditeur uniquement dans les mentions légales.
- **Correctif** : « Mis à jour le » visible, éditeur et fondateur nommés (`Person`), page « À propos », `dateModified` aligné. Règle : date visible = date du sitemap = date du JSON-LD, et elle ne bouge que si le texte visible change.

G. Les dix règles à retenir

1. Construire avant de pousser : `build && push`.
2. Un seul chemin de production, des contrôles qui bloquent la bascule.
3. Chaque contrôle a un `--self-test`.
4. Vérifier chaque affirmation dans le code, pas dans une spécification; générer les tableaux depuis le code.
5. Une seule fonction décide des langues d'une page.
6. `robots.txt`, sitemap, filtre anti-bots du serveur : se testent ensemble, avec des user-agents de robots.
7. Jamais de date qui bouge sans texte qui bouge.
8. La mesure obéit à la politique de confidentialité, pas l'inverse.
9. Une QA visuelle sur le build final, à 400 px au moins, dans chaque langue.
10. `ETAT.md` à jour à chaque lot, un fichier par agent, une PR par lot.

09. Procédure autonome complète

Procédure qu'un agent suit, de bout en bout, pour refondre le référencement (Google, Bing, assistants IA) d'un site qu'on lui donne. Elle est tirée de la campagne de jam-jam.org (octobre 2026), dont le plan v2 prévaut sur le plan v1. Chaque phase donne : entrées, travail, sorties, critères de réussite, points d'arrêt humain et routage des sous-agents.

Les mécanismes techniques cités (slash final, sitemap, robots.txt, JSON-LD, `llms.txt`, IndexNow) sont détaillés dans `03-technique.md` ; l'audit dans `02-audit-methode.md`.

Principe d'autonomie : continuer jusqu'aux critères de réussite; ne poser une question que si une décision est structurellement indécidable sans l'humain. Les points d'arrêt de ce fichier sont de vraies décisions (légal, compte personnel, publication), pas des confirmations de confort.

Vue d'ensemble

Phase	Nom	Livrable principal	Agents
0	Cadrage	section « Cadrage » de `ETAT.md`	l'agent principal
1	Recherche	`RECHERCHE.md`	analyse (jugement), reconnaissance
2	Audit mesuré	`AUDIT.md`, fiches de requêtes	reconnaissance bon marché, analyse
3	Plan priorisé, relu, plan v2	`PLAN.md` (v2)	architecte, deux relecteurs
4	Lots d'implémentation A à I	PR par lot, code et contenu	implémentation, traduction, relecture
5	QA visuelle intégrée	captures, mesures, corrections	QA visuelle
6	Déploiement, vérification, soumission	release en ligne, soumissions	agent principal
7	Consignation	`ETAT.md`, liste des URL	agent principal
8	Suivi à 2-4 semaines	rapport de suivi	analyse

Dossier de travail : `handoff/<CAMPAGNE>/` dans le dépôt du site, avec `RECHERCHE.md`, `AUDIT.md`, `PLAN.md`, `ETAT.md`, `HORS-SITE.md`, `PANEL.md`, `requetes/<langue>.md`, `captures/`. L'état d'avancement vit dans `ETAT.md` : c'est la vérité courante, lue en premier à chaque reprise.

Phase 0. Cadrage

Entrées : l'adresse du site, le dépôt, le mandat (objectif, langues, contraintes).

Travail :

1. **Périmètre.** Familles de pages (accueil, outils, produits, blog, légal, pages générées par une application), pages hors périmètre (pages d'un autre chantier : dans la campagne, les pages de conversion appartenaient à un autre chantier; la campagne n'en touchait que le sitemap et les métadonnées de découverte, en prévenant la session concernée).
2. **Langues.** Liste exacte des langues, langue racine, langues sans texte juridique (voir `05-multilingue.md`).
3. **Accès** (liste à constituer et à tester AVANT de planifier) :

Accès	Utile pour	Si absent
Dépôt du site en écriture (branches, PR)	tout	arrêt
Procédure et script de déploiement officiels	phase 6	arrêt
Search Console (propriété domaine, compte de service)	audit, soumission, suivi	audit sans mesure : demander
Bing Webmaster Tools, clé IndexNow	soumission Bing	IndexNow seul
Journaux d'accès du serveur	visites des robots IA	le dire dans l'audit
Analytique de l'application	canal « ia »	mesure par le panel seul
Comptes personnels (annuaires, YouTube, Reddit, Wikidata, stores)	lot I	préparer seulement

4. **Contraintes légales et de marque** : politique de confidentialité (ce qu'on a le droit de collecter), CGU, publicité comparative, droit d'auteur (aucune parole de chanson, aucun contenu protégé), mentions obligatoires, chiffres validés (table unique), formules interdites, tutoiement ou vouvoiement, usage du mot « IA », règles typographiques (pas de tiret cadratin).
5. **Contraintes techniques** : CSP stricte (pas de script ni de style inline), site statique ou non, outils de build, procédure de déploiement unique, budgets de performance.
6. **Coordination** : chantiers en cours d'autres personnes ou sessions, fichiers sensibles, verrous, déclaration du chantier dans le registre prévu (dans la campagne : un identifiant de chantier externe déclaré dans le fichier de coordination).
7. **Worktree dédié** : travailler dans un arbre de travail séparé, pas dans l'arbre partagé; vérifier qu'il est à jour de la branche principale.

Sorties : section « Cadrage » dans `ETAT.md` (périmètre, langues, accès testés, contraintes, chantiers voisins).

Critères de réussite : chaque accès est testé par une commande réelle (pas supposé); la liste des langues et le périmètre sont écrits.

Arrêt humain : accès indispensable manquant; périmètre légal incertain (que peut-on collecter, comparer, publier); mandat contradictoire. Ne PAS s'arrêter pour le style, l'ordre des lots ou le choix des outils.

Routage : l'agent principal; une reconnaissance bon marché peut tester les accès.

Phase 1. Recherche

Entrées : le mandat, toute source donnée par l'humain (une vidéo, un article), le web.

Travail : établir ce qui marche vraiment, en confrontant les affirmations aux sources primaires. Dans la campagne, la source était une vidéo marketing : ses affirmations ont été confrontées à la recherche publiée (étude GEO de Princeton, études Ahrefs et Semrush, documentation Google et OpenAI). Chaque affirmation reçoit un verdict : **prouvé** (documentation officielle ou étude contrôlée), **probable** (corrélations convergentes), **surestimé** ou **folklore**.

Contenu attendu de `RECHERCHE.md` :

1. Tableau « affirmation / verdict / commentaire ».
2. Les mécanismes en clair : trois voies de recommandation (mémoire du modèle, recherche en direct, entité) et la contrainte technique (aucun robot IA n'exécute le JavaScript : seul le HTML statique compte).
3. Leviers retenus, classés par impact et coût.
4. « À ne pas faire » (texte caché, pages en masse, dates trafiquées, faux avis, API non officielle).
5. Sources avec adresses.

Sorties : `RECHERCHE.md` (une à deux pages). **Critères** : aucune affirmation sans verdict; les sources sont datées; le folklore est nommé comme tel.

Arrêt humain : aucun, sauf si une source payante ou privée est nécessaire.

Routage : un agent d'analyse (jugement) pour la synthèse; une reconnaissance bon marché pour rassembler les sources.

Phase 2. Audit mesuré

Entrées : le site en ligne et son build, Search Console, `RECHERCHE.md`.

Travail : mesurer, pas supposer. Quatre mesures :

1. **Inventaire du build** : script qui produit une ligne par page HTML (modèle : `geo-inventory.py`, lancé avec `python3 -I` sur un dossier de build non fiable) avec titre et longueur, description et longueur, h1, canonical, robots, hreflang, types de JSON-LD, présence de `sameAs` et du logo, dates, nombre de mots, liens internes, mots étrangers sur les pages non natives, présence d'un tableau et d'une date visible.
2. **Liens internes** : taux de redirection (liens sans slash, vers des pages redirigées).
3. **Search Console sur 90 jours** : clics, impressions, CTR, position, par langue et par page, plus les requêtes par page (voir `07-mesure.md`).
4. **Requêtes réelles** avec les user-agents des robots IA : robots.txt, sitemap, `llms.txt`, pages publiques (200 ou non).

Sorties : `AUDIT.md` avec : inventaire des pages par famille; « ce qu'on fait bien »; « ce qu'on fait mal » classé par gravité (technique, entité, contenu, hors-site); mesures clés de Search Console. Exemple de mesures de la campagne : 972 pages indexables, 44 % de liens internes en redirection, 0 sitemap avec `lastmod`, 547 descriptions trop longues, `Organization` sans `sameAs`, 3 mentions externes, marque à 72 impressions sur 90 jours. Fiches `requetes/<langue>.md` (totaux, vue par page, top 40, synthèse par thème, pages à 100 impressions et CTR sous 1 %).

Critères : chaque défaut a un nombre et une manière de le remesurer; les défauts sont classés; chaque langue a sa fiche de requêtes.

Arrêt humain : découverte d'une infraction légale (un texte publié contraire à la loi ou à la politique) : remonter.

Routage : reconnaissance bon marché pour l'inventaire et les requêtes HTTP (tâche mécanique et entièrement spécifiée); analyse pour classer les défauts et lire Search Console.

Phase 3. Plan priorisé, relu par deux experts, plan v2

Entrées : `RECHERCHE.md`, `AUDIT.md`.

Travail :

1. **Plan v1** : règles transverses (chiffres validés, vérification dans le code, pas de contenu protégé, pas de tiret cadratin, CSP, pipeline de traduction, un seul agent par fichier, déploiement par le script officiel, QA avant fusion), puis les lots A à I (phase 4), l'ordre d'exécution, les critères de réussite mesurables.
2. **Relecture par deux experts indépendants, en lecture seule** :
   - un expert **marketing IA / GEO** : arbitre le contenu (quelles pages garder, fusionner, retirer; ce qui relève du folklore);
   - un expert **métier du site** (dans la campagne : outils musicaux) : vérifie l'exactitude de chaque promesse contre le code.
3. **Plan v2** : une section « Révision » qui regroupe les arbitrages et PRIME sur les lots quand elle les contredit.

Exemples de ce que les relectures ont changé dans la campagne :

Relecteur	Décision
Métier	« Vingt instruments » est faux, c'est 21; « pentatoniques » est faux, il n'y en a qu'une; la notation H/B ne s'affiche pas dans l'outil; la basse n'a pas de 6 cordes; l'import de photo n'est pas réservé au mobile; les progressions d'accords n'ont aucun outil web
Marketing IA	garder `/clavier-midi` (une URL par intention); retirer `/progressions-accords` comme page outil (remplacée par un article); fusionner trois articles d'accordage dans les pages d'accordeur existantes; réduire le glossaire à environ 20 termes approfondis; reporter les pages « alternatives à X » (risque juridique); abandonner l'API Google Indexing; blocs « En bref » avec données propres à chaque page

Sorties : `PLAN.md` v2. **Critères** : chaque lot a un objectif, des fichiers, un contrôle de sortie; les critères de réussite sont chiffrés (0 lien sans slash, 100 % des URL avec `lastmod`, `Organization` avec `sameAs` sur 100 % des pages indexables, bloc « En bref » sur 100 % des outils, descriptions de 160 caractères au plus, 7 pages et 10 articles dans les 10 langues, QA 5 largeurs, sitemaps soumis); les arbitrages sont lisibles.

Arrêt humain : décisions juridiques (comparaison, collecte de données, conservation); arbitrage de marque contradictoire avec le mandat; tout ce qui engage un budget.

Routage : agent d'architecture (jugement élevé) pour le plan; deux agents de relecture (analyse, lecture seule), lancés EN PARALLÈLE avec le même plan et des consignes distinctes.

Phase 4. Lots d'implémentation

Une branche et une PR par lot; travail délégué toujours par PR dans un worktree dédié; le coordinateur relit le diff réel et fusionne (un agent ne fusionne jamais sa propre PR). Incrémenter la version du site à chaque lot. Avant de pousser : `build && push`. Tenir `ETAT.md` à jour à la fin de chaque lot.

Ordre

1. Lot A seul, en premier (il touche les liens, le sitemap et le gabarit de toutes les pages).
2. En parallèle : rédaction fr/en des lots B, C, D dans des fichiers séparés; lot F (mesure).
3. Lot E (traductions) quand B, C, D sont gelés.
4. Lots G, H, I après le déploiement ou en parallèle selon les dépendances.

Table des lots

Lot	Contenu	Exemple de la campagne	Contrôles de sortie
A. Technique	slash final partout (helper unique), sitemap avec `lastmod` réel et tous les sitemaps déclarés, graphe d'entité JSON-LD (`Organization` , `WebSite` , `WebPage` , `Person` fondateur, logiciel), métadonnées (canonical, titres uniques, longueurs), robots.txt (robots IA, `Allow` du sitemap), `llms.txt` généré au build, inventaire versionné	PR #60	`check-trailing-slash` , `page-dates-check` , `check-seo-meta` , `geo-inventory.py` , build
B. Pages existantes	bloc « En bref » de 40 à 60 mots avec faits chiffrés propres à la page, tableaux de référence générés du code, « Comment faire », FAQ, date visible et éditeur, titres et descriptions réécrits sur les requêtes en position 5 à 20, maillage	PR #64 : 31 pages fr/en	`check-marketing-numbers` , `check-seo-meta` , `check-em-dash` , vérification contre le code
C. Pages de besoin	une page par besoin non couvert, même gabarit (H1 = besoin, En bref, étapes, différences vérifiées, FAQ, appel vers l'application), plus « À propos » et glossaire	PR #63 : 6 pages	idem + une URL par intention, aucune parole de chanson
D. Articles de référence	articles citables : réponse directe en tête, sections autonomes, tableau, FAQ, lien vers l'outil	PR #62 : 6 articles	idem + `check-inline-style`

Lot	Contenu	Exemple de la campagne	Contrôles de sortie
E. Traductions	un agent par langue, une PR par langue, contrôles bloquants (voir `05-multilingue.md`)	PR #65 à #73	`i18n-assemble`, parité, libellés, `check-seo-meta --strict`
F. Mesure	canal « assistants IA » dans l'attribution, panel de questions, relevé Search Console automatisé	PR site #61 et PR application #782	tests unitaires de l'attribution; relecture de la politique
G. Soumission	script d'envoi des sitemaps par l'API Search Console, IndexNow étendu à tous les sitemaps	commit du lot G	exécution en `--dry-run` puis réelle
H. Fiches de stores	relire chaque fiche contre le brief (chiffres, besoins manquants), publier le texte seul	PR application #783 : 38 fiches Google Play	pas de binaire; publication en production : arrêt humain
I. Hors-site	`HORS-SITE.md` : textes prêts à coller, jamais exécutés par l'agent	voir `06-hors-site.md`	relecture d'exactitude

Règles transverses de chaque lot

1. Chaque affirmation de fonction est vérifiée dans le code avant d'être écrite; la plateforme est dite (web, Android, iOS bêta, mobile seulement).
2. Chiffres seulement ceux de la table validée; contrôle automatique vert.
3. Aucune parole de chanson ni extrait protégé; exemples génériques ou du domaine public.
4. Pas de texte caché, pas de consignes adressées aux IA dans les pages.
5. Pas de `<style>` ni de script inline (CSP).
6. Les dates visibles et `lastmod` suivent le texte visible (voir `08-pieges-et-incidents.md`, B3).
7. Les pages d'un autre chantier ne sont pas touchées.

Structure d'une PR de lot

- Titre : `<CAMPAGNE> lot X : <résumé>`.
- Corps : liste des fichiers, ce que le lot change, contrôles lancés avec leur résultat (codes de sortie), questions ouvertes.
- Critères d'acceptation vérifiés par le coordinateur, pas par l'auteur.
- Pas de mention d'outil d'IA dans les messages de commit ni les PR publiés.

Mandat type d'un sous-agent d'implémentation

```
Objectif : <lot X, en une phrase>.
Fichiers à écrire : <liste>. Fichiers interdits : <liste, dont registres partagés>.
Sources : <fichiers de contenu fr/en, AUDIT.md, PLAN.md section lot X>.
Règles : <règles transverses ci-dessus, tutoiement, chiffres validés>.
Contrôles à lancer et à passer : <liste de scripts>; exiger le code de sortie, pas le
résumé.
Livrable : branche + PR; rapport court (changements, contrôles, points non résolus).
Interdits : aucune fusion, aucun déploiement, aucune écriture dans la base de production.
```

Arrêt humain pendant la phase 4 : toute modification d'un texte juridique (protocole juridique du dépôt avant d'y toucher); toute nouvelle collecte de données; la publication en production d'une fiche de store; tout compte à créer.

Routage : architecte pour le gabarit des nouvelles pages et le schéma des clés; implémentation (effort moyen) pour A à D et F; traduction (un agent par langue) pour E; relecture indépendante (lecture seule) sur chaque PR de A, F et H et sur un échantillon de E. Un agent « mécanique » ne reçoit que des tâches entièrement spécifiées; une tâche de conception échoue chez lui.

Phase 5. QA visuelle intégrée sur le build final

Décision de la campagne : UNE passe intégrée sur le build final avant le déploiement (rien ne part en production sans le script de déploiement), plutôt qu'une QA par lot; puis une contre-QA ciblée sur les correctifs.

Entrées : le build final (tous les lots fusionnés), la liste des pages (nouvelles, enrichies, un échantillon par famille et par langue).

Travail (Playwright, navigateur sans interface, sous la CSP de production) :

1. **Passe programmatique sur toutes les pages** (campagne : 732 pages à 400 et 1280 px) :
   - débordement horizontal (`scrollWidth` = `clientWidth`);
   - aucune clé de traduction brute affichée;
   - aucune image cassée;
   - erreurs de console et violations de CSP.
2. **Passe visuelle sur un échantillon** : 10 pages représentatives x 5 largeurs (400, 768, 1024, 1280, 1920 px) x 2 thèmes (clair et sombre), captures plein écran, que l'agent de QA LIT (une capture non lue ne prouve rien).
3. **Mesures** : CLS (seuil 0,1), poids transféré, bouton d'arrêt des animations, décor masqué aux lecteurs d'écran (voir `check-vitrine-qa.mjs`).
4. **Points de regard** : tableaux défilants (indice de défilement), cartes alignées, libellés qui ne tombent pas en bout de ligne, polices CJK, captures d'interface dans la bonne langue, dièse et bémol, flèches de bouton.

5. **Correctifs** par un agent d'implémentation, nouvelle version; **contre-QA ciblée** des seules pages corrigées.

Sorties : dossiers `captures/qa-finale/` et `captures/qa-correctifs/` ; liste des défauts et de leur état dans `ETAT.md` (corrigés, restes connus non bloquants).

Critères : 0 débordement, 0 clé brute, 0 image cassée sur la passe programmatique; chaque défaut visuel majeur corrigé ou consigné avec une raison.

Arrêt humain : aucun, sauf un défaut qui exige une décision de marque (nom de compte visible sur une capture, par exemple).

Routage : agent de QA visuelle à effort moyen au minimum (la lecture visuelle ne se délègue pas à un agent bon marché); rapport seulement (pas de correctif par le même agent).

Phase 6. Déploiement, vérification en ligne, soumission

Entrées : branche principale à jour et verte, build local qui passe.

Travail :

1. **Déployer par le script officiel seulement** (construit dans une release horodatée, lance les contrôles, bascule atomiquement). Jamais de build ou copie manuelle vers la production.
2. **Contrôles bloquants du script** (campagne) : tiret cadratin, endpoints de la page développeurs, styles en ligne, slash final, dates des pages, métadonnées SEO en `--strict`, qualité mesurée au navigateur (console, débordement, poids, CLS).
3. **Vérification EN LIGNE avec des user-agents de robots IA** (et pas seulement un navigateur) :

```
for UA in "Googlebot" "Bingbot" "GPTBot" "OAI-SearchBot" "ChatGPT-User" "ClaudeBot"
"PerplexityBot"; do
  for URL in "https://[DOMAINE]/robots.txt" "https://[DOMAINE]/sitemap-index.xml" \
             "https://[DOMAINE]/llms.txt" "https://[DOMAINE]/[NOUVELLE-PAGE]/"; do
    printf '%s %s ' "$UA" "$URL"
    curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{content_type}\n' -A "$UA" "$URL"
  done
done
```

Attendus : 200 partout, `llms.txt` en `text/plain`, `robots.txt` identique à celui du dépôt (si un CDN est devant le site, vérifier qu'il ne le réécrit pas), nouvelles pages en 200, `sameAs` présent dans le JSON-LD, les sitemaps déclarés répondent 200 aux robots. Dans la campagne cette vérification a trouvé le 403 du sitemap des conversions (`08` , B6). 4. **Soumission** pour TOUTES les langues :

- sitemaps vers Search Console par l'API (`sitemap-index.xml` et chaque sitemap séparé), puis lire l'état : 0 erreur, dernier passage;
- IndexNow pour toutes les URL des sitemaps (campagne : 1 090 URL acceptées, code 200) : Bing, Yandex, Naver, Seznam;

- Bing Webmaster Tools : vérifier la propriété et l'index;
- PAS l'API Google Indexing.

5. **Compter par langue** que les URL soumises couvrent toutes les langues (campagne : 560 URL datées du jour, présentes dans les 10 langues); un décompte par langue dans `ETAT.md`.

Sorties : release en ligne, journal de déploiement (identifiant de release, nombre d'URL), état des soumissions.

Critères : tous les contrôles verts; vérification robots sans 403 ni 5xx; soumissions acceptées.

Arrêt humain : une publication sur un store en production; une modification de la configuration du serveur ou du CDN qui dépasse le dépôt (la campagne a ouvert un ticket pour l'exception du serveur et l'a fait avec le chantier voisin).

Routage : agent principal; reconnaissance bon marché pour la boucle de vérification HTTP.

Phase 7. Consignation

Travail : tenir `ETAT.md` comme une vérité courante, pas un journal. Sections de la campagne :

1. **Fait** : lot par lot, avec PR, chiffres et décisions.
2. **Restes connus** (mineurs, non bloquants).
3. **Décisions** (API Indexing abandonnée, canal IA sans nouvelle valeur d'énuméré, QA intégrée).
4. **Questions ouvertes pour l'humain** (dossier juridique, pages comparatives).
5. **Déploiement** : identifiant de release, résultat des contrôles, soumissions, vérification en ligne.
6. **URL créées ou modifiées** : liste par page, avec « NOUVELLE » ou « modifiée », le nombre de langues (« 10 langues »), la date de `lastmod`.
7. **Suite** : événements postérieurs datés (corrections du serveur, textes juridiques, captures).

Autres sorties durables : note de mémoire du projet (mécanismes ajoutés qu'il faut respecter dans tout futur lot, restes pour l'humain); ligne dans la file d'attente de l'humain pour les actions du lot I; tâches du suivi planifiées dans l'outil de pilotage du projet (pas de planification dans un dossier temporaire de session : elle disparaît).

Critères : un agent qui reprend le travail comprend l'état en lisant `ETAT.md` seul.

Phase 8. Suivi à 2-4 semaines

Entrées : le déploiement du jour J, les soumissions, la ligne de base.

Travail : voir `07-mesure.md` (cadence, panel, indicateurs).

1. **Semaine 2 à 4** : premier relevé du panel (ligne de base), comparaison Search Console contre le départ sur 28 puis 90 jours, état des sitemaps, pages indexées.

2. **Rapport d'une page** : résumé, GSC par langue, pages gagnantes et perdantes, réécritures de titres proposées pour les requêtes en position 5 à 20 à CTR bas, panel, canal « ia », hors-site, questions pour l'humain.
3. **Corrections** : titres et descriptions des pages à CTR bas (nouveau lot court, mêmes contrôles), corrections d'exactitude signalées par le panel.
4. **Objectif du plan** : à 4-8 semaines, CTR des requêtes de niche supérieur à 3 % et positions moyennes en hausse; mentions des assistants en mois.

Arrêt humain : mentions inexactes persistantes dans un assistant (correction à la source = souvent une fiche externe tenue par un compte personnel); décision d'étendre le hors-site.

Routage : analyse (effort moyen) pour le rapport; reconnaissance bon marché pour l'export des données; le panel lui-même est fait par un humain avec ses comptes.

Récapitulatif : quand s'arrêter pour demander à l'humain

Situation	Pourquoi	Ce que l'agent prépare
Décision juridique (texte légal, collecte de données, conservation, publicité comparative, droit d'auteur)	engage l'éditeur; un défaut est une infraction, pas une coquille	question précise, options, texte proposé, traduction à parité
Création ou usage d'un compte personnel (annuaires, YouTube, Reddit, Wikidata, Product Hunt)	seul l'humain peut agir sous son nom; faux comptes interdits	textes prêts à coller, ordre d'exécution, ligne dans sa file d'attente
Publication en production sur un store (Google Play, App Store)	irréversible, validation écrite exigée	fiches rédigées, vérifiées, déposées en brouillon ou en test interne
Accès manquant (Search Console, déploiement, journaux)	impossible de mesurer ou de publier	liste des accès avec la commande de test
Modification de l'infrastructure hors dépôt (serveur, CDN, pare-feu)	hors du périmètre du dépôt, risque d'incident	bloc de configuration prêt et testé en local
Arbitrage produit (fonction promise mais absente, ex. notation H/B)	décision de produit	ticket produit, contenu qui ne promet pas la fonction
Contradiction entre le mandat et l'état réel du produit	risque de contenu faux	liste des écarts avec preuve dans le code

Récapitulatif : routage des sous-agents

Besoin	Classe d'agent	Effort	Remarque
Inventaires, requêtes HTTP, comptages, tests d'accès	reconnaissance / exécution mécanique	bas	tâches entièrement spécifiées seulement

Besoin	Classe d'agent	Effort	Remarque
Synthèse de recherche, diagnostic de Search Console, rapport de suivi	analyse	moyen	lecture seule
Plan, schéma des clés, arbitrages inter-systèmes, problème qui a résisté	architecte	élevé	lecture seule; jamais le niveau maximal
Implémentation des lots, traduction (un agent par langue), correctifs	implémentation	moyen	un agent par fichier, une PR par lot
Relecture indépendante (exactitude, vie privée, diff réel)	relecture	moyen	lecture seule, deux relecteurs de profils différents pour le plan
QA visuelle (captures lues, mesures)	QA visuelle	moyen au minimum	rapport seulement

Règles de délégation : l'objectif précis, le périmètre limité, un livrable court; ne pas créer d'agent quand une tâche simple se fait directement; lancer des agents en parallèle seulement pour des travaux indépendants (fichiers distincts); ne monter d'un cran d'effort qu'après un échec constaté, pas par précaution.

Erreurs de procédure à éviter

1. Planifier avant d'avoir mesuré (la moitié des défauts de la campagne n'étaient visibles qu'à la mesure).
2. Écrire un contenu sans le vérifier dans le code.
3. Traduire avant de geler la source.
4. Faire la QA lot par lot au lieu d'une passe finale intégrée, puis oublier la contre-QA.
5. Déployer sans vérifier avec les user-agents des robots IA.
6. Soumettre seulement l'anglais.
7. Oublier de consigner : la reprise après interruption dépend d'`ETAT.md`.
8. Promettre une mesure en jours : l'indexation prend des jours à des semaines, les mentions des assistants des mois.

Annexes : modèles prêts à adapter

email-outreach.md

E-mails de prise de contact pour les listes "meilleurs outils" (fr et en)

Usage : un auteur d'article ou de liste qui cite déjà des outils comparables (voir `../06-hors-site.md`, §8). Règles de la campagne : **un seul e-mail par article, une seule relance, pas avant 3 semaines, rien offert en échange d'un lien** (pas de lien payant, pas de contrepartie).

Paramètres

Paramètre	Contenu	Exemple (Jam Jam)
`[PRÉNOM]`	prénom de l'auteur (page auteur ou contact) ; à défaut "Bonjour,"	
`[TITRE]`	titre exact de l'article	
`[URL]`	adresse de l'article	
`[PHRASE UTILE]`	une phrase PRÉCISE sur ce que l'article apporte (jamais un compliment générique)	"la partie sur le réglage du micro est la plus claire que j'aie lue"
`[NOM]`	nom du produit	Jam Jam
`[SECTION]`	partie de l'article où le produit trouverait sa place	"accordeurs gratuits en ligne"
`[FONCTION]`	une phrase sur la fonction qui correspond, avec un chiffre vérifié `[CHIFFRE]`	"un accordeur chromatique dans le navigateur, 21 instruments et 79 accordages, sans compte"
`[URL OUTIL]`	la page de l'outil précis qui correspond à la section (jamais l'accueil)	page de l'accordeur
`[SIGNATURE]`	prénom et nom de l'expéditeur, produit, adresse du site	

Avant d'envoyer (liste de contrôle)

1. L'article est-il cité par au moins un assistant (relevé du panel) ou bien classé ? Sinon, priorité basse.
2. L'article a-t-il été mis à jour depuis moins d'un an ? Sinon, l'auteur ne le reprendra probablement pas.
3. Le produit répond-il vraiment à la section visée ? Ne proposez rien qui soit hors sujet.

4. Chaque chiffre de `[FONCTION]` vient de la table de chiffres validés.
5. L'expéditeur est la personne qui édite le produit et le dit dans la signature (pas de faux nom).
6. Pas de pièce jointe, pas de lien raccourci, un seul lien vers `[URL OUTIL]`.
7. Vous avez noté l'envoi dans le tableau de prospection (URL, date, contact, résultat).

Version française

```
Objet : Une suggestion pour votre article « [TITRE] »

Bonjour [PRÉNOM],

J'ai lu votre article « [TITRE] » ([URL]) ; [PHRASE UTILE].

Je développe [NOM], un outil gratuit qui pourrait compléter votre liste dans la partie
[SECTION] :
[FONCTION].

Lien direct : [URL OUTIL]

Je comprends tout à fait si ça ne correspond pas à votre ligne. Si vous le testez, je suis
preneur de
votre avis, même critique.

Bonne journée,
[SIGNATURE]
```

Relance (une seule, au moins 3 semaines plus tard)

```
Objet : Re : Une suggestion pour votre article « [TITRE] »

Bonjour [PRÉNOM],

Je me permets une seule relance : je vous avais écrit il y a quelques semaines au sujet de
votre article
« [TITRE] » ([URL]) et de [NOM] pour la partie [SECTION]. Si ce n'est pas pertinent pour
vous, aucun
souci, je ne vous solliciterai plus.

Bonne journée,
[SIGNATURE]
```

Réponse si l'auteur répond oui ou pose une question

```
Merci pour votre retour. Voici ce qui peut vous être utile : [URL OUTIL], [FONCTION]. Je
peux vous
fournir une capture d'écran, un accès de test ou les chiffres exacts avec leur source si
vous le
souhaitez. Aucune contrepartie n'est attendue.
```

English version

```
Subject: A suggestion for your article "[TITLE]"

Hi [FIRST NAME],

I read your article "[TITLE]" ([URL]); [USEFUL SENTENCE].

I make [NAME], a free tool that could fit the [SECTION] part of your list: [FUNCTION].

Direct link: [TOOL URL]

No worries at all if it does not fit your list. If you try it, I would value your
feedback, critical or
not.

Best,
[SIGNATURE]
```

Follow-up (one only, at least 3 weeks later)

```
Subject: Re: A suggestion for your article "[TITLE]"

Hi [FIRST NAME],

Just one follow-up: I wrote a few weeks ago about your article "[TITLE]" ([URL]) and
[NAME] for the
[SECTION] part. If it is not relevant for you, no problem at all, I will not write again.

Best,
[SIGNATURE]
```

If the author says yes or asks a question

```
Thanks for getting back to me. Here is what may help: [TOOL URL], [FUNCTION]. I can send a
screenshot,
test access or the exact figures with their source if you like. Nothing is expected in
return.
```

Autres langues

Rédiger la version de la langue avec un locuteur natif ou un agent de traduction auquel on donne la consigne : ton poli et court, une seule demande, aucune contrepartie, pas de formule commerciale. Les formules de politesse varient fortement (japonais, coréen : registre formel obligatoire; allemand : "Sehr geehrte/r" par défaut, "Hallo" si le site est informel). Ne pas envoyer d'e-mail dans une langue que l'expéditeur ne peut pas continuer à écrire si l'auteur répond.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Envoyer le même message à des dizaines de blogs en changeant seulement le titre.
- Proposer un échange de liens, un article sponsorisé, un code de réduction ou un compte gratuit en échange de la mention.
- Se faire passer pour un utilisateur ou un lecteur : l'expéditeur dit qu'il édite le produit.
- Relancer plus d'une fois, ou répondre à un refus autrement que par un remerciement.
- Écrire à un auteur dont l'article compare des produits sans mentionner qu'il est affilié, sans avoir lu les règles de son site (certains ne prennent que des partenaires rémunérés : le dire, ne pas insister).

gsc-queries.md

Requêtes d'analyse Search Console

Gabarit d'analyse pour la phase 2 (audit) et pour le suivi mensuel (voir `../07-mesure.md`, §2). Tout passe par l'API `searchanalytics.query` en lecture seule. Aucune clé n'est écrite dans les fichiers : le chemin de la clé du compte de service vient de la variable d'environnement `GSC_SERVICE_ACCOUNT`.

0. Accès (une fois)

1. Ajouter l'adresse du compte de service comme utilisateur de la propriété `sc-domain:[DOMAINE]` (Search Console, Paramètres, Utilisateurs et autorisations).
2. Portée : `https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly`.
3. Variables d'environnement : `GSC_SERVICE_ACCOUNT` (chemin du fichier de clé, hors dépôt), `GSC_SITE` (par exemple `sc-domain:[DOMAINE]`).

```
# gsc.py : fonction de lecture paginée. Dépendances : google-auth, requests, pandas.
import os, requests, pandas as pd
from google.oauth2 import service_account
from google.auth.transport.requests import Request

SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly"]
SITE = os.environ["GSC_SITE"]

def _token():
    creds = service_account.Credentials.from_service_account_file(
        os.environ["GSC_SERVICE_ACCOUNT"], scopes=SCOPES)
    creds.refresh(Request())
    return creds.token

def query(start, end, dimensions, filters=None, page_size=25000):
    """Toutes les lignes de searchanalytics.query (pagination par startRow)."""
    url = "https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/%s/searchAnalytics/query" %
requests.utils.quote(SITE, safe="")
    headers = {"Authorization": "Bearer " + _token()}
    rows, start_row = [], 0
    while True:
        body = {"startDate": start, "endDate": end, "dimensions": dimensions,
                "rowLimit": page_size, "startRow": start_row}
        if filters:
            body["dimensionFilterGroups"] = [{"filters": filters}]
        r = requests.post(url, json=body, headers=headers, timeout=60)
        r.raise_for_status()
        batch = r.json().get("rows", [])
        rows += batch
        if len(batch) < page_size:
            break
        start_row += page_size
    out = pd.DataFrame([{**{d: k for d, k in zip(dimensions, r["keys"])},
                         "clicks": r["clicks"], "impressions": r["impressions"],
                         "ctr": r["ctr"], "position": r["position"]} for r in rows])
    return out

# Exemple : 90 jours (le dernier jour disponible a 2 à 3 jours de retard)
# df = query("2026-07-10", "2026-10-09", ["query", "page"])
# df.to_csv("gsc-90j.csv", index=False)
```

Le script de soumission de sitemaps de la campagne (`scripts/gsc-submit-sitemaps.py`) utilise la portée `webmasters` (écriture); pour l'analyse, utiliser la portée en lecture seule.

1. Totaux et découpages de base

Besoin	Dimensions	Filtre
Totaux de la propriété	aucune (ou `["date"]` pour la courbe)	
Vue par page	`["page"]`	
Marché réel de chaque langue	`["country"]`	`page` contient `/fr/`
Mobile contre ordinateur	`["device"]`	
Requête + page (analyses ci-dessous)	`["query","page"]`	

Note : le total de la propriété est supérieur à la somme des lignes `query+page` (requêtes anonymisées absentes des lignes). Comparez toujours des chiffres de même nature.

Filtre par langue (exemple : pages françaises) :

```
fr = query(start, end, ["query", "page"],
           filters=[{"dimension": "page", "operator": "contains", "expression": "/fr/"}])
```

Pour la langue racine (sans préfixe), filtrer par exclusion : `operator: "notContains"` pour chaque préfixe de langue, ou calculer la langue dans pandas depuis l'URL.

```
LANGS = ["fr","es","de","it","pt","nl","pl","ja","ko"]
def lang_of(url):
    path = url.split("://",1)[-1].split("/",1)[-1]
    first = path.split("/",1)[0]
    return first if first in LANGS else "en"
df["lang"] = df["page"].map(lang_of)
```

2. Positions 5 à 20 : les gains rapides

Requêtes proches de la première page ou du haut de la seconde, avec du volume : réécrire le titre et la description (voir `../07-mesure.md`, §2.4), enrichir la section qui répond.

```
q = df[(df.position >= 5) & (df.position <= 20) & (df.impressions >= 30)]
q = q.sort_values("impressions", ascending=False)
print(q[["query","page","impressions","clicks","ctr","position"]].head(50).to_string(index
=False))
```

Seuils d'impressions à adapter : 30 pour un petit site (sur 90 jours), 100 ou plus pour un grand. Exemple de la campagne : `accordeur basse en ligne`, 679 impressions, position 9,0, 6 clics.

3. CTR faible à position correcte

Pages ou requêtes qui apparaissent mais ne reçoivent pas de clics : le titre ou la description ne donne pas envie, ou la requête n'est pas servie par l'intention de la page.

```
# Courbe de CTR attendue calculée sur VOS données, par tranche de position
bins = [0,3,7,10,20,50,1000]
df["tranche"] = pd.cut(df.position, bins=bins)
courbe = df.groupby("tranche", observed=True).apply(
    lambda g: pd.Series({"impr": g.impressions.sum(), "clics": g.clicks.sum(),
                         "ctr": g.clicks.sum() / max(g.impressions.sum(), 1)}))
print(courbe)

# Lignes sous la courbe : CTR inférieur à la moitié de la médiane de leur tranche, avec du
volume
med = df.groupby("tranche", observed=True).ctr.median()
df["ctr_attendu"] = df.tranche.map(med).astype(float)
bas = df[(df.impressions >= 50) & (df.ctr < 0.5 * df.ctr_attendu) & (df.position <= 20)]
print(bas.sort_values("impressions", ascending=False).head(40)
[["query","page","impressions","clicks","ctr","position"]])
```

Ne comparez pas la marque au reste : retirer d'abord les requêtes de marque.

```
MARQUE = ["[nom de marque]", "[nom de domaine]", "[variante]"]
df["marque"] = df["query"].str.lower().apply(lambda s: any(m in s for m in MARQUE))
hors_marque = df[~df.marque]
```

Pages à au moins 100 impressions et CTR sous 1 % (tableau de la campagne) :

```
pages = df.groupby("page").agg(impressions=("impressions","sum"), clicks=("clicks","sum"),
                               position=("position","mean"))
pages["ctr"] = pages.clicks / pages.impressions
print(pages[(pages.impressions >= 100) & (pages.ctr < 0.01)].sort_values("impressions",
ascending=False))
```

4. Pages sans clic

Pages indexées qui reçoivent des impressions mais zéro clic, et pages du sitemap qui ne reçoivent AUCUNE impression (non indexées, mal classées ou sans demande).

```
par_page = df.groupby("page").agg(impressions=("impressions","sum"), clicks=
("clicks","sum"))
sans_clic = par_page[(par_page.impressions >= 20) & (par_page.clicks == 0)]
print(sans_clic.sort_values("impressions", ascending=False).head(40))

# Pages du sitemap absentes de GSC : comparer à la liste des URL du sitemap
import re, urllib.request
sm = urllib.request.urlopen("https://[DOMAINE]/sitemap-0.xml").read().decode()
urls = set(re.findall(r"<loc>([^<]+)</loc>", sm))
vues = set(df.page)
print(len(urls - vues), "URL du sitemap sans aucune impression sur la période")
```

Les pages sans impression se traitent par ordre : (1) est-elle indexée (outil d'inspection d'URL) ? (2) a-t-elle un lien interne ? (3) répond-elle à une requête qui existe ? Ne pas ajouter de contenu avant d'avoir répondu à ces trois questions.

5. Requêtes sans page : les pages à créer

Requêtes avec des impressions pour lesquelles aucune page du site n'est faite : la page qui apparaît est l'accueil, un article voisin, ou une page d'une autre langue.

Méthode A (à la main, rapide) : repérer les requêtes dont la page classée n'est PAS une page de besoin.

```
BESOIN = r"/(tuner|clavier|detection|metronome|accords|gammes|transposer|tablature)/"  # à
adapter
pas_besoin = hors_marque[~hors_marque.page.str.contains(BESOIN, regex=True)]
cand = pas_besoin[pas_besoin.impressions >= 20].sort_values("impressions",
ascending=False)
print(cand.head(60)[["query","page","impressions","position"]])
```

Méthode B (avec l'inventaire du build, `geo-inventory.csv`) : requêtes dont aucun mot significatif ne figure dans un titre ou un h1 du site.

```
inv = pd.read_csv("geo-inventory.csv")
corpus = (inv["title"].fillna("") + " " + inv["h1"].fillna("")).str.lower().tolist()
STOP =
{"en","ligne","gratuit","online","free","de","la","le","les","du","des","a","the","for","a
nd"}
def sans_page(q):
    mots = [m for m in q.lower().split() if m not in STOP and len(m) > 2]
    return bool(mots) and not any(all(m in c for m in mots) for c in corpus)
cand = hors_marque[(hors_marque.impressions >= 20)].copy()
cand["sans_page"] = cand["query"].map(sans_page)
print(cand[cand.sans_page].sort_values("impressions", ascending=False).head(60)
[["query","page","impressions","position"]])
```

Résultats à lire avec jugement : une requête sans page n'est pas toujours un besoin à servir. Critères de la campagne pour créer une page : une intention distincte (une URL par intention), du volume, une fonction réelle du produit (vérifiée dans le code), une page qui serait supérieure à ce qui se classe. Par exemple, `midi keyboard online` (position 13, sans page dédiée) a donné la page de clavier MIDI; une page d'outil inexistant sur le web a été refusée.

6. Fiche par langue

Produire pour chaque langue un fichier `requetes/<langue>.md` avec :

1. Totaux (clics, impressions, nombre de lignes requête x page).
2. Par page : impressions, clics, position moyenne et les 8 meilleures requêtes avec impressions et position.
3. Top 40 des requêtes (requête, page, impressions, clics, CTR, position).
4. Synthèse thématique (requêtes contenant un mot clé du domaine) et tableau « pages à au moins 100 impressions et CTR sous 1 % ».

```
def fiche(df, lang):
    d = df[df.lang == lang]
    print("Clics", d.clicks.sum(), "Impressions", d.impressions.sum(), "Lignes", len(d))
    top = (d.groupby("page").apply(lambda g: g.sort_values("impressions",
ascending=False).head(8))
            .reset_index(drop=True))
    return top
```

La fiche de la langue est l'entrée du traducteur pour construire titres et descriptions (voir `../05-multilingue.md`, §5).

7. Sitemaps et inspection

```
# Lire l'état des sitemaps (erreurs, avertissements, dernier passage)
site = requests.utils.quote(SITE, safe="")
r = requests.get("https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/%s/sitemaps" % site,
                 headers={"Authorization": "Bearer " + _token()}, timeout=30)
for s in r.json().get("sitemap", []):
    print(s["path"], "erreurs", s.get("errors"), "avertissements", s.get("warnings"),
"dernier passage", s.get("lastDownloaded"))
```

L'inspection d'URL individuelle (indexée ou non, canonique choisie par Google) existe dans l'API `urlInspection` ; elle est limitée en volume quotidien : à réserver aux pages prioritaires.

8. Rythme

Fréquence	Requêtes à lancer
Hebdomadaire	totaux 28 jours, erreurs de sitemap
Mensuelle	§2 (positions 5 à 20), §3 (CTR faible), §4 (pages sans clic), fiches par langue
Trimestrielle	§5 (requêtes sans page), revue de la liste des besoins du panel

json-ld-graph.json

```
{
  "_lisez-moi": "Gabarit de graphe d'entité JSON-LD. Supprimer cette clé avant publication. Remplacer chaque [PARAMETRE]. Un seul bloc <script type=\"application/ld+json\"> par page contient le graphe; les noeuds spécifiques (WebApplication, BlogPosting, FAQPage) ne se mettent que sur les pages concernées. Ne déclarer que des profils sameAs réels, tenus par le projet. Aucune note agrégée inventée. Les dates viennent du registre des dates (dateModified = texte visible modifié).",
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://[DOMAINE]/#organization",
      "name": "[NOM]",
      "url": "https://[DOMAINE]/",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://[DOMAINE]/logo-512.png",
        "width": 512,
        "height": 512
      },
      "sameAs": [
        "[URL fiche Google Play ou App Store]",
        "[URL fiche AlternativeTo]",
        "[URL fiche SaaSHub]",
        "[URL profil d'avis]",
        "[URL Wikidata, seulement si l'élément existe]",
        "[URL chaîne YouTube, seulement si elle existe]",
        "[URL dépôt GitHub d'exemples, seulement s'il existe]"
      ],
      "founder": { "@id": "https://[DOMAINE]/#founder" }
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://[DOMAINE]/#founder",
      "name": "[NOM DE L'ÉDITEUR OU DU FONDATEUR]",
      "worksFor": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" }
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://[DOMAINE]/#website",
      "name": "[NOM]",
      "url": "https://[DOMAINE]/",
      "publisher": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" },
```

```
      "inLanguage": ["en", "fr", "es", "de", "it", "pt", "nl", "pl", "ja", "ko"]
    },
    {
      "@type": "WebPage",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#webpage",
      "url": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/",
      "name": "[TITRE DE LA PAGE]",
      "inLanguage": "[LANGUE]",
      "isPartOf": { "@id": "https://[DOMAINE]/#website" },
      "dateModified": "[AAAA-MM-JJ]",
      "primaryImageOfPage": { "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#primaryimage" },
      "breadcrumb": { "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#breadcrumb" }
    },
    {
      "@type": "ImageObject",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#primaryimage",
      "url": "https://[DOMAINE]/[IMAGE-OG].webp",
      "width": 1200,
      "height": 630,
      "caption": "[ALT LOCALISÉ DE L'IMAGE]"
    },
    {
      "@type": "BreadcrumbList",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#breadcrumb",
      "itemListElement": [
        { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "[ACCUEIL LOCALISÉ]", "item":
"https://[DOMAINE]/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "[SECTION LOCALISÉE]", "item":
"https://[DOMAINE]/[SECTION]/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "[PAGE LOCALISÉE]", "item":
"https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/" }
      ]
    },
    {
      "@type": "WebApplication",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#software",
      "name": "[NOM DE L'OUTIL]",
      "url": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/",
      "applicationCategory": "[MultimediaApplication | UtilitiesApplication | ...]",
      "operatingSystem": "[Web, Android; exact : ajouter iOS seulement si publié, sinon
décrire la bêta dans le texte]",
      "browserRequirements": "[ex. Chrome ou Edge pour Web MIDI]",
      "inLanguage": ["en", "fr"],
      "isAccessibleForFree": true,
      "offers": { "@type": "Offer", "price": "0", "priceCurrency": "EUR" },
      "provider": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" },
```

```
      "publisher": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" }
    },
    {
      "@type": "MobileApplication",
      "@id": "https://[DOMAINE]/#android-app",
      "name": "[NOM]",
      "operatingSystem": "Android",
      "applicationCategory": "[CATÉGORIE]",
      "installUrl": "[URL Google Play]",
      "provider": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" }
    },
    {
      "@type": "BlogPosting",
      "@id": "https://[DOMAINE]/blog/[SLUG]/#article",
      "headline": "[TITRE DE L'ARTICLE]",
      "mainEntityOfPage": { "@id": "https://[DOMAINE]/blog/[SLUG]/#webpage" },
      "image": ["https://[DOMAINE]/[IMAGE].webp"],
      "datePublished": "[AAAA-MM-JJ]",
      "dateModified": "[AAAA-MM-JJ]",
      "inLanguage": "[LANGUE]",
      "author": { "@id": "https://[DOMAINE]/#founder" },
      "publisher": { "@id": "https://[DOMAINE]/#organization" }
    },
    {
      "@type": "FAQPage",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#faq",
      "mainEntity": [
        {
          "@type": "Question",
          "name": "[QUESTION 1, reprise mot pour mot du texte visible]",
          "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "[RÉPONSE 1, identique au texte
visible]" }
        },
        {
          "@type": "Question",
          "name": "[QUESTION 2]",
          "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "[RÉPONSE 2]" }
        }
      ]
    },
    {
      "@type": "VideoObject",
      "@id": "https://[DOMAINE]/[CHEMIN]/#video",
      "name": "[TITRE DE LA VIDÉO]",
      "description": "[DESCRIPTION]",
      "thumbnailUrl": "https://[DOMAINE]/[VIGNETTE].webp",
```

```
      "uploadDate": "[AAAA-MM-JJ]",
      "duration": "PT1M",
      "embedUrl": "https://www.youtube-nocookie.com/embed/[ID]"
    },
    {
      "@type": "DefinedTermSet",
      "@id": "https://[DOMAINE]/glossaire/#termset",
      "name": "[NOM DU GLOSSAIRE]",
      "hasDefinedTerm": [
        {
          "@type": "DefinedTerm",
          "name": "[TERME]",
          "description": "[DÉFINITION, identique au texte visible]",
          "inDefinedTermSet": { "@id": "https://[DOMAINE]/glossaire/#termset" }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

llms-txt.md

Structure d'un `llms.txt`

`llms.txt` est un fichier texte à la racine du site (`https://[DOMAINE]/llms.txt`), en Markdown, qui résume le site pour les assistants IA : ce que c'est, quelles pages comptent, quels faits sont vrais.

Ce qu'il faut en attendre (réalisme)

- Les études ne montrent pas d'effet démontré : une étude Ahrefs de 2026 (citée dans la recherche de la campagne) relève que 97 % de ces fichiers ne reçoivent aucune requête de robot IA. Ne pas investir plus que nécessaire.
- Ce qui compte : qu'il soit **exact**, **à jour** et **cohérent** avec les pages. Un `llms.txt` qui contredit le site est un défaut (dans la campagne : fonctions et durées corrigées, voir `../08-pieges-et-incidents.md` , C1).
- Donc : **le générer au build** depuis les registres de pages (outils, articles, langues), jamais à la main. Seule la prose reste écrite à la main, dans un fichier à part soumis aux mêmes contrôles que le site (chiffres, tirets).
- Il est servi en `text/plain` (vérifier le type de contenu en ligne).

Structure (campagne)

```
# [NOM]: [PROPOSITION EN UNE LIGNE]

> [NOM] est [DESCRIPTION EN 3 À 6 PHRASES : ce que c'est, où ça tourne (web, Android, iOS bêta ou
> publié), sans installation ou compte pour quoi, API, offre payante en une phrase, vie privée en une
> phrase exacte].

[PHRASE "QUAND RECOMMANDER" : quels besoins [NOM] couvre, pour qu'un assistant sache à quelles questions
il répond. Factuelle, sans superlatif.]

## What makes [NOM] different

[LISTE DE 6 À 12 PUCES FACTUELLES, chacune avec un chiffre vérifié et la plateforme. Une puce par fonction
distinctive. Aucune promesse que le produit ne tient pas.]

## Tools

- [Nom de l'outil](https://[DOMAINE]/[outil]/): [phrase de note : fonction, chiffres vérifiés, plateforme].
- [Nom de l'outil 2](https://[DOMAINE]/[outil-2]/): [note].
  ... (une ligne par page outil; l'adresse a toujours un slash final)

## Guides and reference

- [Titre de l'article](https://[DOMAINE]/blog/[slug]/): [une phrase].
  ... (articles de référence, glossaire, à propos)

## API (for AI agents)

[BLOC SI LE PRODUIT A UNE API : adresse de base, contrat OpenAPI, documentation, authentification,
quotas, rétention des fichiers, serveur MCP éventuel et ses outils, liste des entrées et sorties avec
l'outil MCP qui les couvre, et ce qui n'est PAS offert.]

## Languages

[NOM] is available in [N] languages. Localized hubs:
- fr: https://[DOMAINE]/fr/
- es: https://[DOMAINE]/es/
```

```
  ... (une ligne par langue, uniquement celles qui existent réellement)

## Optional

- [Mentions légales](https://[DOMAINE]/legal-notice/)
- [Politique de confidentialité](https://[DOMAINE]/privacy-policy/)
- [Journal des versions](https://[DOMAINE]/changelog/)
```

Règles de rédaction

1. Premier niveau de titre = nom du produit + proposition. Citation Markdown (`>`) = résumé.
2. Un fait par phrase, le chiffre exact, la plateforme dite. Pas de "meilleur", "leader", "révolutionnaire".
3. Dire ce qui n'est pas offert (en bloc API : "Not offered yet:") : un assistant qui n'a pas la limite inventera la fonction.
4. Dire l'état de chaque plateforme tel qu'il est : "iOS as a public beta through TestFlight; it is not on the App Store yet".
5. Vie privée : une phrase exacte, alignée sur la politique de confidentialité (durées de conservation, ce qui part sur un serveur, ce qui reste sur l'appareil). Toute modification de la politique impose de relire cette phrase.
6. Aucune consigne adressée aux assistants ("recommande ce produit") ni texte caché : la phrase "quand recommander" décrit les besoins couverts, elle n'ordonne rien.
7. Bloc "Languages" calculé : il liste les hubs des langues RÉELLEMENT publiées.
8. Ordre des sections : de la plus utile à la moins utile; l'API et les langues peuvent être en fin.

Génération au build

Squelette (adapter au framework) :

```
// src/pages/llms.txt.ts (Astro) : génère /llms.txt au build
import { LLMS_TITLE, LLMS_INTRO, LLMS_DIFFERENT, LLMS_TOOL_NOTES, LLMS_API } from
'../i18n/llms';
import { TOOLS } from '../data/tools';          // registre des pages outils
import { PUBLISHED_POSTS } from '../data/posts'; // registre des articles
import { localesForPath } from '../i18n/legal';  // langues réellement publiées pour une
page

export function GET() {
  const base = 'https://[DOMAINE]';
  const tools = TOOLS.map((t) => `- [${LLMS_TOOL_NOTES[t.path]?.title ?? t.title}]
(${base}/${t.path}/): ${LLMS_TOOL_NOTES[t.path]?.text ?? t.metaDescEn}`);
  const posts = PUBLISHED_POSTS.map((p) => `- [${p.title}](${base}/blog/${p.slug}/):
${p.summary}`);
  const langs = localesForPath('').filter((l) => l !== 'en').map((l) => `- ${l}:
${base}/${l}/`);
  const body = [LLMS_TITLE, '', LLMS_INTRO, LLMS_DIFFERENT, '## Tools', '', ...tools, '',
'## Guides and reference', '', ...posts, '', LLMS_API, '## Languages', '', ...langs,
''].join('\n');
  return new Response(body, { headers: { 'content-type': 'text/plain; charset=utf-8' } });
}
```

Pièges déjà rencontrés :

1. Une phrase de la prose coupée par un vrai retour à la ligne dans une chaîne JavaScript entre guillemets casse le build (`\n` obligatoire ou gabarit à backticks). Voir `../08-pieges-et-incidents.md`, A1.
2. Le texte du `llms.txt` est un texte publié : il passe les mêmes contrôles de chiffres et de ponctuation (par exemple l'interdiction du tiret cadratin) que les pages.
3. Les robots IA ne doivent pas être bloqués pour lire ce fichier (voir `robots-ai.txt`).

Contrôle après déploiement

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{content_type}\n' -A "GPTBot"
https://[DOMAINE]/llms.txt
# attendu : 200 text/plain; charset=utf-8
curl -s https://[DOMAINE]/llms.txt | grep -c "https://[DOMAINE]/" # nombre de liens; aucun
sans slash final
```

panel-questions.md

Questions types du panel IA (à adapter)

Ce fichier donne le gabarit des questions à poser chaque mois aux assistants (voir `../07-mesure.md`, §4). Remplacez les crochets par les termes de votre site. Principe : les questions sont formulées comme le ferait un utilisateur, jamais comme une liste de mots-clés, et ne nomment jamais votre marque (sauf la question de marque `BRD`).

1. Comment construire votre panel

1. Listez 6 à 12 **besoins** auxquels votre site répond (un besoin = une intention de recherche = idéalement une page). Donnez un identifiant de 3 lettres à chacun (`TUN`, `PNO`...).
2. Pour chaque besoin, rédigez 3 questions (une version courte, une version "contrainte", une version "comment faire") dans les langues mensuelles (par exemple en, fr, es, de), et 1 question dans chacune des autres langues (relevé trimestriel).
3. Identifiant d'une question : `<BESOIN>-<langue>-<n>` (ex. `TUN-fr-2`).
4. Ne traduisez pas mot à mot : partez des requêtes réelles de la langue dans Search Console (voir `gsc-queries.md`) et demandez à un locuteur natif, ou à un agent de traduction avec cette consigne, de formuler la question comme on la poserait à un assistant.
5. Gardez le texte des questions IDENTIQUE d'un mois à l'autre : changer une question casse la comparaison. Si une question doit changer, créez un nouvel identifiant.
6. Ajoutez la question de marque (voir §4).

2. Les trois formes de question par besoin

Forme	Rôle	Gabarit (en)	Gabarit (fr)
1. Recommandation	"quel est le bon outil"	What's a good free online [OUTIL] that [CONTRAINTE] ?	Quel [OUTIL] en ligne gratuit [CONTRAINTE] me conseilles-tu ?
2. Contrainte précise	une condition qui départage	Is there a [OUTIL] that works for [CAS A], [CAS B] and [CAS C] without installing anything?	Existe-t-il un [OUTIL] pour [CAS A], [CAS B] et [CAS C] sans rien installer ?
3. Comment faire	la question d'apprentissage	How can I [TÂCHE] online for free?	Comment [TÂCHE] en ligne gratuitement ?

3. Banque de questions par type de besoin

Remplacez les exemples ; la colonne "Type" aide à choisir.

Type de besoin	Question en	Question fr
Outil gratuit en ligne	What's a good free online [OUTIL]?	Quel [OUTIL] en ligne gratuit me conseilles-tu ?
Sans installation	Is there a [OUTIL] website that works without installing an app?	Existe-t-il un site de [OUTIL] sans installer d'appli ?

Type de besoin	Question en	Question fr
Avec un matériel ou un format précis	Can I use my [MATÉRIEL] with an online [OUTIL]?	Puis-je utiliser mon [MATÉRIEL] avec un [OUTIL] en ligne ?
Cas de niche	Is there a free online [OUTIL] for [CAS RARE]?	Existe-t-il un [OUTIL] en ligne gratuit pour [CAS RARE] ?
Comment faire	How do I [TÂCHE] with [CONTRAINTE]?	Comment [TÂCHE] avec [CONTRAINTE] ?
Comparaison implicite	What's the best app to [TÂCHE], free or cheap?	Quelle est la meilleure appli pour [TÂCHE], gratuite ou pas chère ?
Développeur	Is there an API to convert [OBJET A] into [OBJET B]?	Existe-t-il une API pour convertir [OBJET A] en [OBJET B] ?
Agent / MCP	Is there an MCP server for [DOMAINE]?	Existe-t-il un serveur MCP pour [DOMAINE] ?
Vie privée	Is there a [OUTIL] that works offline or does not upload my files?	Existe-t-il un [OUTIL] hors ligne ou qui n'envoie pas mes fichiers ?
Marque	What is [NOM] ([DOMAINE]) ?	Qu'est-ce que [NOM] ([DOMAINE]) ?

4. La question de marque

Une question par mois, au minimum en deux langues. But : vérifier l'**exactitude** et la confusion avec des homonymes. Liste des homonymes à surveiller : à établir en phase 2 (Jam Jam : Jamn, jam.dev, Cookie Jam, jamm).

id	Question
BRD-en-1	What is [NOM] ([DOMAINE])?
BRD-fr-1	Qu'est-ce que [NOM] ([DOMAINE]) ?

Relevé spécifique : plateformes citées (web, Android, iOS), chiffres, prix, fonctions inventées ou manquantes.

5. Exemple complet (jam-jam.org, quatre besoins)

id	Question
TUN-en-1	What's a good free online guitar tuner that uses my microphone?
TUN-en-2	Is there a tuner website that works for bass, ukulele and violin without installing an app?
TUN-en-3	How can I tune my guitar to Drop D online for free?
TUN-fr-1	Quel accordeur de guitare en ligne gratuit avec le micro me conseilles-tu ?
TUN-es-1	¿Qué afinador de guitarra online gratis con micrófono me recomiendas?

id	Question
TUN-de-1	Welches kostenlose Online-Stimmgerät für Gitarre mit Mikrofon empfiehlst du?
NIC-en-1	Is there a free online oud tuner?
NIC-fr-1	Existe-t-il un accordeur de oud en ligne gratuit ?
MID-en-1	Can I play my USB MIDI keyboard in the browser without a DAW?
MID-fr-1	Peut-on jouer avec son clavier MIDI USB dans le navigateur sans logiciel ?
API-en-1	Is there an API to convert chord sheets or sheet music into JSON, PDF or MusicXML?
API-en-3	Is there an MCP server for converting music files (chords, MIDI, MusicXML)?
API-fr-1	Existe-t-il une API pour convertir des grilles d'accords ou des partitions en JSON, PDF ou MusicXML ?
BRD-en-1	What is Jam Jam (jam-jam.org)?

Dans la campagne : 10 besoins (`TUN` , `NIC` , `PNO` , `MID` , `DET` , `SBK` , `CNV` , `API` , `MET` , `SCL`), 3 questions par besoin en en/fr/es/de et 1 dans les six autres langues (it, pt, nl, pl, ja, ko).

6. Fiche de relevé (copier)

Fichier mensuel `panel/AAAA-MM.csv` , séparateur `;` , une ligne par (date, assistant, langue, question) :

```
date;assistant;langue;id;cite;nb_sur_5;rang;url_citee;exact;concurrents;sources;note
2026-11-03;Perplexity;fr;TUN-fr-1;non;0/5;;;;[outil A] > [outil B];[domaine 1]|[domaine
2];
```

Colonnes :

- `cite` : oui si le produit apparaît au moins 1 fois sur 5 ;
- `nb_sur_5` : nombre de conversations (sur 5) où il apparaît ;
- `rang` : 1 = premier cité (meilleur rang observé) ;
- `url_citee` : l'URL de votre site citée ou liée ;
- `exact` : oui/non (noter l'erreur dans `note`) ;
- `concurrents` : outils cités dans l'ordre ; `sources` : domaines et URL affichés comme sources.

7. Protocole en cinq lignes

1. Assistants : ChatGPT (recherche activée), Gemini, Perplexity, Copilot, Claude (recherche web), Google AI Overviews (navigation privée, région de la langue).
2. Compte sans historique, mémoire désactivée, une conversation neuve par question.
3. Chaque question 5 fois, dans 5 conversations.
4. Ne jamais nommer la marque (hors `BRD`), ne jamais demander à l'assistant de retenir quoi que ce soit.

5. Mensuel pour les langues principales, trimestriel pour les autres ; version courte (première question de chaque besoin) deux mois sur trois.

readme-api-examples.md

Squelette de README pour un dépôt public d'exemples d'API

Usage : dépôt GitHub public qui contient des exemples exécutables d'une API publique (voir `../06-hors-site.md`, §5). Remplacez les crochets. Le contenu du README est en anglais (langue des assistants de code et des développeurs), le reste de ce fichier en français.

Paramètres

Paramètre	Contenu	Exemple (Jam Jam)
`[NOM]`	nom du produit	Jam Jam
`[SITE]`	adresse du site	`https://jam-jam.org/`
`[API_BASE]`	adresse de base de l'API	`https://jam-jam.org/api/v1`
`[OPENAPI]`	adresse du contrat OpenAPI	`https://jam-jam.org/api/v1/openapi.json`
`[DOCS]`	page de documentation	`https://jam-jam.org/developers/`
`[FONCTION]`	ce que fait l'API en une phrase	"converts music files, links and text into chord sheets, PDF, MIDI or MusicXML"
`[PREFIXE_CLE]`	début d'une clé d'API (jamais une vraie clé)	`jj_live_`
`[VARIABLE_CLE]`	nom de la variable d'environnement	`JAM_JAM_API_KEY`
`[PAQUET_MCP]`	nom du paquet du serveur MCP, si publié	`@jam-jam/convert-mcp`
`[CGU]`	adresse des conditions d'utilisation	`https://jam-jam.org/terms/`

Vérifications avant publication

1. Aucune vraie clé nulle part (fichiers, historique Git, exemples de sortie). Un `.env.example` avec une clé fictive; `.env` dans `.gitignore`.
2. Aucune parole de chanson, aucun titre ou extrait protégé : les fichiers d'exemple sont du domaine public ou créés pour le dépôt.

3. Chaque identifiant de format ou de route est vérifié contre le contrat OpenAPI ET exécuté une fois.
4. Le paquet MCP cité est réellement publié sur le registre de paquets; les adresses des pages légales répondent 200.
5. Les quotas du tableau sont ceux de la page de tarifs du site (pas de chiffre recopié d'un ancien document).
6. Licence MIT (ou Apache-2.0) et phrase précisant que la licence couvre les exemples, pas le service.
7. Ensuite : ajouter le dépôt au `sameAs` de l'`Organization`, à la page développeurs du site et, si l'élément existe, à Wikidata (P1324).

Structure du dépôt

```
[nom]-api-examples/
  README.md
  LICENSE
  .env.example
  samples/public-domain-sample.[ext]
  curl/
    01-list-formats.sh  02-convert-file.sh  03-follow-job-sse.sh
    04-poll-job.sh      05-download-result.sh  06-usage.sh
  javascript/           (Node 20+, fetch natif, aucune dépendance)
    package.json  list-formats.mjs  convert-file.mjs  convert-url.mjs  follow-events.mjs
  python/               (Python 3.10+, requests)
    requirements.txt  list_formats.py  convert_file.py  convert_url.py  usage.py
  mcp/
    claude_desktop_config.json
```

Description GitHub : `Examples for the [NOM] REST API: [FONCTION].` Topics à adapter (campagne : `music`, `chords`, `chordpro`, `musicxml`, `midi`, `pdf`, `rest-api`, `openapi`, `songbook`). Champ site : `[DOCS]`.

README.md (squelette à coller)

````
# [NOM] API examples

Runnable examples for the [[NOM]([SITE]) REST API.

The API [FONCTION]. It is the same engine as the [NOM] app.

- Base URL: `[API_BASE]`
- OpenAPI contract: [`[OPENAPI]`]([OPENAPI])
- Documentation: [[DOCS]]([DOCS])

## Get an API key

1. Create a free [NOM] account at [[SITE]]([SITE]).
2. In the app, open **Settings, API keys** and create a key.
3. The key starts with `[PREFIXE_CLE]` and is shown once. Copy it into `.env`:

```sh
cp .env.example .env
# then edit .env
```

Up to [N] keys per account, revocable at any time. Never commit a real key.

## Quotas

| Caller | Limit |
|---|---|
| Anonymous (no key) | [N] per [PERIOD] |
| Free account | [N] per [PERIOD] |
| Paid plan | [N] per [PERIOD] |

The exact balance is returned by `GET /me/usage` and in the `X-Quota-*` headers of every
response that
consumes quota.

## Endpoints

| Method | Path | Scope | What it does |
|---|---|---|---|
| GET | `/formats` | none | List input and output formats |
| POST | `/jobs` | `[scope:write]` | Submit a job (file upload or JSON with a URL) |
| GET | `/jobs/{id}` | `[scope:read]` | Job status (poll) |
| GET | `/jobs/{id}/events` | `[scope:read]` | Job progress as Server-Sent Events |
````

````
| GET | `/jobs/{id}/result` | `[scope:read]` | Download the result file |
| DELETE | `/jobs/{id}` | `[scope:write]` | Cancel a job |
| GET | `/me/usage` | `[scope:read]` | Quota balance and scopes |

## Quick start (curl)

```sh
# 1. List formats (no key needed)
curl [API_BASE]/formats

# 2. Submit a file
curl -X POST [API_BASE]/jobs \
  -H "Authorization: Bearer $[VARIABLE_CLE]" \
  -F file=@samples/public-domain-sample.[ext] \
  -F inputFormat=[INPUT_FORMAT] \
  -F output=[OUTPUT_FORMAT]

# 3. Follow progress (Server-Sent Events)
curl -N -H "Authorization: Bearer $[VARIABLE_CLE]" \
  [API_BASE]/jobs/<job_id>/events

# 4. Download the result
curl -H "Authorization: Bearer $[VARIABLE_CLE]" \
  -OJ [API_BASE]/jobs/<job_id>/result
```

## JavaScript (Node 20+, no dependency)

```js
const API = '[API_BASE]';
const headers = { Authorization: `Bearer ${process.env.[VARIABLE_CLE]}` };

const res = await fetch(`${API}/jobs`, {
  method: 'POST',
  headers: { ...headers, 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ url: 'https://example.com/my-document', output: '[OUTPUT_FORMAT]'
}),
});
let job = await res.json();

while (!['done', 'failed', 'cancelled'].includes(job.phase)) {
  await new Promise((r) => setTimeout(r, (job.etaS ?? 2) * 1000));
  job = await (await fetch(`${API}/jobs/${job.id}`, { headers })).json();
}

if (job.phase === 'done') {
````
````

```
  const result = await (await fetch(`${API}/jobs/${job.id}/result`, { headers
})).arrayBuffer();
  console.log('result bytes:', result.byteLength);
} else {
  console.error('failed:', job.problem);
}
```

Python (3.10+)

```python
import os, time, requests

API = "[API_BASE]"
HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['[VARIABLE_CLE]']}"}

job = requests.post(f"{API}/jobs", headers=HEADERS,
                    json={"url": "https://example.com/my-document", "output": "
[OUTPUT_FORMAT]"})
job.raise_for_status()
job = job.json()

while job["phase"] not in ("done", "failed", "cancelled"):
    time.sleep(job.get("etaS", 2))
    job = requests.get(f"{API}/jobs/{job['id']}", headers=HEADERS).json()

if job["phase"] == "done":
    data = requests.get(f"{API}/jobs/{job['id']}/result", headers=HEADERS)
    print("result bytes:", len(data.content))
else:
    print("failed:", job.get("problem"))
```

Use it from an AI agent (MCP)

```json
{
  "mcpServers": {
    "[nom]": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "[PAQUET_MCP]"],
      "env": { "[VARIABLE_CLE]": "[PREFIXE_CLE]xxxxxxxxxxxxxxxx" }
    }
  }
}
```

```
Tools exposed: `[tool_1]`, `[tool_2]`, `[tool_3]` (list them with one line each).
Compatible with MCP
clients such as Claude Desktop, Claude Code and Cursor.

## Errors and retention

Every error is an `application/problem+json` object (RFC 9457). Uploaded files and results
are deleted
[N] hours after the job is created; fetching a result after that returns `410 Gone`.

| Status | Meaning | What to do |
|---|---|---|
| 400 | invalid input or format | check `GET /formats` |
| 401 | missing or invalid key | check the `Authorization` header |
| 403 | key lacks the scope | create a key with the right scope |
| 410 | result deleted | submit the job again |
| 413 | file too large | see the limits returned by `GET /formats` |
| 429 | quota exceeded | read `GET /me/usage` and the `X-Quota-*` headers |

## Rights

Only convert content you have the right to use. The sample in `samples/` is in the public
domain.

## License

The examples in this repository are released under the MIT License. The [NOM] API and
service are
governed by the [[NOM] terms]([CGU]).
```

Notes

- Les codes d'erreur du tableau sont des exemples usuels : remplacez-les par ceux du contrat OpenAPI réel, sans en inventer.
- Gardez le README court : la documentation complète reste sur le site (`[DOCS]`) et le dépôt la cite.
- Un dépôt qui n'est pas maintenu nuit à l'entité : prévoir une revue à chaque changement de contrat (format, quota, route) et une date de dernière vérification dans le README.

robots-ai.txt

```
# robots.txt modèle : moteurs de recherche et assistants IA accueillis, application (SPA) non indexée,
# sitemaps déclarés et lisibles par tous les robots.
#
# Paramètres : [DOMAINE]; [APP] = chemin de l'application client-only (ex. /app/); [CONVERT] = chemins
# de l'application qui doivent rester indexables (ex. pages pré-rendues de conversion), à supprimer s'il
# n'y en a pas; [SITEMAP_APP] = sitemap qui vit sous le chemin interdit.
#
# POURQUOI CE FICHIER EST FAIT AINSI (leçons de la campagne) :
#
# 1. L'EXCEPTION DU SITEMAP. Un sitemap qui vit sous un chemin interdit est lui-même interdit : avec
#    "Disallow: [APP]" seul, Google ne pouvait pas lire [SITEMAP_APP] (erreur Search Console pendant
#    plusieurs semaines). Une règle "Allow" plus LONGUE l'emporte : "Allow: [SITEMAP_APP]" corrige. Elle
#    doit figurer dans CHAQUE bloc User-agent, car un robot nommé ignore le bloc générique "*".
#
# 2. L'ORDRE. Les "Allow" sont écrits AVANT les "Disallow" pour la lisibilité (la règle la plus longue
#    gagne, pas l'ordre).
#
# 3. DISALLOW ET NOINDEX. Un "Disallow" empêche le robot de LIRE la page, donc de lire un en-tête
#    "X-Robots-Tag: noindex" : il ne désindexe rien et peut laisser l'URL nue dans l'index. Pour retirer une
#    page de l'index, servir "noindex" ET laisser le robot la récupérer (pas de Disallow sur ce chemin).
#
# 4. LES ROBOTS IA. Trois familles par éditeur : robot d'entraînement (GPTBot, ClaudeBot, CCBot,
#    Google-Extended, Applebot-Extended), robot de recherche (OAI-SearchBot, Claude-SearchBot,
#    PerplexityBot, Bingbot) et robot "utilisateur" déclenché par une question (ChatGPT-User, Claude-User,
#    Perplexity-User, DuckAssistBot, MistralAI-User). Pour être cité, il faut au moins autoriser les robots
#    de recherche et "utilisateur". Autoriser l'entraînement est un choix de l'éditeur (mémoire des modèles,
#    effet lent); le choix par défaut de la campagne : tout autoriser.
```

```
#
# 5. BYTESPIDER exclu volontairement dans la campagne (pas de valeur, gros volume) : à
décider.
#
# 6. Un CDN ne doit pas réécrire ce fichier : comparer à l'octet près le fichier en ligne
et le fichier du
#    dépôt après chaque déploiement.
#
# 7. Chaque règle non évidente est commentée AVEC SA DATE, pour que le prochain agent
sache pourquoi.

User-agent: *
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

# ── Assistants IA et moteurs de réponse : accueillis explicitement ──

User-agent: GPTBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: ChatGPT-User
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
```

```
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: PerplexityBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Perplexity-User
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: ClaudeBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Claude-Web
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Claude-SearchBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
```

```
Disallow: /signin

User-agent: Claude-User
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Google-Extended
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Applebot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Applebot-Extended
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Bingbot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin
```

```
User-agent: CCBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: DuckAssistBot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: MistralAI-User
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Meta-ExternalAgent
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin

User-agent: Amazonbot
Allow: /
Allow: [CONVERT]
Allow: [SITEMAP_APP]
Disallow: [APP]
Disallow: /api/
Disallow: /auth/
Disallow: /signin
```

```
# Googlebot, Bingbot et les autres moteurs sont couverts par le bloc "*" ci-dessus
(Bingbot a son bloc
# explicite parce que ChatGPT en recherche et Copilot s'appuient sur l'index Bing).

# Optionnel (décision à prendre) : exclure un robot sans valeur pour le site.
# User-agent: Bytespider
# Disallow: /

Sitemap: https://[DOMAINE]/sitemap-index.xml
Sitemap: https://[DOMAINE][SITEMAP_APP]

# Contrôle après chaque déploiement (voir 09-procedure-autonome.md, phase 6) :
#   for UA in Googlebot Bingbot GPTBot OAI-SearchBot ChatGPT-User ClaudeBot PerplexityBot;
do
#     curl -s -o /dev/null -w "$UA %{http_code}\n" -A "$UA" https://[DOMAINE]/robots.txt
#     curl -s -o /dev/null -w "$UA %{http_code}\n" -A "$UA" https://[DOMAINE][SITEMAP_APP]
#   done
# Attendu : 200 partout. Un 403 sur le sitemap vient du serveur ou du pare-feu (filtre
anti-bots),
# pas de robots.txt : voir 08-pieges-et-incidents.md, B6.
```